Узел 5 — центрифужная дистилляция Keli KLDMF3000-7 (X-600): 3D и обвязка

Центрифужная (высокогравитационная) дистилляция Keli KLDMF3000-7, блок LG-6503P07SS (X-600): колонна Higee BZ650 с приводом 7,5 кВт (H101), ребойлер U-трубный 10 м² (E101),

конденсаторы основной 25 м² (E103), вторичный 5 м² (E104) и хвостовых газов 5 м² (E105), охладитель куба 10 м² (E102), декантер 200 л (V101), приёмники 1 м³ (V102, V103, V105),

ёмкость брака 0,5 м³ (V104), вакуумный буфер 200 л (V106), насосы питания (P101), лёгкой фракции (P102) и кубового продукта (P103). Место — оси 6–7 / A–B на утолщении плиты 450 мм.

Комплект пересобран заново по образцу реактора 3 м³ 904L (R-201): модель lib3d «порт-в-порт», проверки, сверка с чертежами, рендеры, листы и смета — из модели.

Что сделано

1. **Аппараты** — заново по подписанным чертежам Keli (`tools/keli.py`, таблица `DIM` с листами-источниками): каждый штуцер на своём месте (азимут, вылет, отметка, DN, фланец HG/T 20592 PL PN16); рама скида, стенд колонны с приводом и клиноремённой передачей, насосы in-line, шкаф.

Новые изделия добавлены в библиотеку `lib3d` (`mashiny.py`: фланец PL, пневмокран, клапан регулирующий, затвор дисковый, фильтр Y, клапан балансировочный, ротаметр, термометр, указатель уровня, насос in-line, клиноремённый привод, фильтр-регулятор; галерея G26–G35).

1. **Внутренняя обвязка скида (поставка Keli)** — по P&ID Keli и видам сборочного (`tools/obv_keli.py`): пары PG101/PG102 с компенсаторами, питание с TV101/FT101, куб PL104/PL105, конденсат и дистиллят с декантером, коллектор сдувок, продукты, пневмоклапаны KV101…KV128, КИП.
2. **Обвязка узла** (`tools/obv_uzel.py`) — от штуцеров и границ Keli до точек стыка с трассами: термомасло 604/605 (KC, PI, TI, дренаж/воздушник, переход 50/80, изоляция 60 мм), вода охлаждающая 610–613 с коллекторами у северного торца,

вода +7 °C 614–617 — краны с заглушками у штуцеров, вакуум 618 PPR 125 (переход сразу у крана KV126, K8), сдувки 627 с огнепреградителем, воздух 619/620 с фильтрами-регуляторами, щиток воды на торцевые уплотнения колонны с ротаметрами и рукавами,

продукты и дренажи до переходников на кламп. Вся арматура, которой управляет оператор, — на высоте обслуживания с пола (≤ 2,0 м); на высоте — только воздушники.

1. **Зоны обслуживания** — в модели как служебные объёмы (проверяются вместе с телами): проходы 1 м у северного торца и западной грани, выемка ротора колонны вверх до крюка, выемка пучка ребойлера, съём двигателя, шкаф. Трубы в зонах — 0.
2. **Здание** — общая модель трассировщика (`razdely/tx/trassy/zdanie.py`) в пределах узла; опоры: башмаки и стойки с пола, стойки на оголовках рамы, консоли на стене по оси 7, рама двухъярусная под магистрали 707/711, балки-лотки 618 на стойках на +6.300 — ниже пути груза кран-балки (габарит движения моста, тали и крюка свободен). Проверка `clash_trassy.py` — против трасс, лотков (КИП +4.400), ОВ (воздуховоды, зонты, лианы FM-200 с секторами) и зон общей модели, включая габарит кран-балки.
3. **Сверка** со сборочным чертежом Keli наложением в одном масштабе (`3d/sverka-*.jpg`, `3d/sverka.md`) и контрольные размеры аппаратов (`3d/kontrol_razmerov.md`).
4. **P&ID** узла A1 (теги — как в модели); **монтажные листы в стиле ТЕФКОТ** — из модели: A1 «установка в сборе» M 1:20 (очертания аппаратов — проекция 3D с удалением невидимых линий, все линии с арматурой цветом потока, номер каждого соединения в кружке, перечень позиций), лист колонны (H101) с видами и таблицей штуцеров, листы подсистем, план M 1:50, ведомости соединений, точек стыка, арматуры, условные обозначения; **смета** — по деталям модели.

5. **Цвета по потокам** (`tools/potoki.py`): трубы, отводы, переходы и изоляция в 3D, на рендерах (легенда на каждом) и на листах — цветом потока; таблица «линия → чертёж» — `linii-chertezhi.md` (К64: чего нет на чертежах — не рисуем, вопрос).
6. **Концы линий** — таблица `3d/koncy.md` (каждый конец с подписью «→ куда», подписи — и в просмотрщике), обход модели без здания — `3d/obhod-*.jpg` (8 ракурсов и сверху).

Замечания 13.10 (Z-01…Z-17, эталон — P&ID Keli 25002-G1-1/1)

Ответ по каждому — `../zamechaniya_13-10/otvet_Z01-Z17.md`. Исправлено в модели: Z-01…Z-06, Z-09, Z-11, Z-12, Z-15, Z-17 (Z-14 — трубы Keli по стенкам P&ID); Z-07 снято проверяющим;

вопросами — Z-08, Z-10, Z-13, Z-14 (материал воды), Z-16 (`voprosy.md` ①, ㉔…㉗). Рендеры «было / стало» — `3d/bylo-stalo/`; технологическая схема установки — лист 2 P&ID; монтажный лист 1 — схема установки в сборе.

Итог проверок (`3d/proverki.md`)

- clash3d --strict: КОЛЛИЗИЙ: 0 (порог 20 мм³; режим — строгий: все пары тел, в т.ч. внутри линии, прибора и детали; тел 3626, пар проверено точно 7842) (`clash.md`)
- узел ⟷ трассы общей модели (razdely/tx/trassy): ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С ТРАССАМИ, ЛОТКАМИ, ОВ (ВОЗДУХОВОДЫ, ЗОНТЫ, ЛИАНЫ С СЕКТОРАМИ) И ЗОНАМИ ОБЩЕЙ МОДЕЛИ (ВКЛ. ГАБАРИТ КРАН-БАЛКИ): 0 (порог 20 мм³; тел узла 3600, тел трасс в области узла 154; исключено тел трасс: 68 условных деталей «к узлу Х-600» и 4 зон Х-600 общей модели — см. ниже) ; СТЫКОВ С ТРАССАМИ: 6; НЕ СОМКНУТО (зазор > 3,5 мм или нет детали): 0 (`clash-trassy.md`); здание из zdanie.py — в модели узла, входит в clash3d --strict
- check_ports: ВИСЯЩИХ КОНЦОВ: 0; ОШИБОК СОЕДИНЕНИЙ: 0; ОПОР БЕЗ КАСАНИЯ: 0 (`porty.md`)
- контрольные размеры: ВНЕ ДОПУСКА: 0 из 59 (`kontrol_razmerov.md`)
- касание опор (по телам модели): ОПОР БЕЗ КАСАНИЯ: 0 (проверено пар: 43) (`opory.md`)
- сверка с чертежами (наложение): ИТОГО вне допуска: 0 (сверено: 12) (`sverka.md`)
- соосность фланцевых пар: НЕСООСНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ПАР: 0 (`soosnost.md`)
- валидность тел модели (BRepCheck): НЕВАЛИДНЫХ ТЕЛ: 0 (`validnost.md`)
- непрерывность рукавов: РАЗРЫВОВ РУКАВОВ: 0 (`rukava.md`)
- выданный STEP: НЕВАЛИДНЫХ ТЕЛ В STEP: 0; РУКАВОВ НЕ ОДНИМ ТЕЛОМ: 0 (`step-validnost.md`)
- одинокие фланцы в GLB (tools/audit/odinokie_flancy.py): одиноких фланцев 0
- листы, P&ID (2 листа): НЕПРИСОЕДИНЁННЫХ КОНЦОВ: 0; замечаний check.py: 0 (`listy-pid.txt`)
- листы, монтажные листы: НЕПРИСОЕДИНЁННЫХ КОНЦОВ: 0; замечаний check.py: 0 (`listy-montazh.txt`)

Файлы (`itog/`)

Файл	Что
`X-600_PID.pdf`, `.vsdx`, `.svg`, `X-600_PID_list2.svg`	P&ID узла, А1: лист 1 — подключение к сетям объекта, лист 2 — технологическая схема установки по P&ID Keli (замечания 13.10 отмечены «Z-…»)
`X-600_montazh.pdf`, `.vsdx`, `X-600_montazh_list01…NN.svg`	монтажные листы в стиле ТЕФКОТ: лист 1 А1 «установка в сборе» — монтажная схема (аппараты целиком, только горизонтальные и вертикальные линии, флажки «от / к», номера соединений, перечень, таблица концов), лист 2 — вид с запада из 3D, лист колонны (Н101), листы подсистем — монтажные схемы (ряды линий от флажков «от / к» до штуцеров, арматура по ходу потока, номера соединений), план, ведомости соединений, точек стыка, арматуры, условные обозначения
`X-600_cveta_truboprovodov.md`, `.pdf`	цвета трубопроводов: образец, среда, подача / возврат, линии, откуда → куда, труба в модели и по P&ID / ТХ
`3d/bylo-stalo/*.jpg`	рендеры «было / стало» по замечаниям Z-01…Z-06
`3d/koncy.md`	все концы линий модели с подписью «→ куда»

3d/X-600-step.zip	STEP: X-600.step (Windows-1251, для КОМПАС) + X-600-utf8.step; сами STEP > 100 МБ в репозиторий не кладутся
3d/X-600.glb, X-600.gltf.json, viewer.html, X-600-parts.json	просмотр в браузере (группы галочками, «Разрез», выноски); детали, порты, связи
3d/*.jpg	изометрии, виды, разрез, крупные планы стыков 2400×1600, наложения на сборочный чертёж (sverka-*)
3d/proverki.md, clash.md, clash-trassy.md, porty.md, opory.md, kontrol_razmerov.md, sverka.md, vynoski.md, proxodki.md, otmetki.json	итог проверок
X-600_smeta.xlsx, smeta-data.json	смета по модели
linii-chertezhi.md	каждая линия узла → лист чертежа Keli / ТХ и поток (цвет)
podklyucheniya.md, styki.md, voprosy.md, ../tochki_X-600.csv	таблицы узла
X-600_cheklist_zamerov.pdf, X-600_dokument_uzla.pdf	чек-лист замеров, документ узла
X-600-itog.zip	весь комплект, кроме 3D-файлов (STEP-архив и GLB/glTF лежат рядом в 3d/ — из-за размера)

Решения, на которых стоит узел

- К59, К62 — два термостата EUOTCP-75-96T в техзоне; термомасло 604/605 — сталь 20, от точек трассы у северо-восточного угла рамы, изоляция.
- К8 — вакуум PPR 125×11,4, переход сразу у крана KV126 на вакуумном буфере (V106). К61 — вода охлаждающая от магистралей армированного PP 160. К17 — азот PP.
- К6, К39 — сырьё и продукты только через еврокубы и рукава (узел 10); в ТХ 09.10 проектировщик показал трубы — вопрос ⑲.
- К64 — обвязка строго по чертежам; приоритет схемы соединений — P&ID Keli 25002-G1-1/1 (заказчик, замечания 13.10).

Пересборка (только кодом)

Из tools/: **python3 run_all.py** — P&ID, 3D, сверка, проверки, рендеры, смета, монтажные листы, документы, zip, grep конфиденциальности. Шаги отдельно: python3 run_all.py 3d sverka check render.

Исходники: keli.py (аппараты по чертежам Keli), obv_keli.py (внутренняя обвязка Keli), obv_uzel.py (обвязка узла), model_l3d.py (сборка, здание, зоны, опоры, изоляция, экспорт), model.py (линии и теги для P&ID), build_pid.py, sverka.py, renders.py, smeta.py, montazh.py, docs.py, clash_trassy.py, run_all.py. step_x600.py — прежняя модель (не используется).

Центрифужная дистилляция (X-600): ответ на замечания Z-01…Z-17 к 3D-модели

Дата: 13.10.2026. Эталон схемы соединений — P&ID поставщика Keli 25002-G1-1/1 (приоритет заказчика): модель приведена к P&ID. Внешние линии дополнительно сверены с ТХ проектировщика от 09.10 (37-02/26-ТХ, 316 стр.).

Что смотреть:

- 3D — itog/3d/X-600-step.zip (STEP Windows-1251 и UTF-8), itog/3d/X-600.glb, просмотрщик itog/3d/viewer.html;
- рендеры «было / стало» по Z-01…Z-06 — itog/3d/bylo-stalo/, обход без здания — itog/3d/obhod-1…8.jpg;

- P&ID узла, лист 2 — технологическая схема установки по P&ID Keli, места изменений помечены красным «Z-…» (`itog/X-600_PID.pdf`);
- монтажный комплект, лист 1 «Установка в сборе» — монтажная схема (`itog/X-600_montazh.pdf`);
- итог проверок — `itog/3d/proverki.md`; вопросы — `itog/voprosy.md` и `razdely/chat/babkin/voprosy_X-600_13-10.md`.

Сводка

№	Замечание	Статус	Что сделано / вопрос
Z-01	Перепуск KV107 подключён после регулирования отбора	**исправлено**	KV107 — в общий узел флегмы и отбора до TV103
Z-02	KV104 в другой ветви	**исправлено**	KV104 — на выходе декантера V101 a до разветвления
Z-03	PL102 взята после TV101/FT101	**исправлено**	PL102 — с нагнетания P101 до TV101/FT101
Z-04	Нет трёх гибких присоединений H101	**исправлено**	гибкие вставки у H101 a (PG101 DN125), e (PL103 DN25), c (PL109 DN25)
Z-05	Разорванная геометрия рукавов 621, 622, 624	**исправлено**	каждый рукав — одно тело; проверка связности и после экспорта STEP
Z-06	Недостаточный подъём слива 623	**исправлено**	верхняя точка оси рукава +3.640 (≥ +3.610), затем вниз в воронку
Z-07	Вода E104	снято проверяющим	614 → a, b → 615 — без изменений
Z-08	Отметки штуцеров: модель / общий сборочный	**вопрос** Keli ㉔	модель — по чертежам аппаратов; нужна одна таблица штуцеров
Z-09	Несоосность трёх фланцевых пар	**исправлено**	E105 b, P102, P103 — оси совмещены; проверка соосности всех пар — 0
Z-10	Контур +7 °C на заглушках	**вопрос** Бабкину ①	TX 09.10 подключает 614–617 к воде чиллера 709/713 — нужна температура и решение
Z-11	Нет ручных кранов у расходомеров	**исправлено**	HV101 после FT101, HV102/HV103 до и после FT102, HV104 после FT103
Z-12	Нет фильтра и кранов у насосов, VT107, корневых кранов PI	**исправлено**	ФС-K1 и HV107 на всасе P101, HV105/HV106 на всасах P102/P103, HV108 на VT107, корневые краны DN15 у всех манометров
Z-13	Диапазоны FI-601/602 и FT102	**вопрос** Keli, Бабкину ㉕	подобрать шкалы по всем режимам
Z-14	Материалы и толщины труб	**исправлено** (Keli) / **вопрос** ㉖ (вода)	трубы Keli — по стенкам P&ID; водяные линии PPR против стали B у Keli — решение заказчика
Z-15	Стык воронки с PPR	**исправлено**	муфта комбинированная PPR 32 × G1 BP на патрубке воронки
Z-16	Внешние и пневматические соединения не завершены	**вопрос** Keli ㉗, Бабкину ⑲	границы узла оформлены; пневморазводка — Keli; продукты — K6/K39 против TX 09.10
Z-17	Пять тройников с невалидной B-Rep	**исправлено**	все тела валидны в модели и в выданном STEP; проверка BRepCheck — в run_all

По каждому замечанию

Z-01 — Перепуск KV107 — исправлено

- По P&ID: E104 → KV107 → общий жидкостный узел, от которого питаются флегма (FT102) и отбор (TV103 → FT103).
- В модели (`tools/obv_keli.py`, узел флегмы и отбора): перепуск с PL108 после E104 → KV107 → тот же общий узел, что и выход KV104. Узел стоит до TV103: путь E104 → KV107 → приёмники идёт через TV103 и FT103, обратного хода через TV103 к флегме нет.
- Проверка «при закрытых TV103 и KV104»: из общего узла открыт только путь флегмы через HV102 → FT102 → HV103 → H101 c.

- Было / стало: `itog/3d/bylo-stalo/Z-01_Z-02_flegma_otbor.jpg`; на P&ID листе 2 — метка «Z-01».

Z-02 — KV104 — исправлено

- KV104 перенесён на выход декантера V101 a до разветвления: V101 a → KV104 → общий узел → флегма / отбор. Закрытый KV104 отсекает декантер от обеих ветвей.
- Было / стало — тот же кадр; на P&ID — «Z-02».

Z-03 — PL102 — исправлено

- Нагнетание P101 → манометр (с корневым краном) → тройник до TV101: PL102 → KV101 → ребойлер E101 d; PL103 → TV101 → FT101 → HV101 → гибкая вставка → колонна H101 e.
- Первоначальное заполнение ребойлера больше не зависит от TV101 и не проходит через FT101.
- Было / стало: `Z-03_PL102.jpg`; на P&ID — «Z-03».

Z-04 — гибкие присоединения H101 — исправлено

- Добавлены сильфонные вставки 316L: PG101 DN125 у H101 a, PL103 DN25 у H101 e, PL109 DN25 у H101 c (по легенде P&ID — «гибкое соединение»). PG102 DN125 и PL104 DN50 — как были.
- Монтажные длины вставок — условные (по каталогу), уточнить по выбранным изделиям при заказе.
- Было / стало: `Z-04_gibkie_vstavki.jpg`; на P&ID — «Z-04».

Z-05 — рукава 621, 622, 624 — исправлено

- Каждый рукав строится одним телом по трассе (lib3d `hose_path_solid`) от фитинга щитка (переходник DN15 → штуцер-ёлочка) до штуцера колонны; концы касаются фитингов (зазор 0,00 мм).
- Проверка в модели — `itog/3d/rukava.md` («РАЗРЫВОВ РУКАВОВ: 0»), проверка выданного STEP после экспорта — `itog/3d/step-validnost.md` («РУКАВОВ НЕ ОДНИМ ТЕЛОМ: 0»). Обе проверки — в `run_all.py`.
- Было / стало: `Z-05_rukava.jpg`.

Z-06 — подъём слива 623 — исправлено

- Рукав 623 от H101 n (ось +3.110) поднимается до оси +3.640 (≥ +3.610 по техтребованию 1 сборочного LG-6503P07SS: подъём ≥ 500 мм), затем опускается в воронку с разрывом струи.
- Было / стало: `Z-06_sliv_623.jpg`; на монтажном листе 1 у рукава — «подъём до +3.640».

Z-07 — снято проверяющим

Назначение E104 a — вход, b — выход подтверждено; 614 → a, b → 615 оставлено.

Z-08 — отметки штуцеров — вопрос ㉔ (Keli)

- Расхождения общего сборочного и чертежей аппаратов подтверждены проверяющим (V101/V106 — 150 + 140 = 290, V102/V103/V105 — 180 + 140 = 320, как в модели). Модель строится по чертежам аппаратов (таблица `DIM` в `tools/keli.py`, контрольные размеры — `itog/3d/kontrol_razmerov.md`, вне допуска 0).
- Уклон E103: в модели 3° (HK251205); на общем сборочном i = 0,03. Сомнительные H101 b «2194» и E103 c «5474» — в вопросе ⑬.
- Вопрос Keli: выдать согласованную таблицу штуцеров (отметки, азимуты) и один уклон E103 до изготовления привязочных участков.

Z-09 — соосность фланцевых пар — исправлено

- E105 b ↔ VT101: трасса VT101 по оси штуцера E105 b; P102 и P103 — оси всасов совмещены с обвязкой (`keli.py`, `zc`).
- Проверка соосности всех фланцевых пар модели — `itog/3d/soosnost.md`: допуск 0,05 мм / 0,05°, «НЕСООСНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ПАР: 0». Зазор 2 мм — прокладка, как и было.

Z-10 — контур +7 °C — вопрос ① (Бабкин)

- Keli требует для E104/E105 воду 10 °C (RWS/RWR Ø32×3,5), ≈35 кВт; источник заказчиком не решён (вопрос ① от 11.10).
- **Новое:** в ТХ 09.10 (л. 14, ИСТ-614…617) проектировщик подключил 614–617 к магистралям воды чиллера 709/713 (вместе с E102/E103), DN25 PPR/GF 32×4,4, кран, вентиль, манометр у магистрали.
- Нужно решение: вода чиллера той же температуры для всех четырёх аппаратов (тогда проводим 614–617 к коллекторам узла, как в ТХ 09.10) или отдельный источник +7 °C. До решения — краны с заглушками у штуцеров; на схемах — красная пометка «вопрос ①».

Z-11 — ручные краны у расходомеров — исправлено

HV101 после FT101; HV102 до и HV103 после FT102 (по инструкции Keli — обвод FT102 кранами до и после); HV104 после FT103. Все краны — шаровые ручные DN25 PN16 AISI 316 на фланцах HG/T 20592. На P&ID — «Z-11».

Z-12 — арматура и фильтр у насосов и VT107 — исправлено

- Всас P101: HV107 → фильтр сетчатый Y ФС-К1 DN25 → P101.
- Всас P102: HV105 DN40; всас P103: HV106 DN25 (кран на нагнетании P102 — отдельно, как был).
- VT107: V106 с → HV108 → KV127.
- Корневые краны DN15 (трёхходовые 11Б18бк, примечание 1 P&ID) — у всех манометров Keli и узла (PI101…PI106 на аппаратах, манометры нагнетания P101, P102, P103, PI-601…604, PI-607).
- На P&ID — «Z-12»; в смете — новые позиции.

Z-13 — диапазоны FI-601/602 и FT102 — вопрос ㉕ (Keli, Бабкин)

FI-601/602 по 10–100 л/ч при требуемых ≈500 л/ч на оба уплотнения; FT102 100–1000 л/ч при флегме 80 л/ч в режиме вакуумного DMF. Приборы в модели оставлены по габаритам, подбор шкал — по всем режимам у Keli (предлагаем FI — 50–500 л/ч, FT102 — 40–400 л/ч).

Z-14 — материалы и толщины — исправлено (Keli) / вопрос ㉖ (вода)

- Трубы Keli приведены к P&ID: PL102/PL103/PL109/PL110/PL112 — 32×2,5; PL105…PL108, PL111, PL113, VT101/VT106 — 45×2,5; PL104 — 57×3,5; PG101/PG102 — 133×4,5; 316L. Список по модели — `itog/X-600_cveta_truboprovodov.md`.
- Масло: граница Keli — фланец TV102 (HOS101 316L до E101 g) и штуцер E101 a; наша 604/605 — сталь 20 по ТХ 09.10 (ИСТ-604: 57×3). Распространения стали на участок Keli нет.
- Вода: Keli — класс B (углеродистая сталь), ТХ 09.10 и модель — PPR; PPR той же DN имеет меньшее проходное сечение (E102: 42 против 50 мм, E103: 50 против 68, E104/E105: 21 против 25). Решение заказчика ㉖: PPR по ТХ (тогда на ступень больше) или сталь по Keli.

Z-15 — стык воронки с PPR — исправлено

Воронка с резьбовым патрубком G1 (Ønар 33,7) → муфта комбинированная PPR 32 × G1 ВР (латунная вставка) → труба PPR 32 в раструб муфты. Деталь — в модели и в смете.

Z-16 — внешние и пневматические соединения — вопросы ㉗ (Keli), ⑲ (Бабкин)

- Сжатый воздух: вводы CDA-1/CDA-2 с РД и кранами; разводка от вводов к соленоидам KV/TV — поставка Keli, схема пневморазводки и места вводов запрошены ㉗.

- Сырьё и продукты 601–603, дренажи 626/628/629: доведены до переходников на кламп K50,5 под рукава узла 10 (решения К6, К39). ТХ 09.10 показывает трубы (603 от реакторов, 601 → V-407, 602 → V-405) — вопрос ⑲.
- Азот: группа модели переименована — «Сдувки 627: хвостовые газы ёмкостей»; ввода азота в модели нет (KV127 — сброс на воздух по Keli, вопрос ⑥). Коллектор сдувок 627 с огнепреградителем — до границы на газоочистку, в ТХ 09.10 его нет — вопросы ⑦, ㉓.
- Таблица концов всех линий с подписью «→ куда» — `itog/3d/koncy.md`; на монтажном листе 1 — флажки «от / к» и таблица концов.

Z-17 — тройники — исправлено

- Равнопроходные тройники строятся с отводом диаметром 0,996 от прогона (`TEE_BRANCH_K = 0,996`, разница 0,1–0,5 мм): нет вырожденного пересечения равных цилиндров, нет пересекающихся контуров граней.
- `run_all.py` проверяет BRepCheck всех тел модели (`itog/3d/validnost.md`: «НЕВАЛИДНЫХ ТЕЛ: 0») и всех тел выданного STEP после экспорта (`itog/3d/step-validnost.md`: «НЕВАЛИДНЫХ ТЕЛ В STEP: 0»).

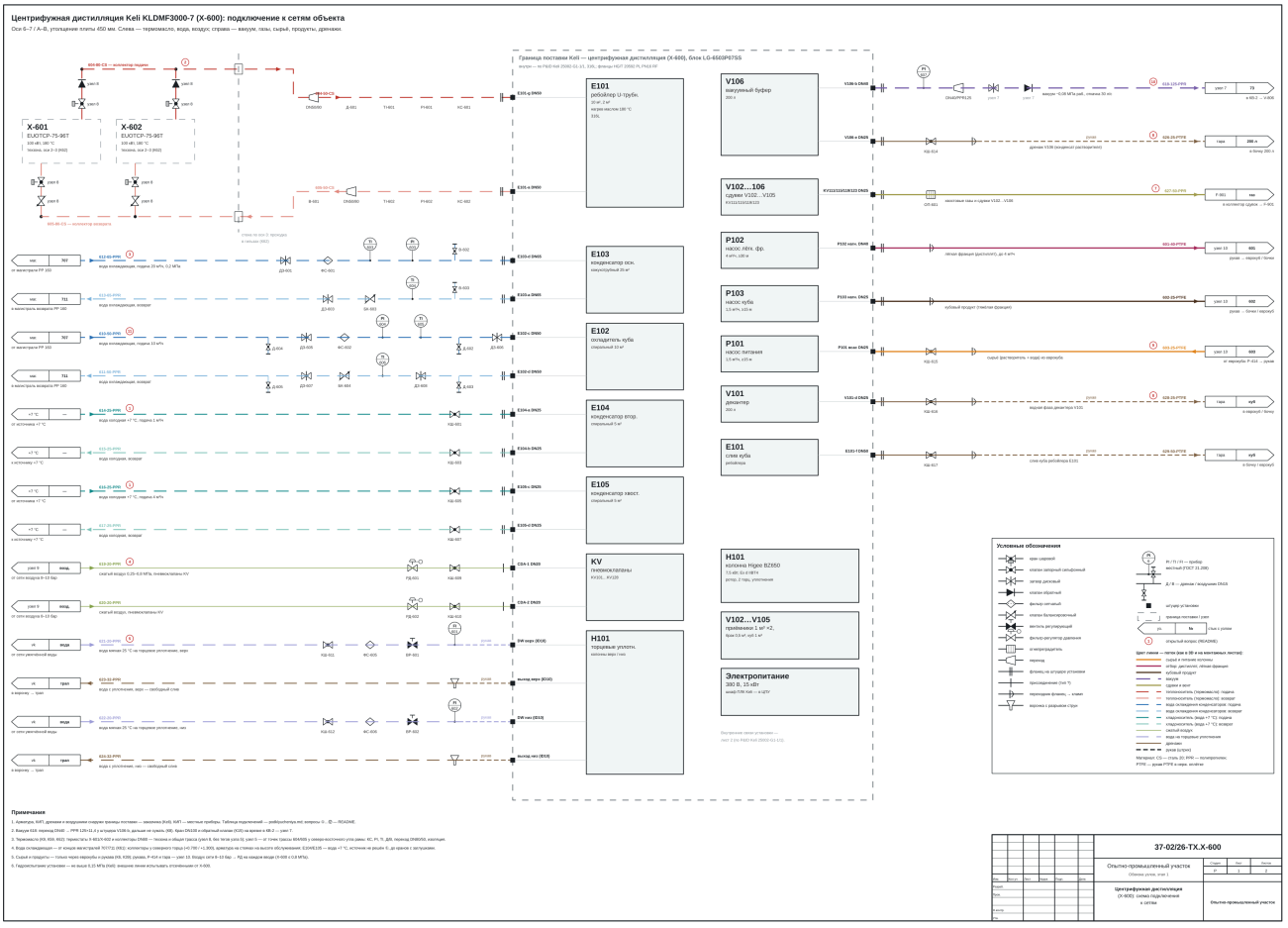
Цвета (раздел «Цвета потоков» замечаний)

Оранжевый больше не означает несколько сред: сырьё и питание, пары, конденсат, флегма, отбор (дистиллят) и кубовый продукт — шесть своих цветов; подача и возврат воды и масла — тёмный и светлый оттенок. Описание — `itog/X-600_cveta_truboprovodov.md` и `.pdf`; цвета одинаковые в 3D, на рендерах, P&ID и монтажных листах.

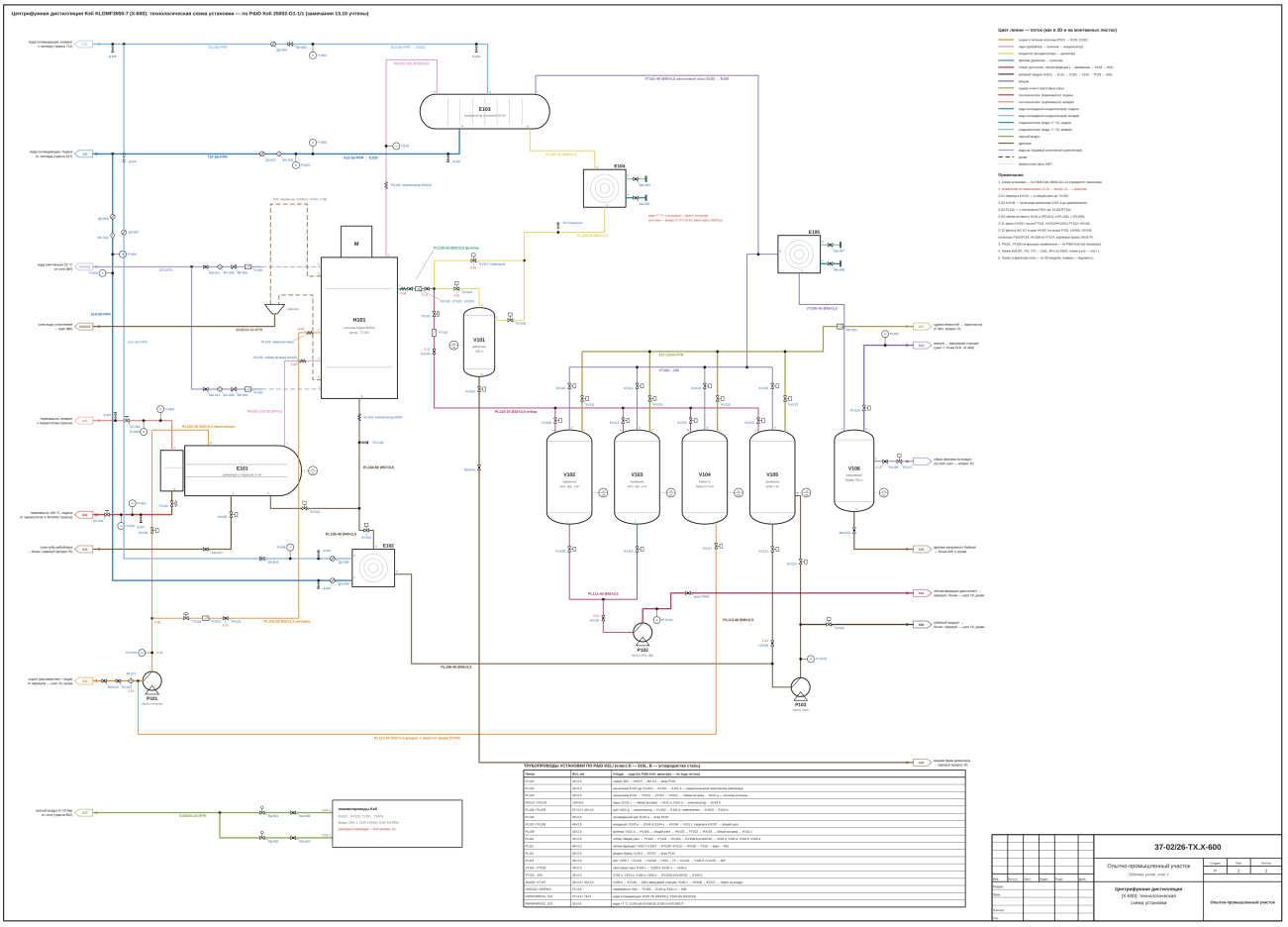
Итог проверок

См. `itog/3d/proverki.md` (генерируется `tools/run_all.py`).

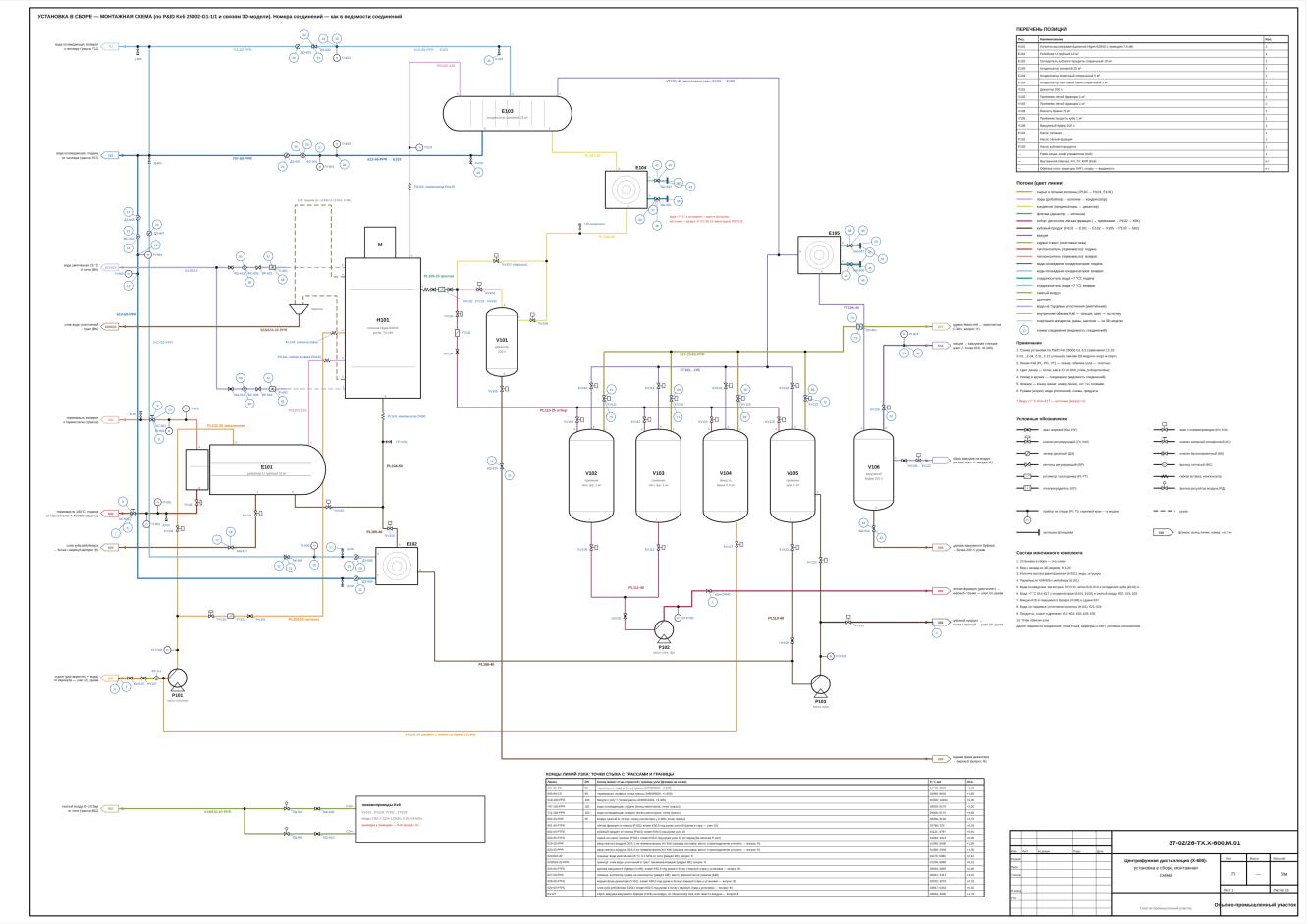
P&ID узла, лист 1 — подключение к сетям (X-600_PID.pdf)



P&ID узла, лист 2 — технологическая схема установки по P&ID Keli



Монтажный лист 1 — установка в сборе (X-600_montazh.pdf)

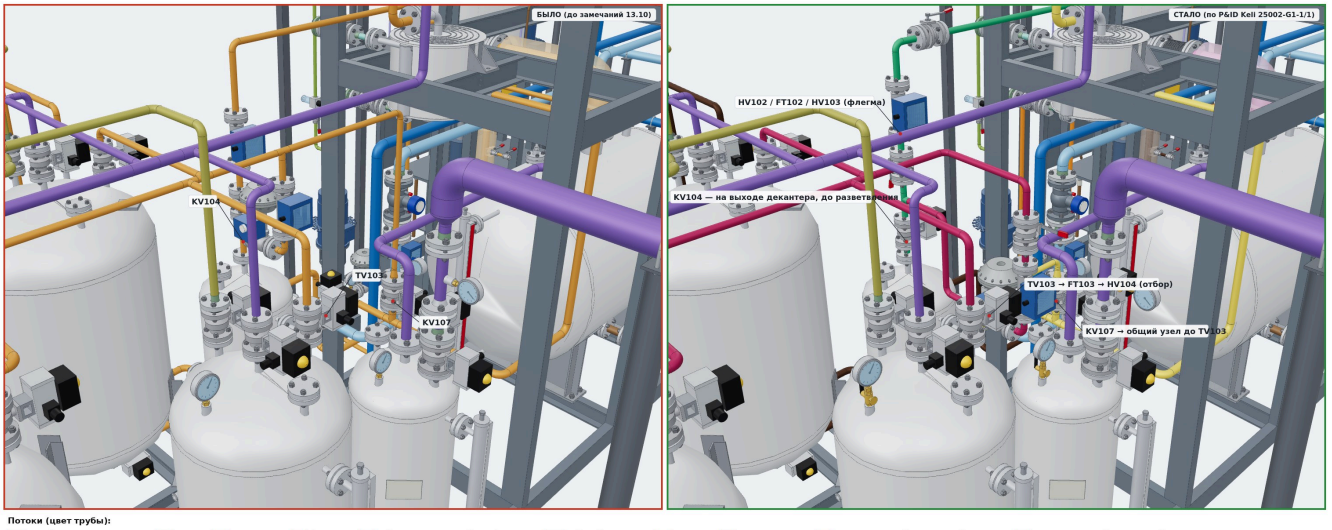


Было / стало по замечаниям 13.10

Z-01_Z-02_flegma_otbor

Центрифужная дистилляция (X-600): Z-01, Z-02 — узел флегмы и отбора у декантера (V101)

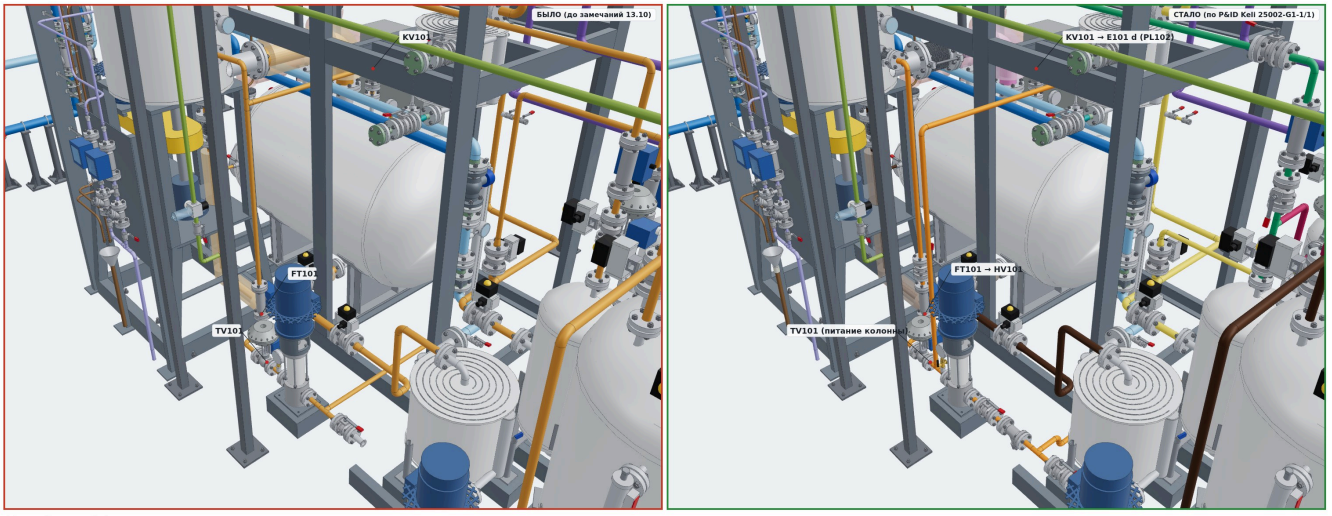
было: KV104 только на ветви флегмы, перепуск KV107 — в коллектор после TV103/FT103; стало (по P&ID Keli): V101 a → KV104 → общий узел → флегма (HV102–FT102–HV103) и отбор (TV103–FT103–HV104); KV107 — в общий узел до TV103



Z-03_PL102

Центрифужная дистилляция (X-600): Z-03 — ветка первоначального заполнения ребойлера PL102

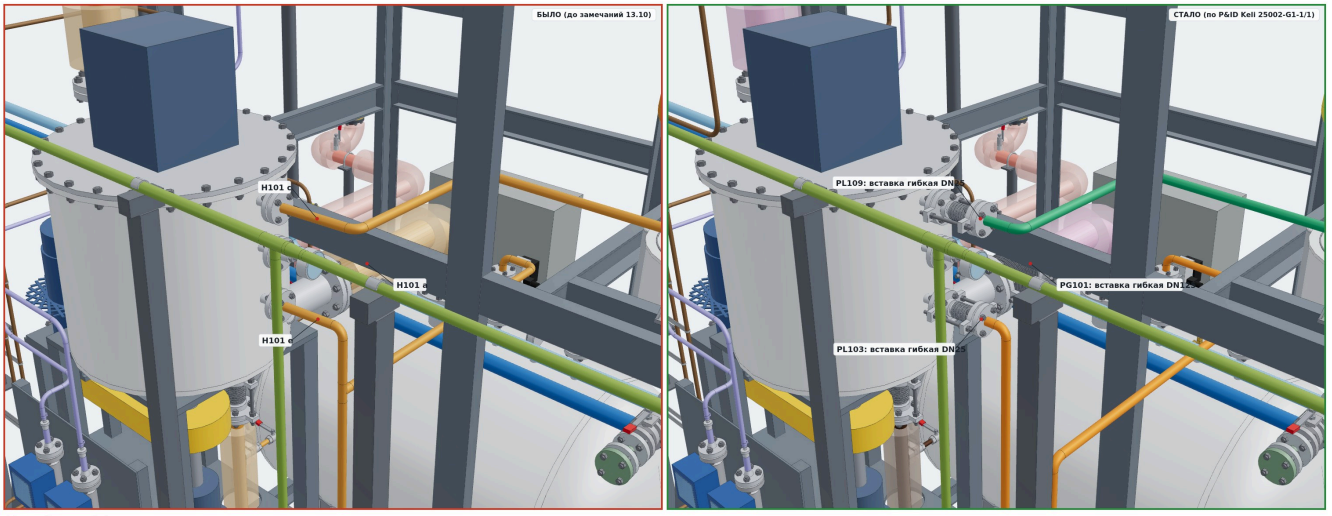
было: PL102 отходила после TV101 и FT101; стало (по P&ID Keli): PL102 — с нагнетания P101 до TV101/FT101, через KV101 в ребойлер E101 d



Z-04_gibkie_vstavki

Центрифужная дистилляция (X-600): Z-04 — гибкие вставки у колонны (H101): PG101, PL103, PL109

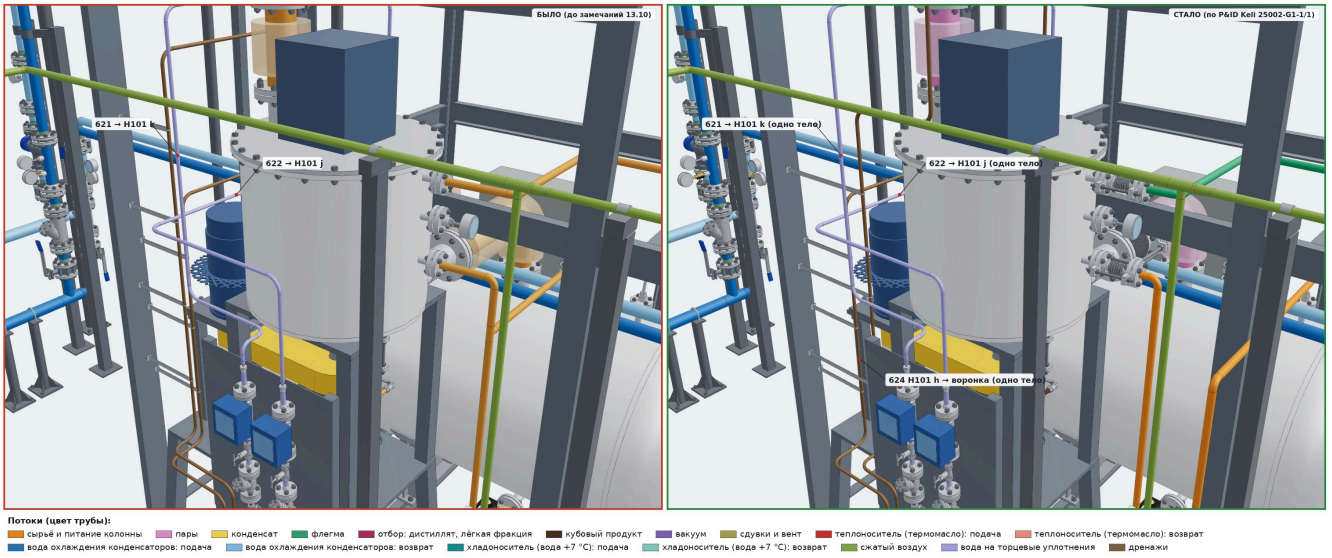
было: у H101 a, e, c — жёсткие трубы; стало (по P&ID Keli — «гибкое соединение»): сильфонные вставки DN125 у a, DN25 у e и c



Z-05_rukava

Центрифужная дистилляция (X-600): Z-05 — рукава воды на торцевые уплотнения колонны (621, 622, 624)

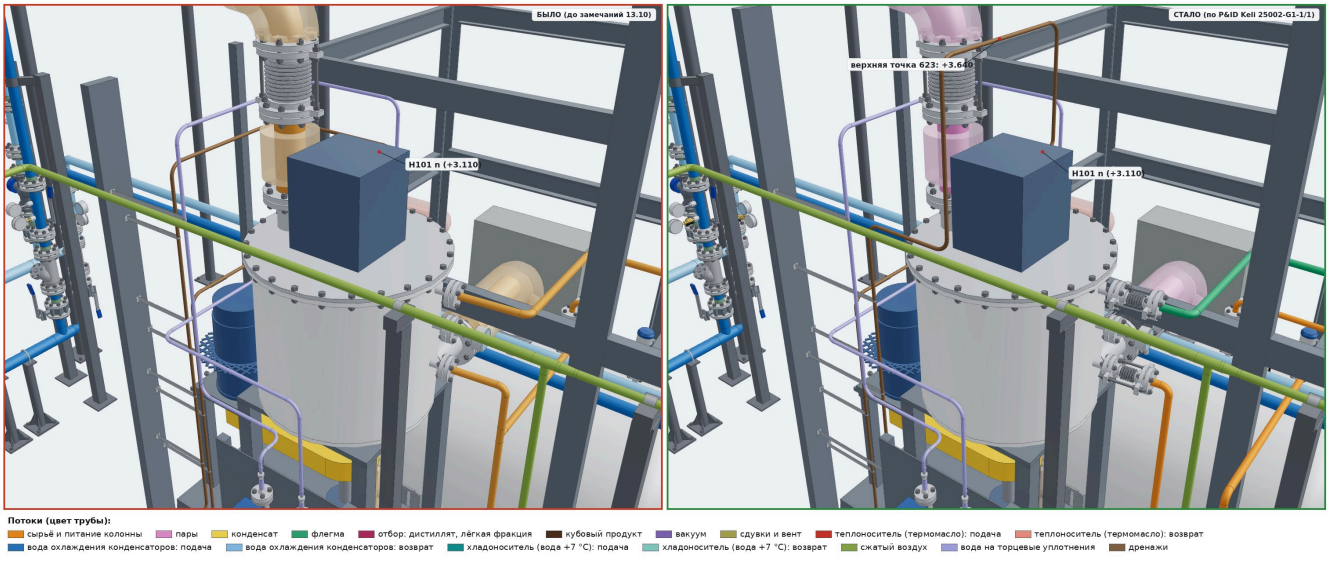
было: рукава — цепочки отдельных тел (43, 41, 28 тел в STEP), разрывы до 1040 мм; стало: каждый рукав — одно тело от фитинга щитка до штуцера, проверка после экспорта STEP



Z-06_sliv_623

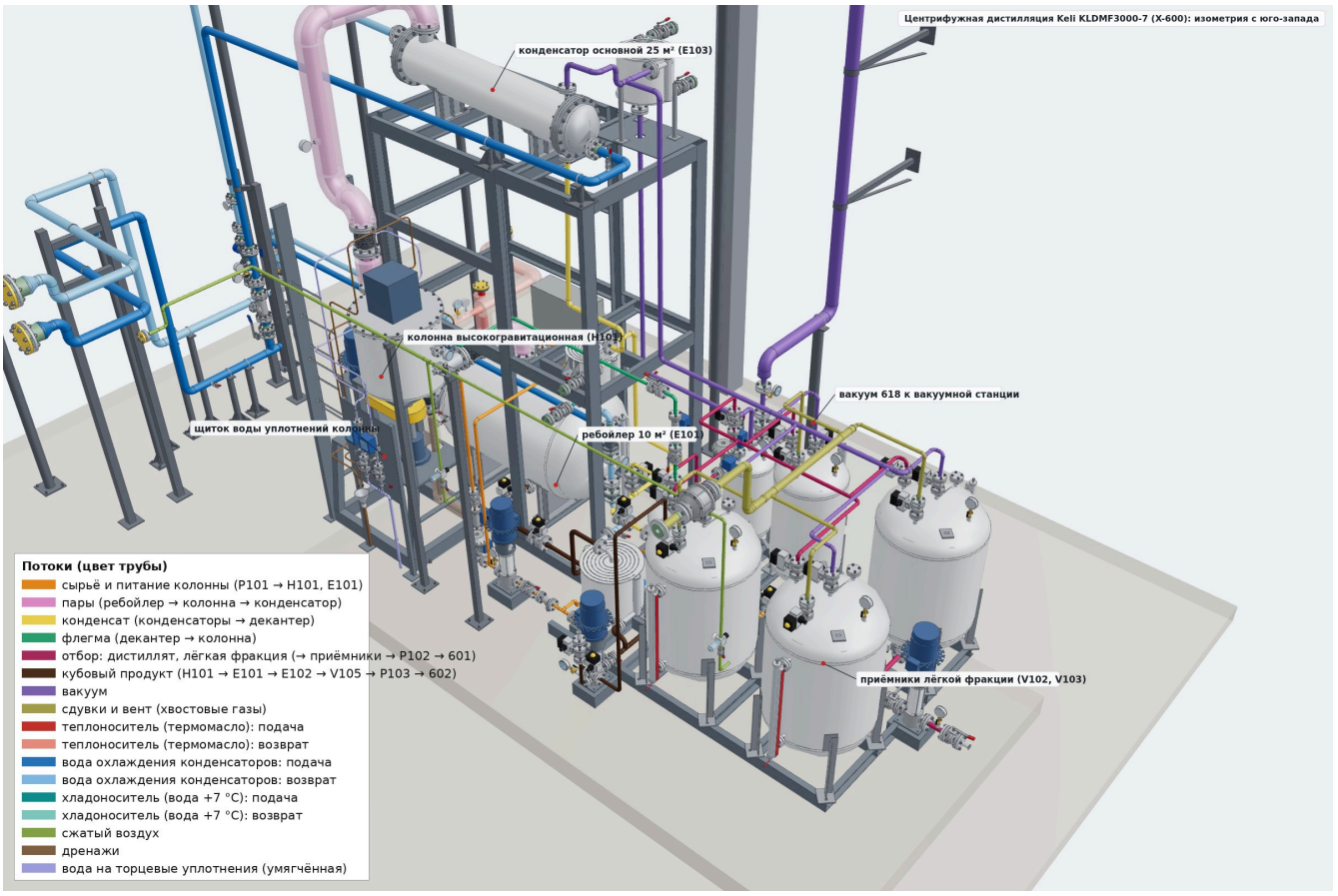
Центрифужная дистилляция (X-600): Z-06 — слив воды верхнего уплотнения 623: подъём на 500 мм над штуцером n

было: верх рукава +3.474 (подъём 364 мм); стало (сборочный LG-6503P07SS, техтребование 1): ось верхней точки +3.640 ≥ +3.610, далее вниз в воронку

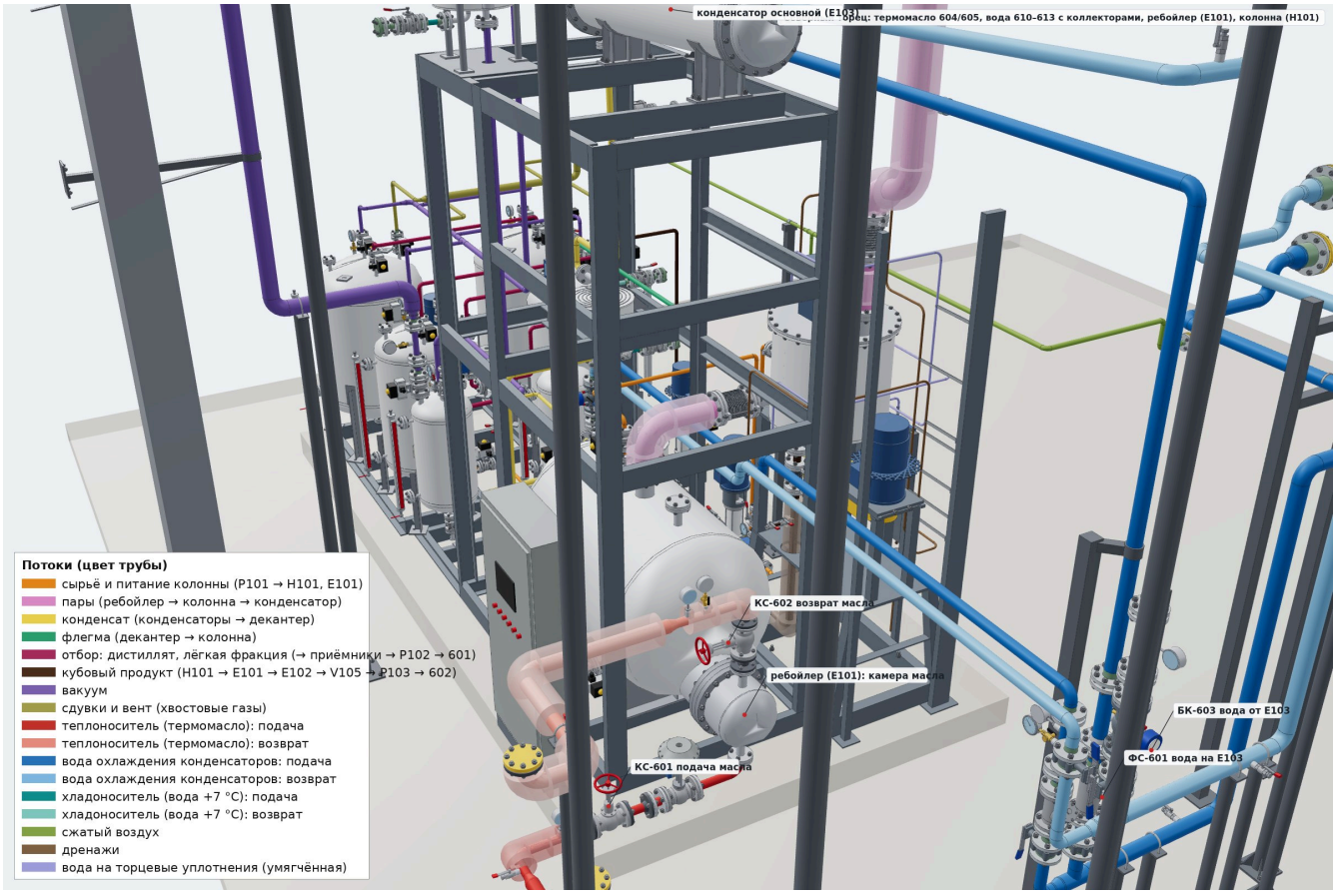


3D-модель (рендеры)

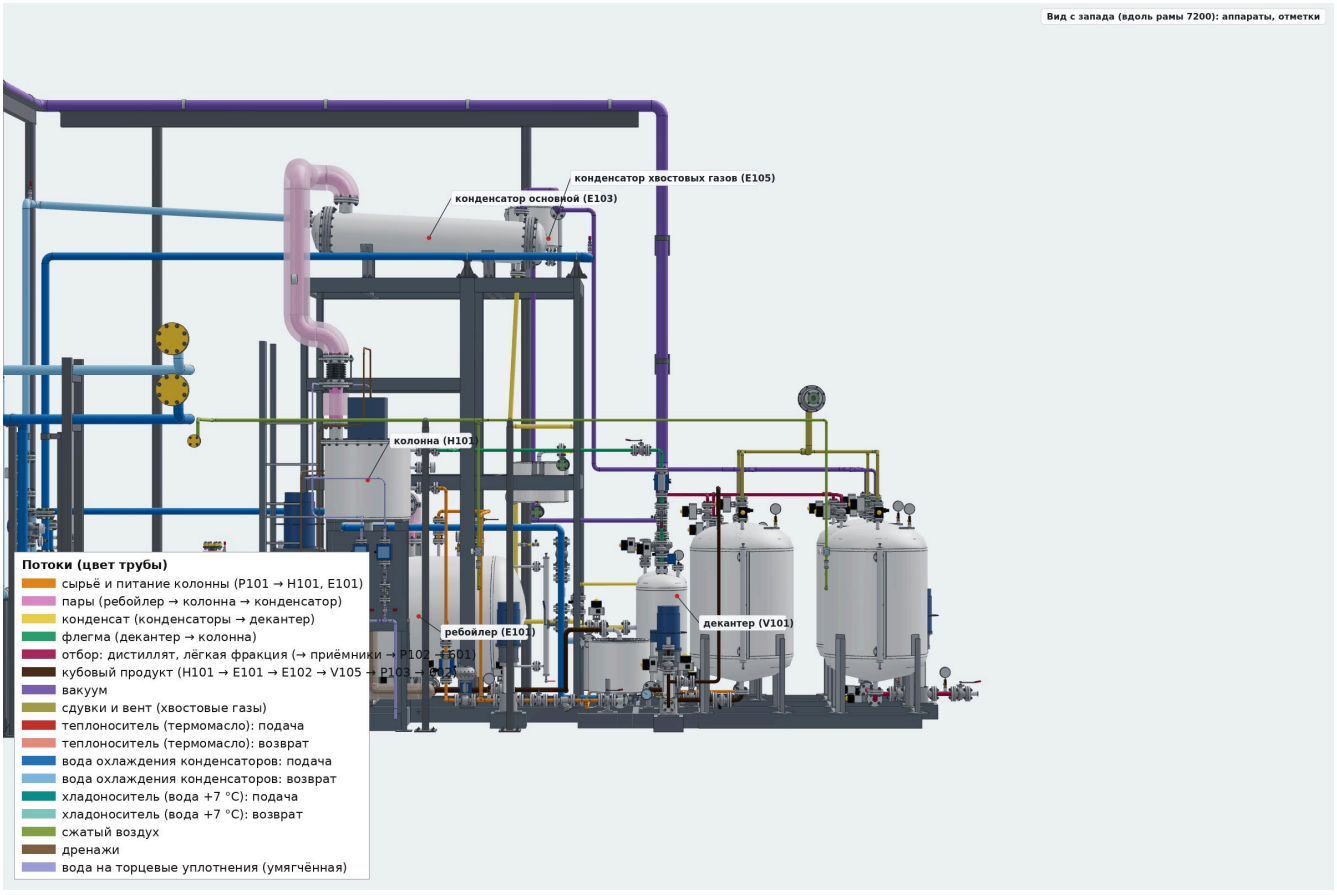
Центрифужная дистилляция Keli KLDMF3000-7 (X-600): изометрия с юго-запада



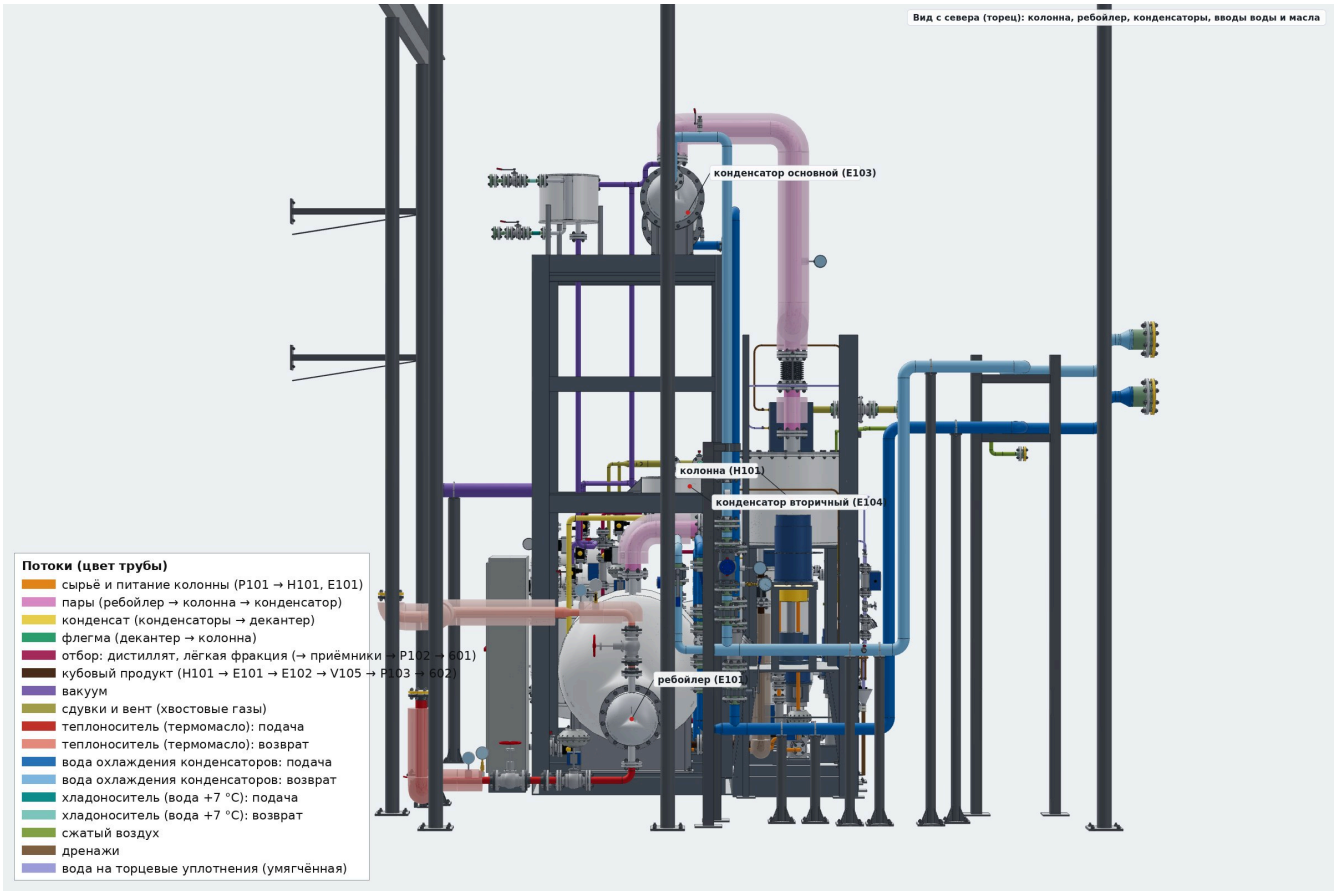
Северный торец: термомасло 604/605, вода 610–613 с коллекторами, ребойлер (E101), колонна (H101)



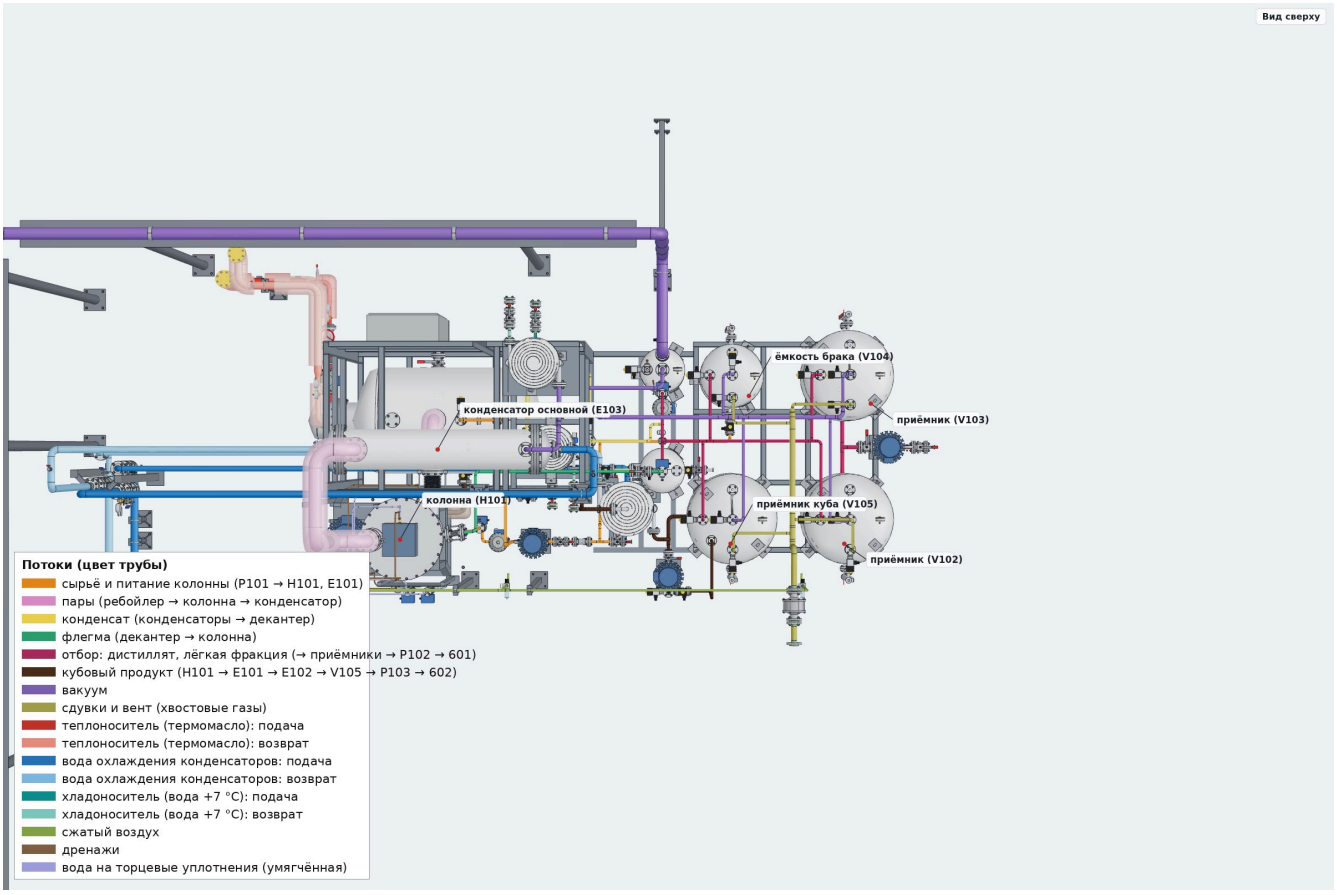
Вид с запада (вдоль рамы 7200): аппараты, отметки



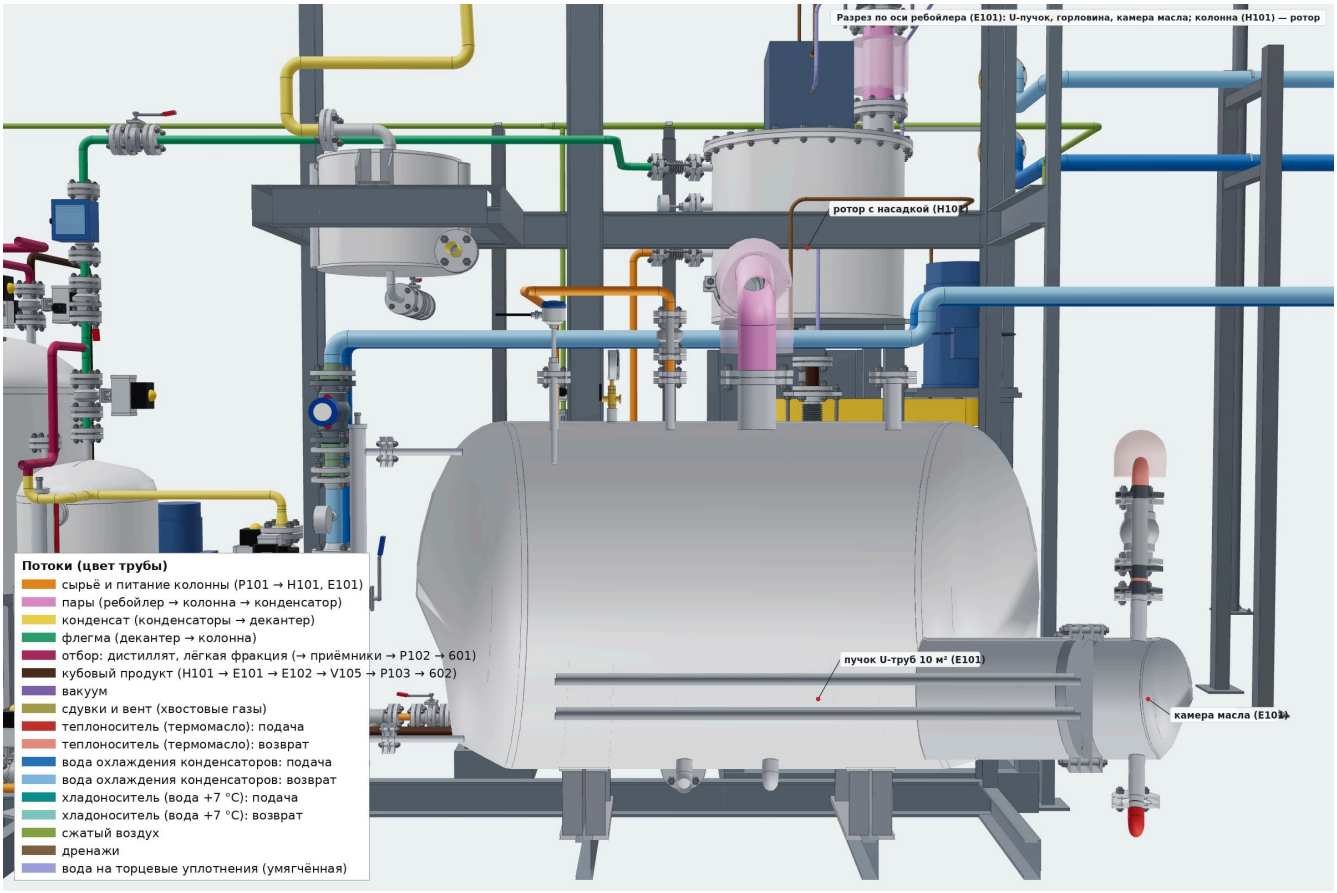
Вид с севера (торец): колонна, ребойлер, конденсаторы, вводы воды и масла



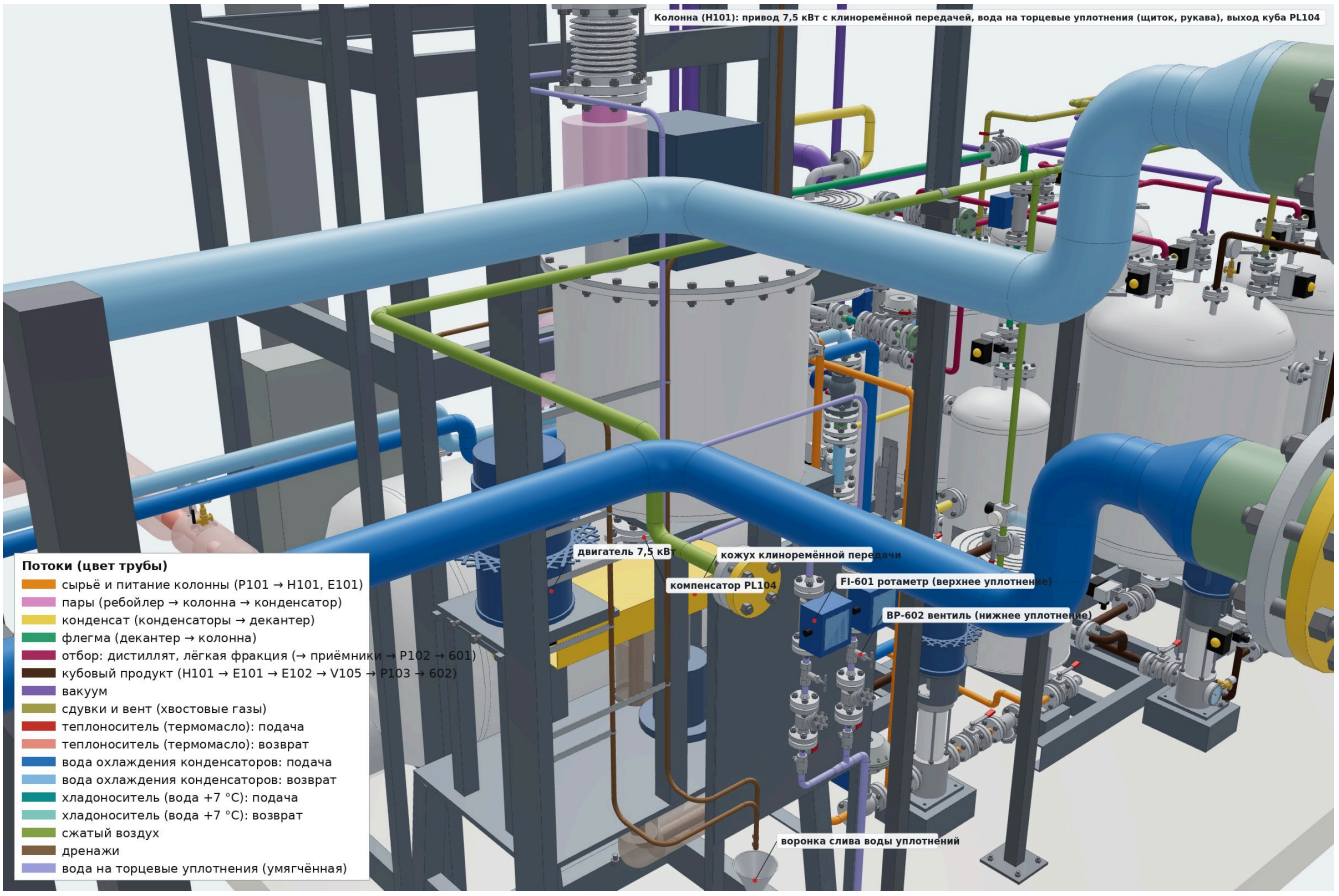
Вид сверху



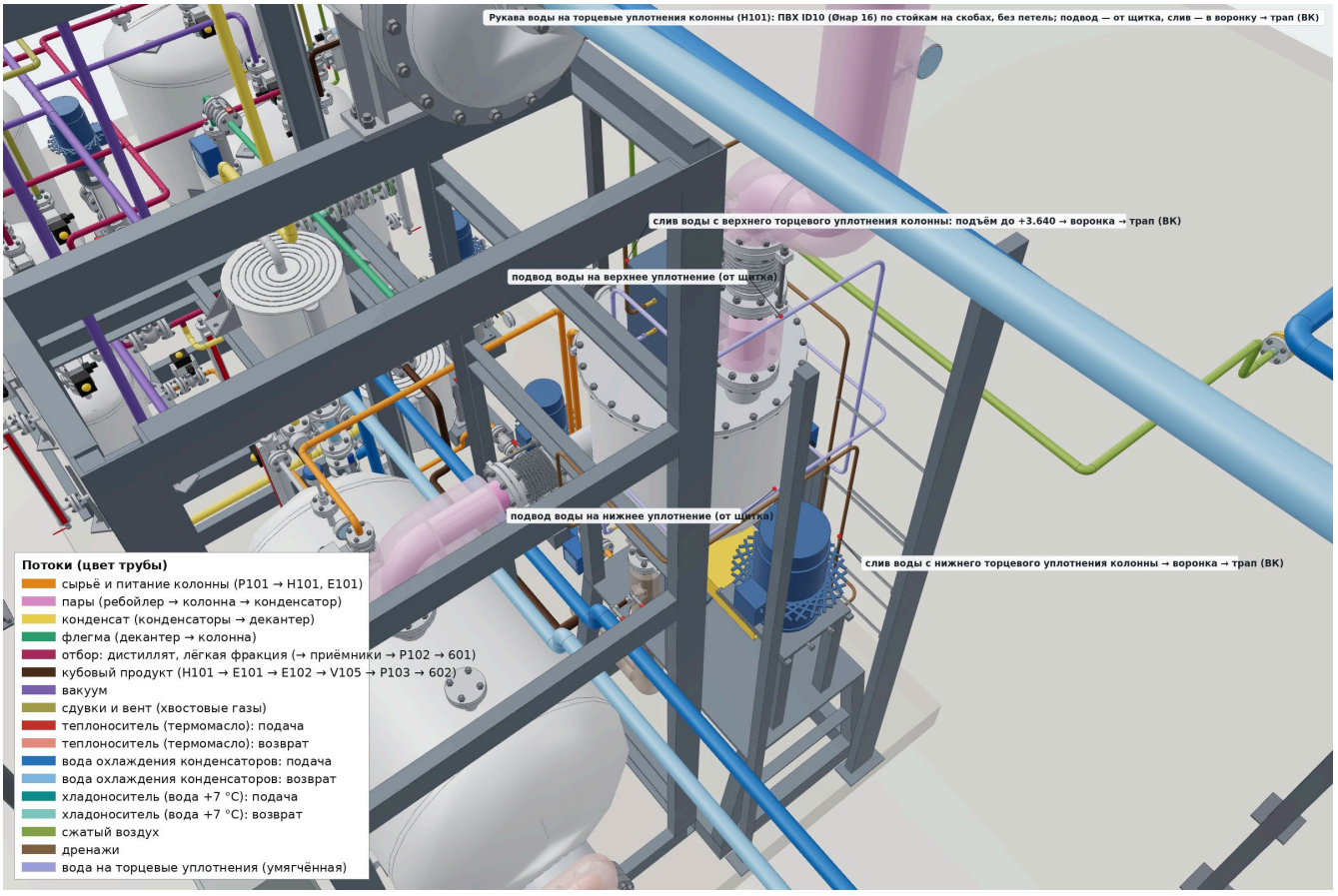
Разрез по оси ребойлера (E101): U-пучок, горловина, камера масла; колонна (H101) — ротор



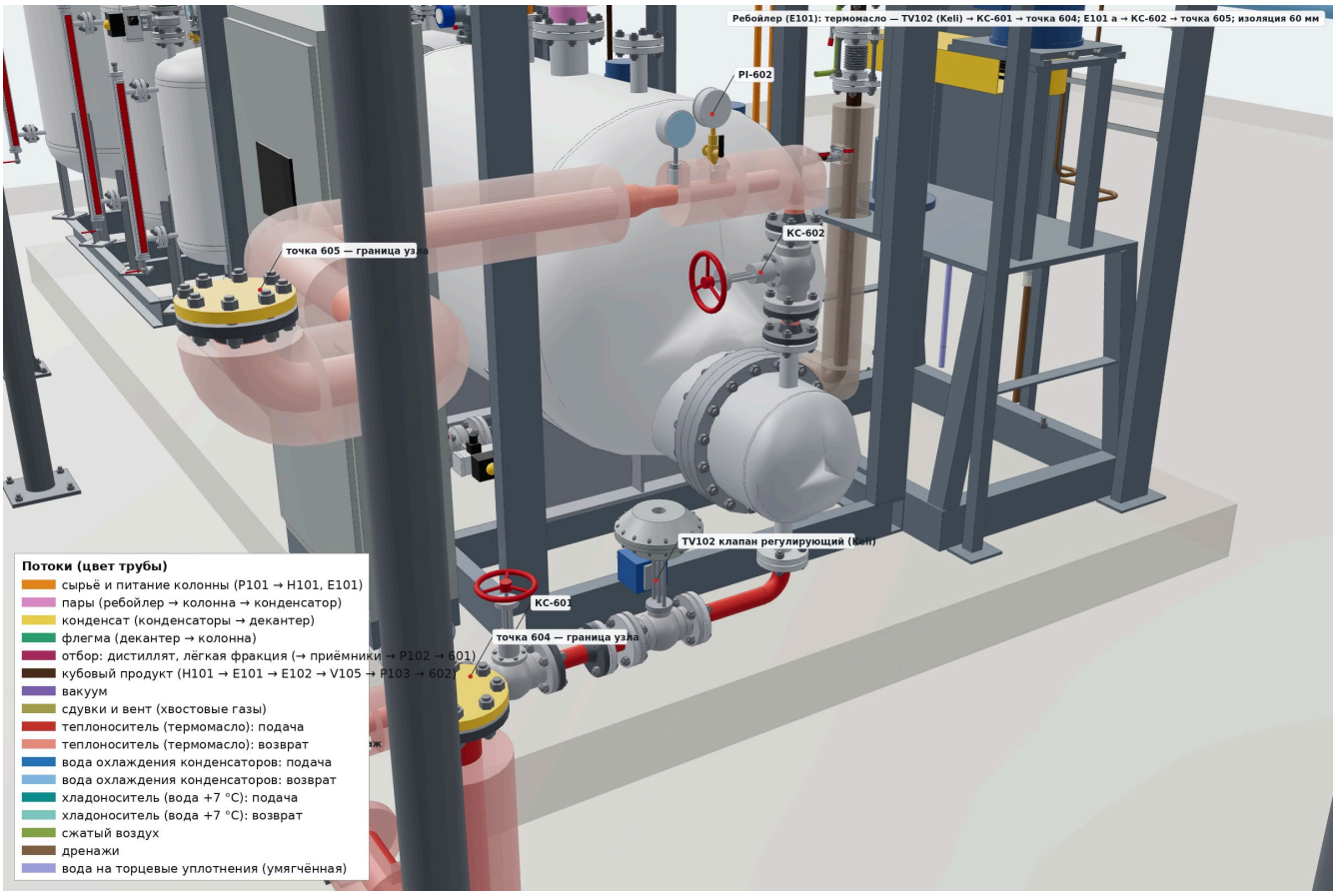
Колонна (H101): привод 7,5 кВт с клиноремённой передачей, вода на торцевые уплотнения (щиток, рукава), выход куба PL104



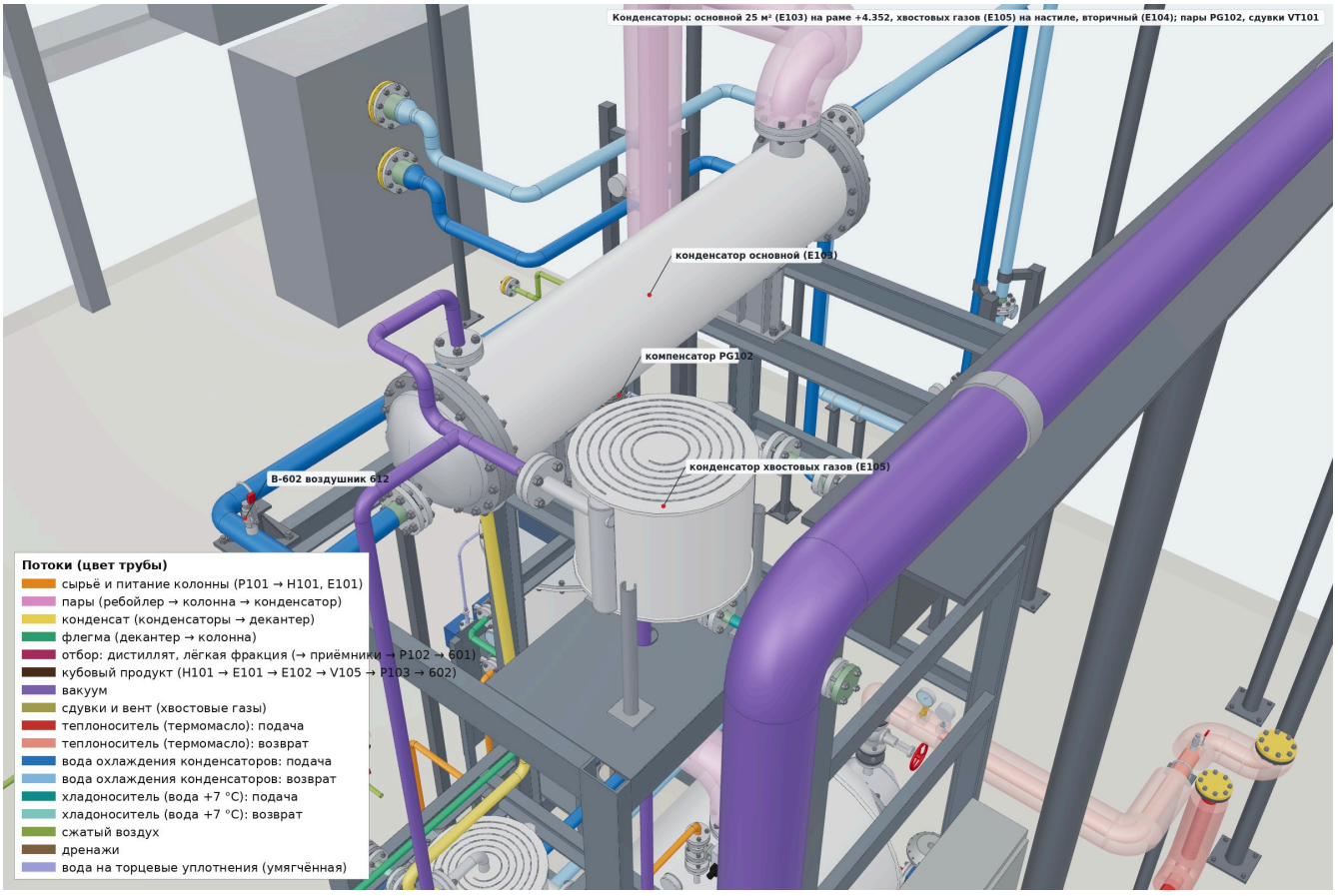
Рукава воды на торцевые уплотнения колонны (H101): ПВХ ID10 (Ønар 16) по стойкам на скобах, без петель; подвод — от щитка, слив — в воронку → трап (ВК)



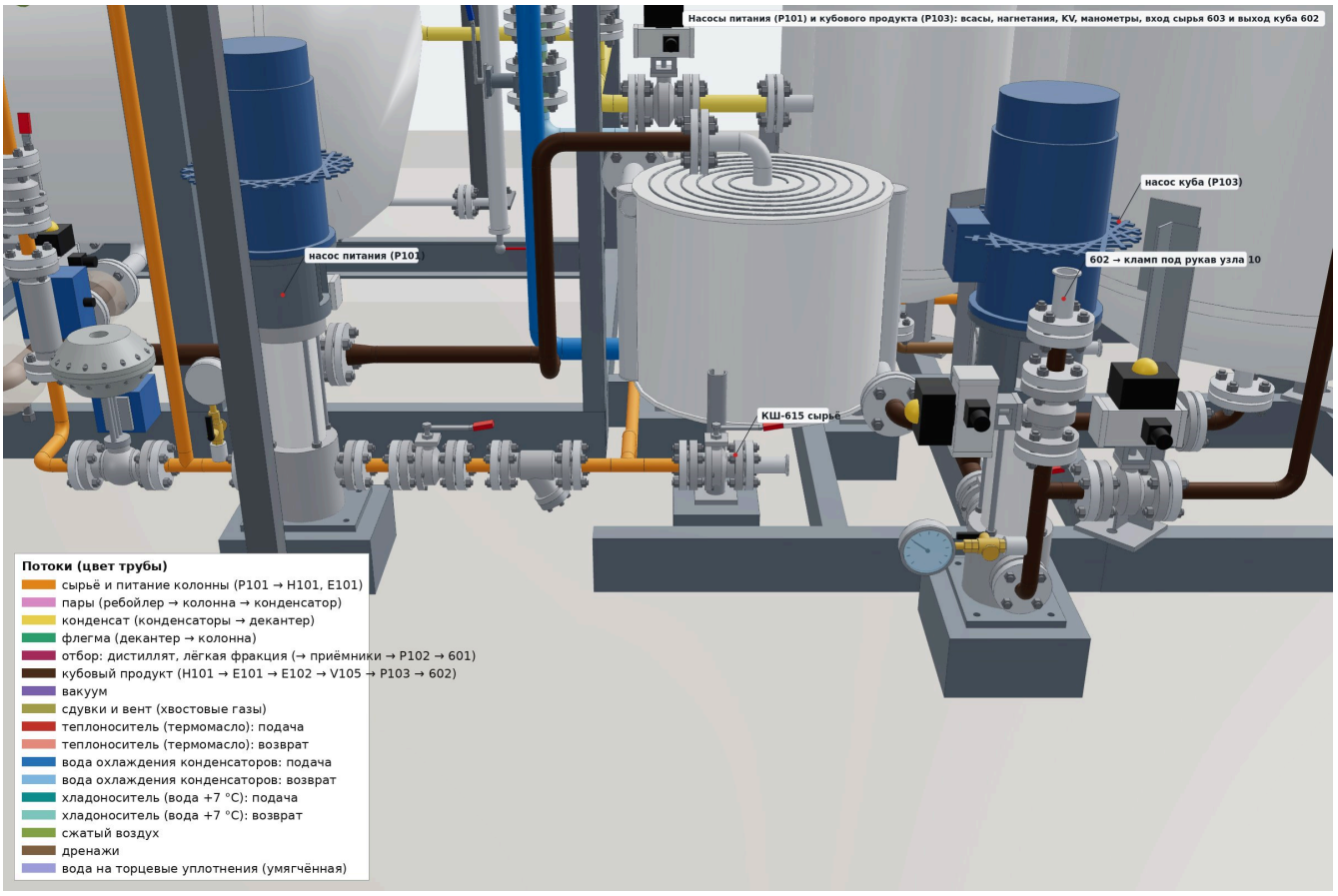
Ребойлер (E101): термомасло — TV102 (Keli) → КС-601 → точка 604; E101 a → КС-602 → точка 605; изоляция 60 мм



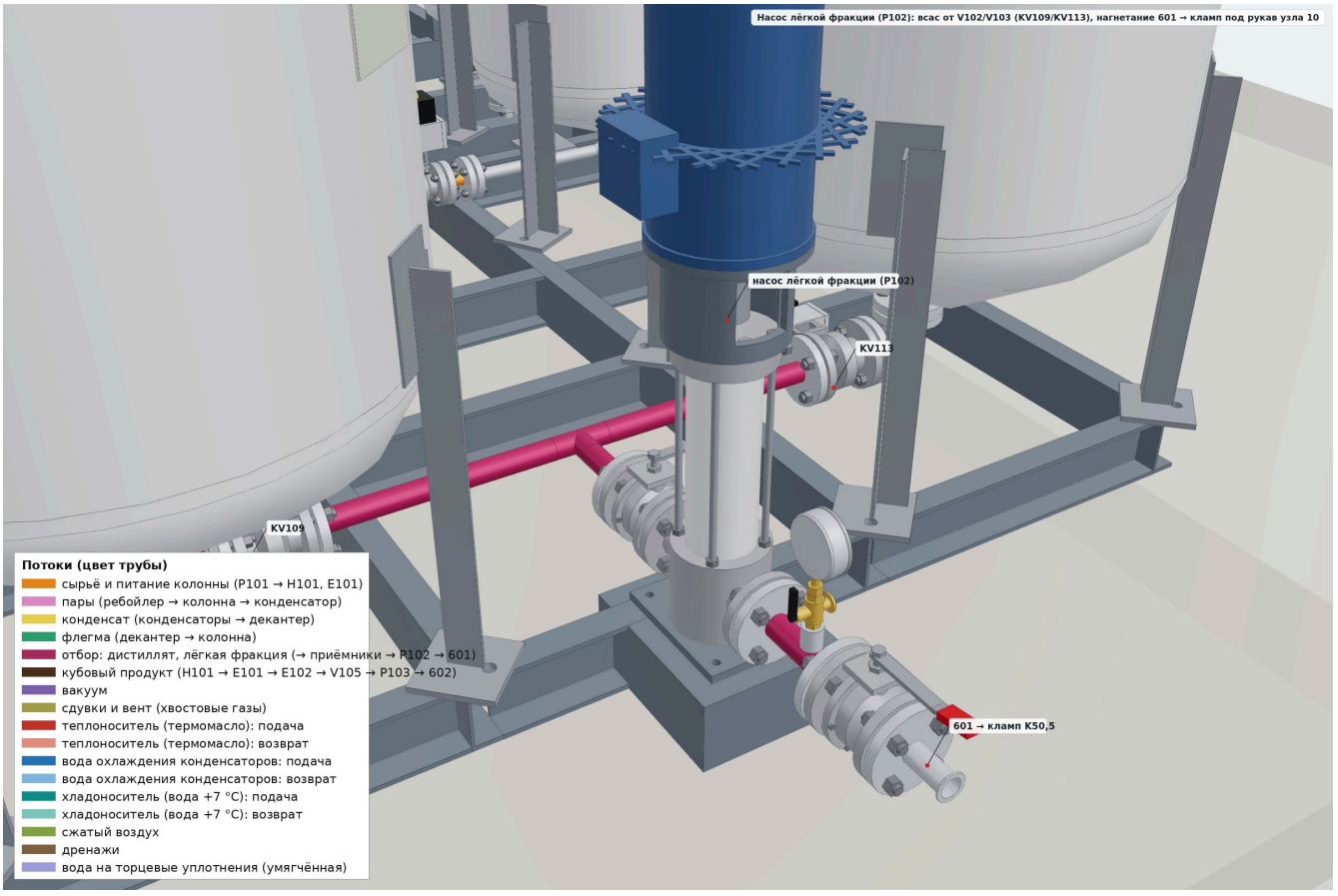
Конденсаторы: основной 25 м² (E103) на раме +4.352, хвостовых газов (E105) на настиле, вторичный (E104); пары PG102, сдувки VT101



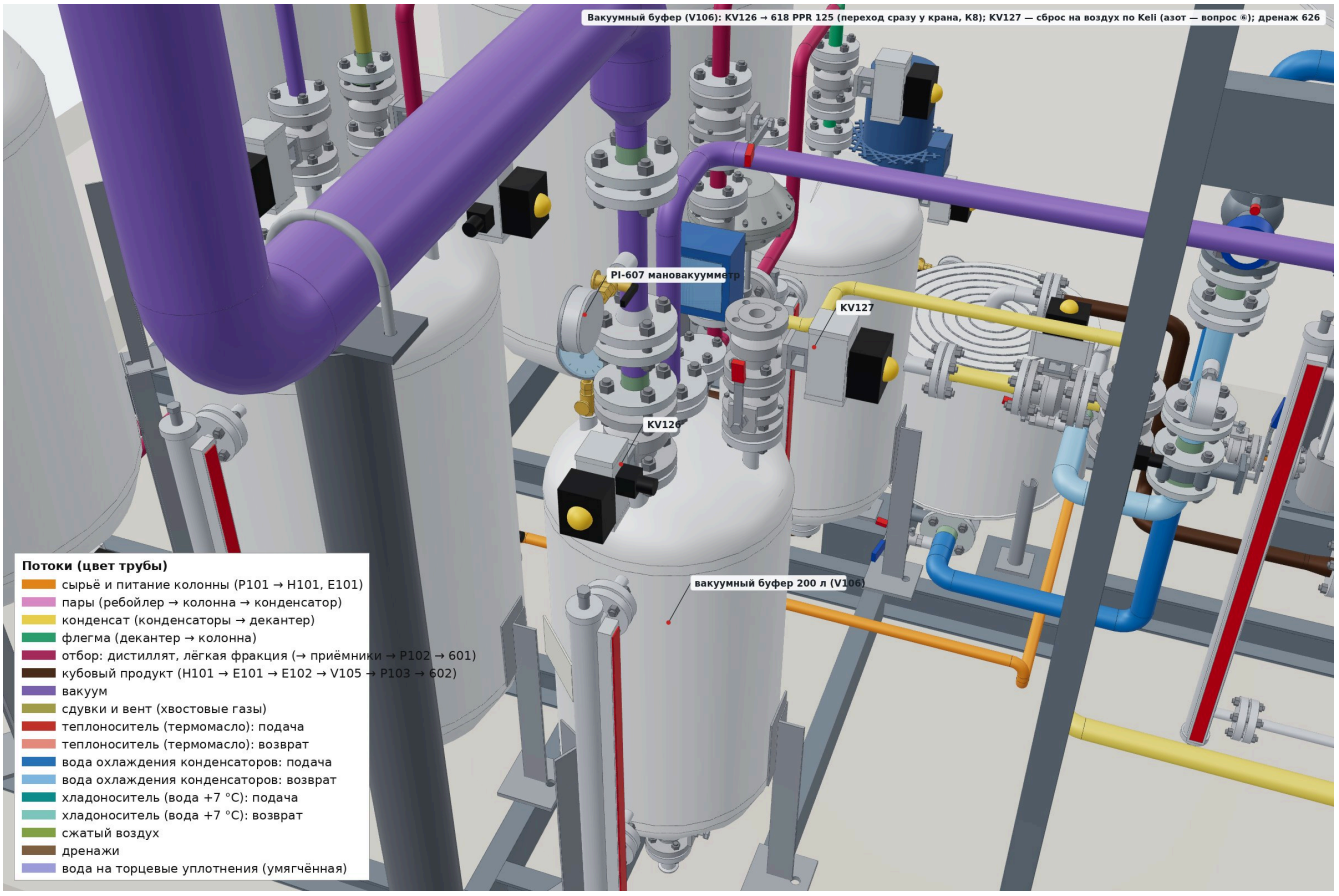
Насосы питания (P101) и кубового продукта (P103): всасы, нагнетания, KV, манометры, вход сырья 603 и выход куба 602



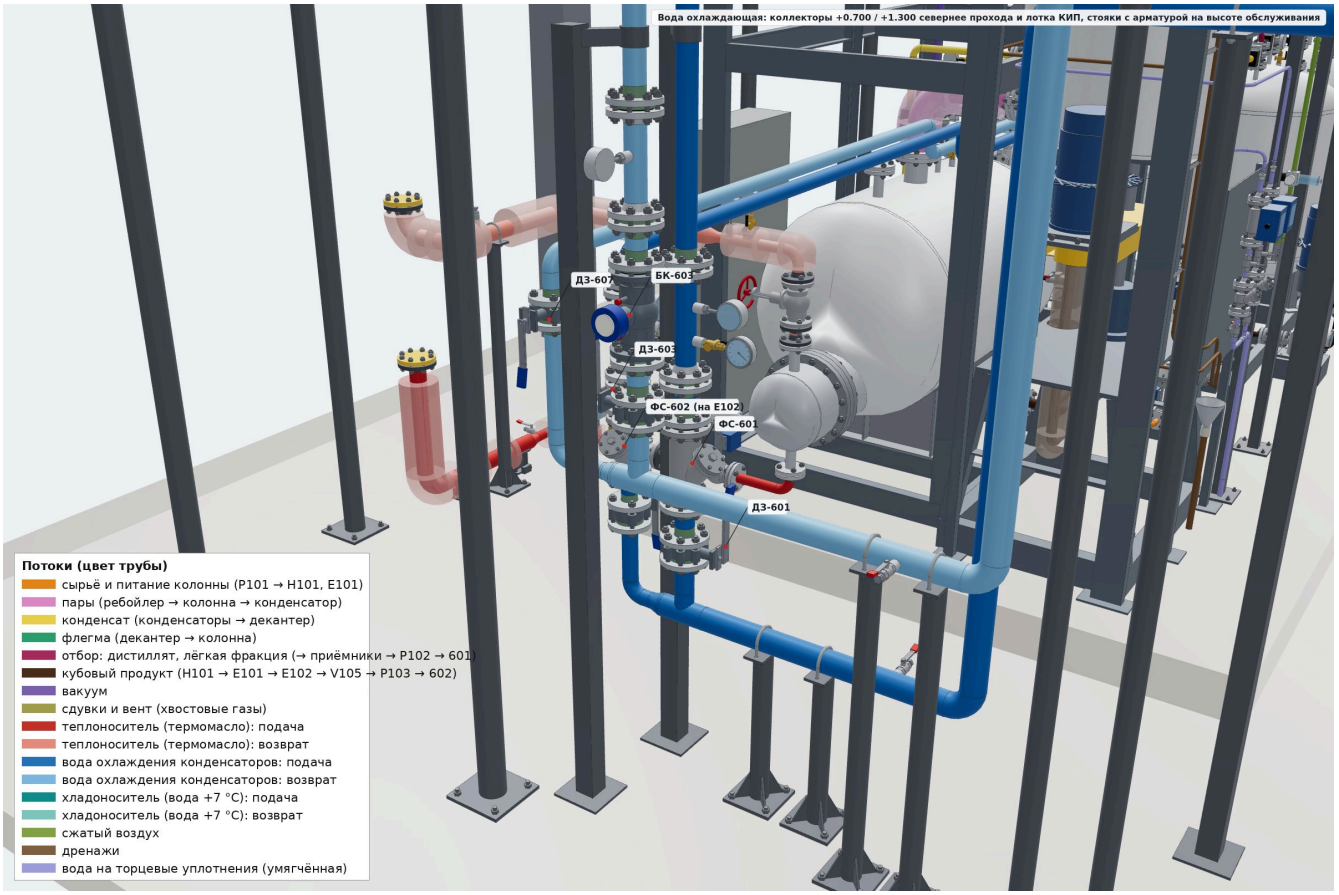
Насос лёгкой фракции (P102): всас от V102/V103 (KV109/KV113), нагнетание 601 → кламп под рукав узла 10



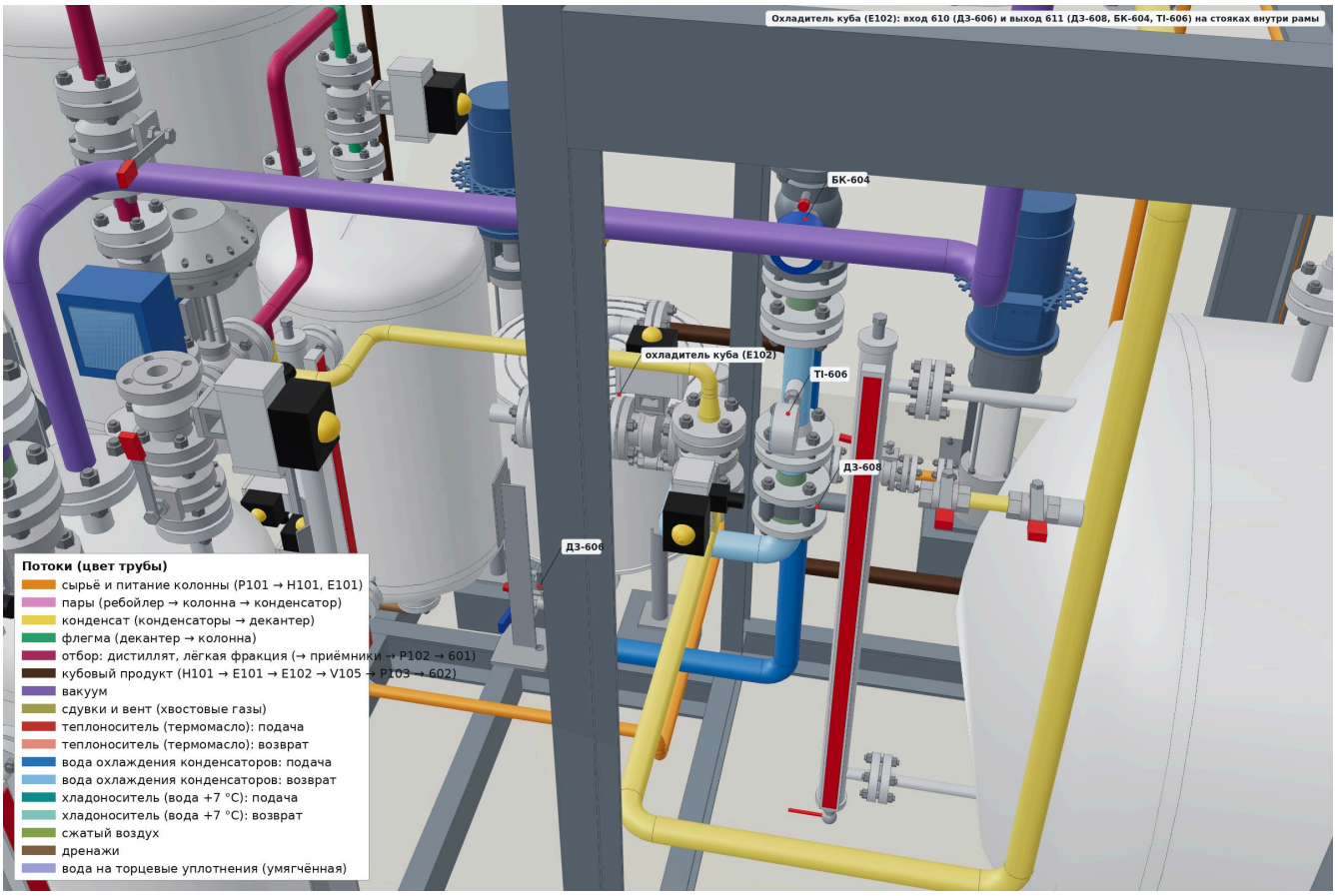
Вакуумный буфер (V106): KV126 → 618 PPR 125 (переход сразу у крана, K8); KV127 — сброс на воздух по Keli (азот — вопрос ⑥); дренаж 626



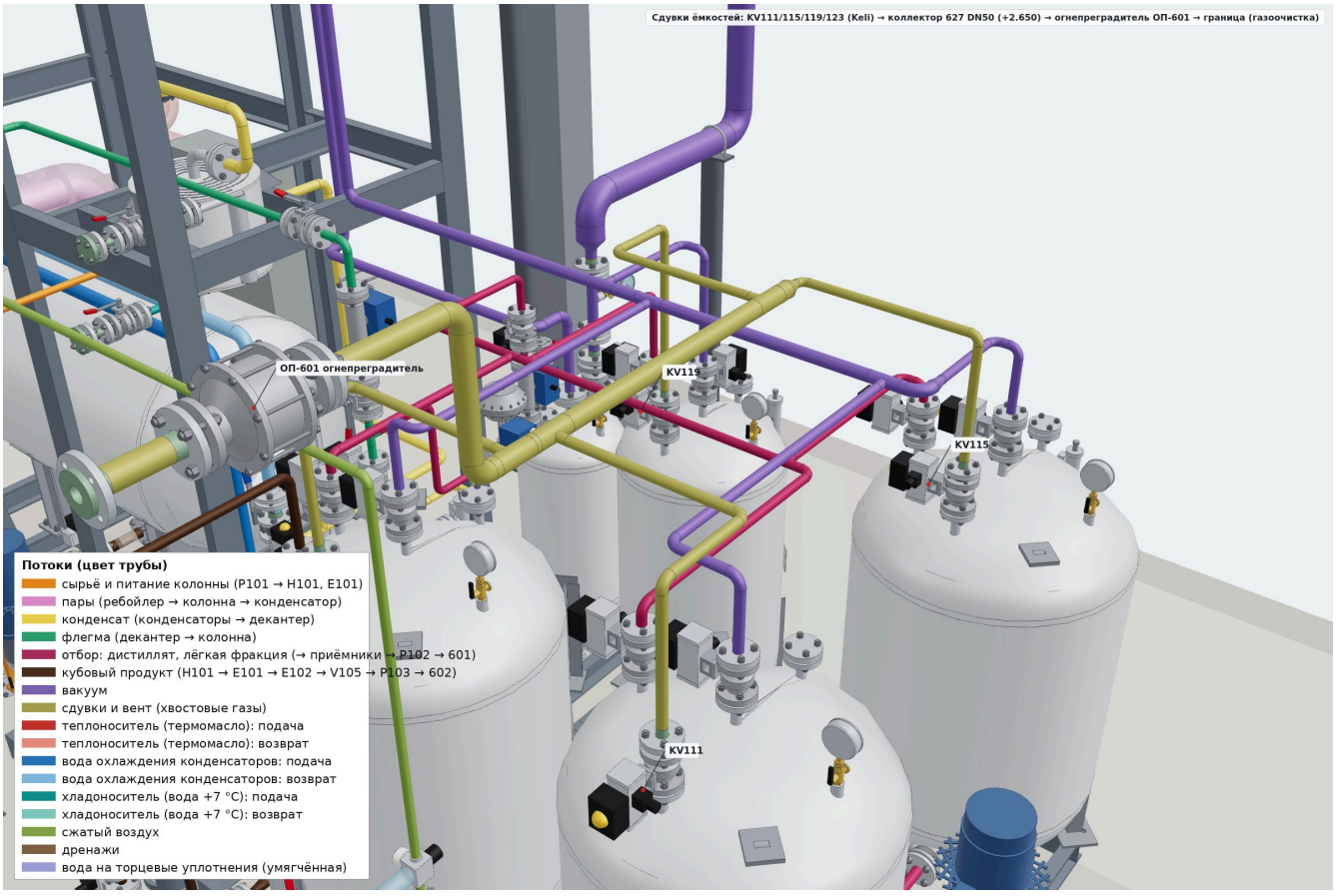
Вода охлаждающая: коллекторы +0.700 / +1.300 севернее прохода и лотка КИП, стояки с арматурой на высоте обслуживания



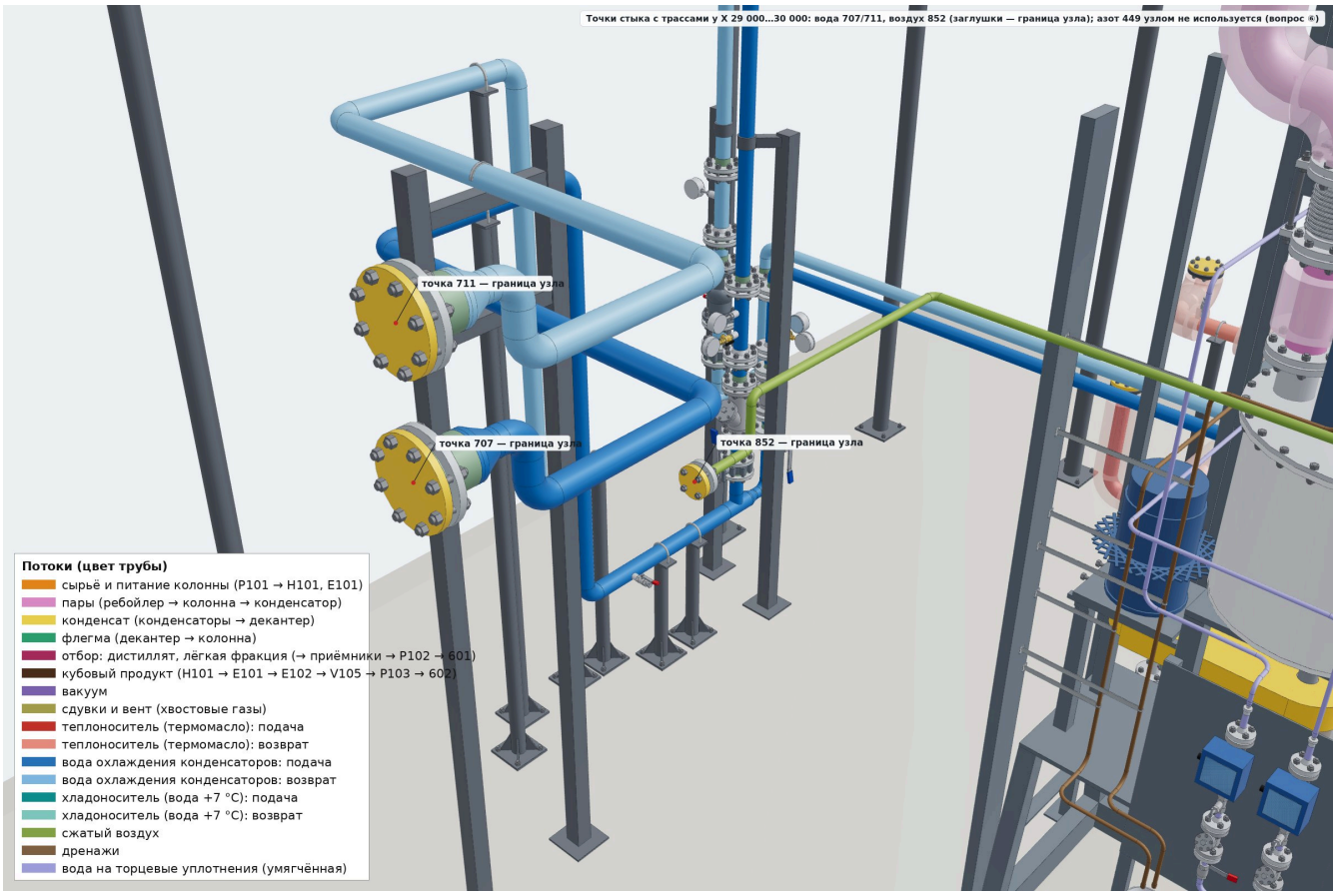
Охладитель куба (E102): вход 610 (ДЗ-606) и выход 611 (ДЗ-608, БК-604, TI-606) на стояках внутри рамы



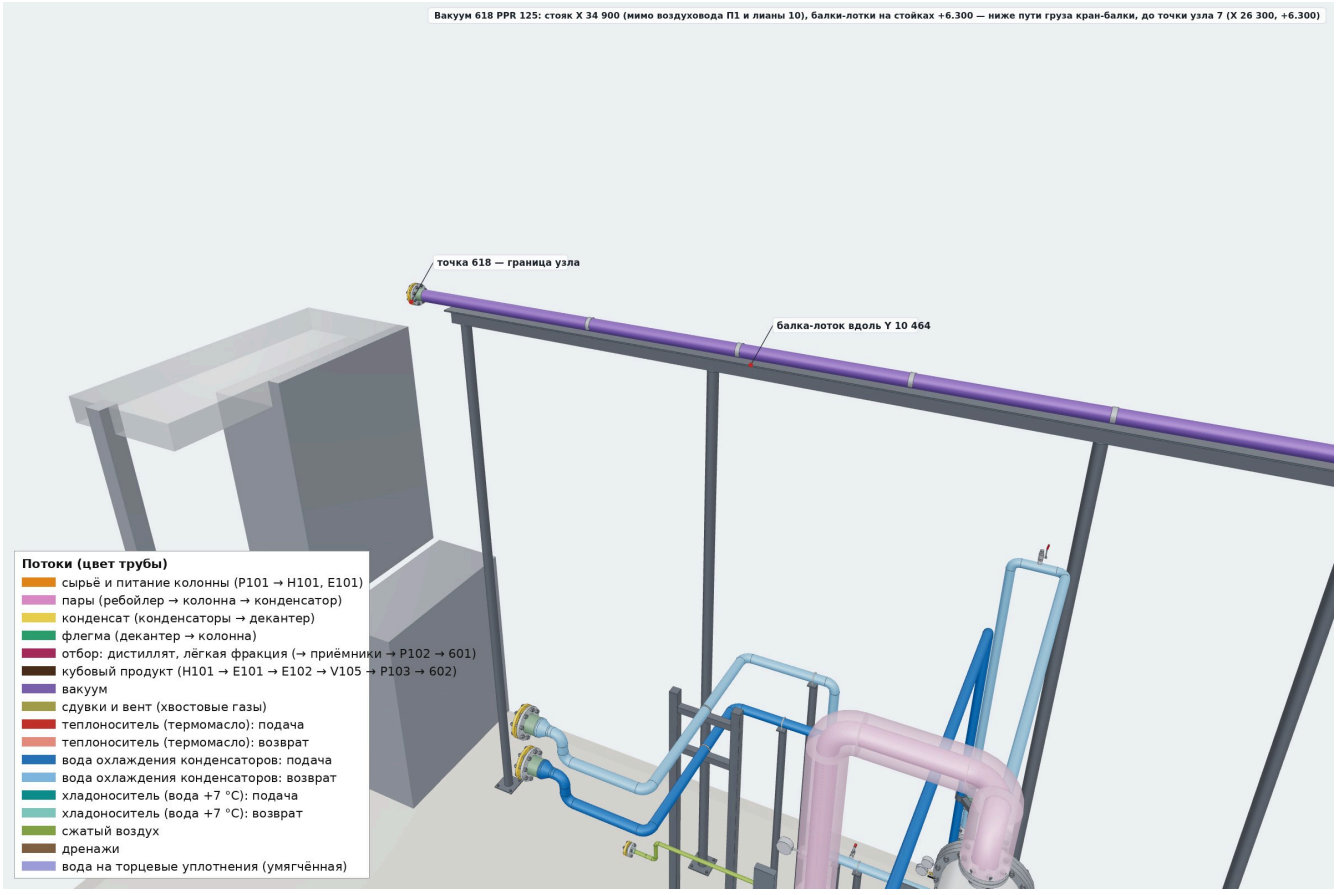
Сдувки ёмкостей: KV111/115/119/123 (Keli) → коллектор 627 DN50 (+2.650) → огнепреградитель ОП-601 → граница (газоочистка)



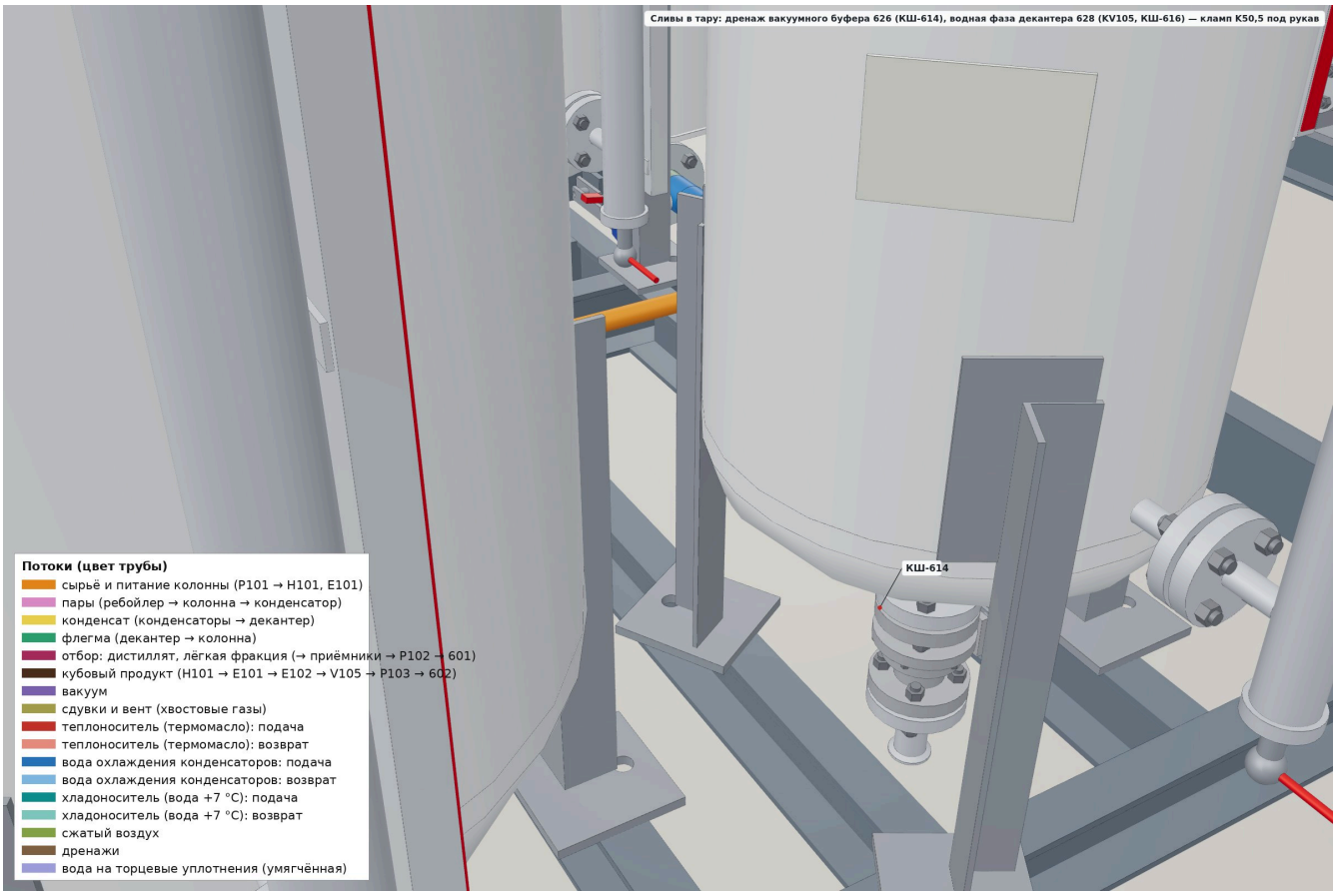
Точки стыка с трассами у X 29 000…30 000: вода 707/711, воздух 852 (заглушки — граница узла); азот 449 узлом не используется (вопрос ⑥)



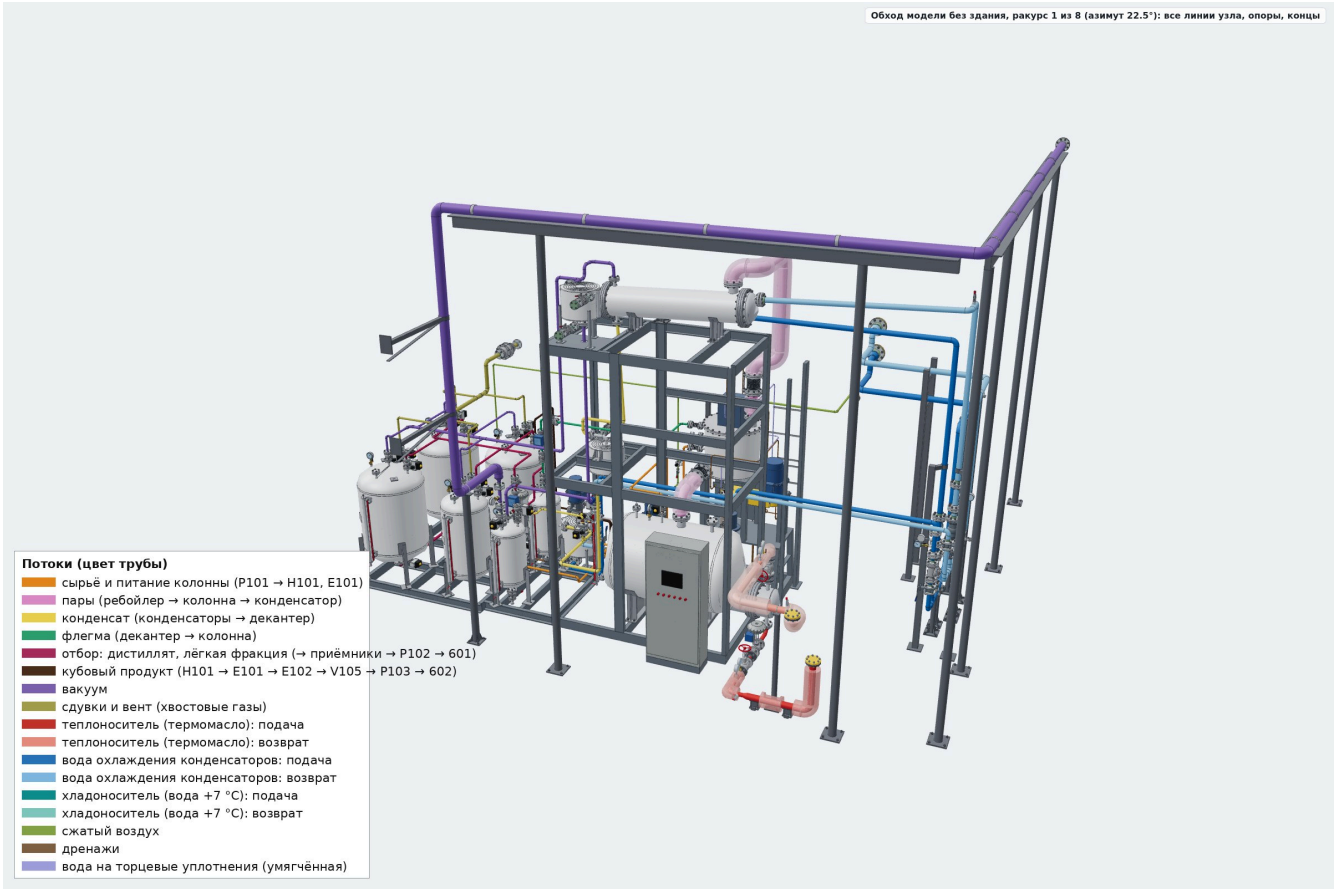
Вакуум 618 PPR 125: стояк X 34 900 (мимо воздуховода П1 и лианы 10), балки-лотки на стойках +6.300 — ниже пути груза кран-балки, до точки узла 7 (X 26 300, +6.300)



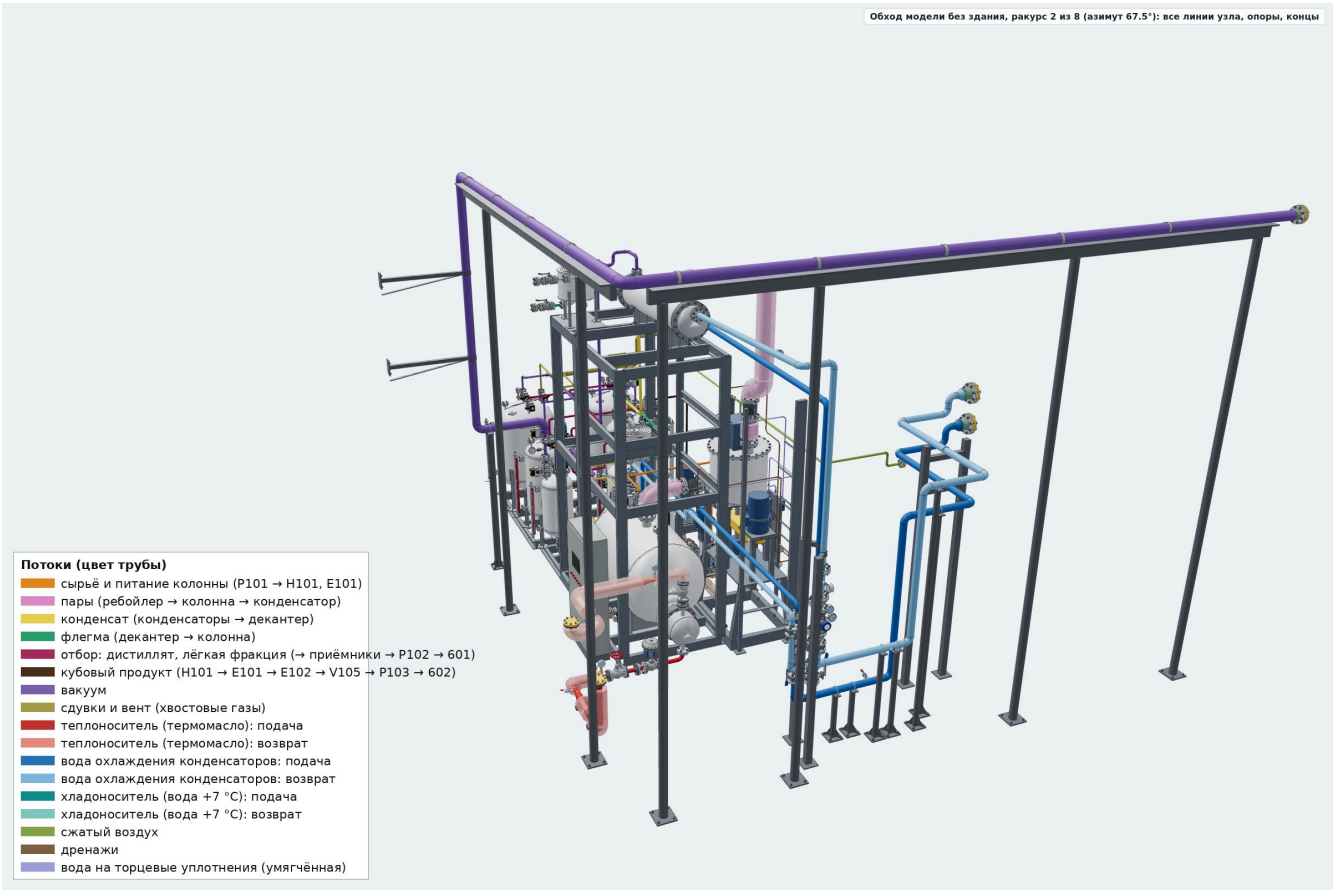
Сливы в тару: дренаж вакуумного буфера 626 (КШ-614), водная фаза декантера 628 (KV105, КШ-616) — кламп K50,5 под рукав



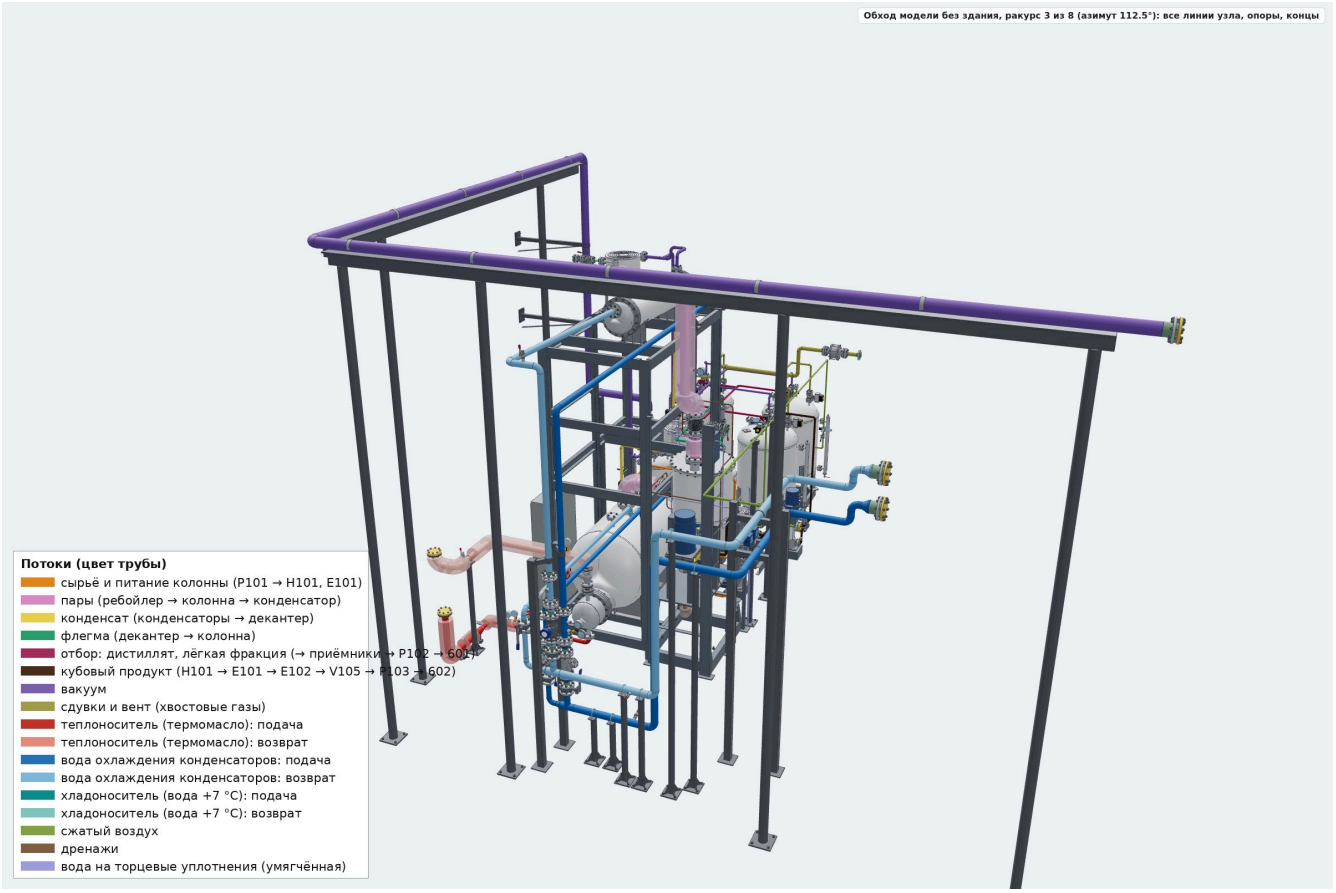
Обход модели без здания, ракурс 1 из 8 (азимут 22.5°): все линии узла, опоры, концы



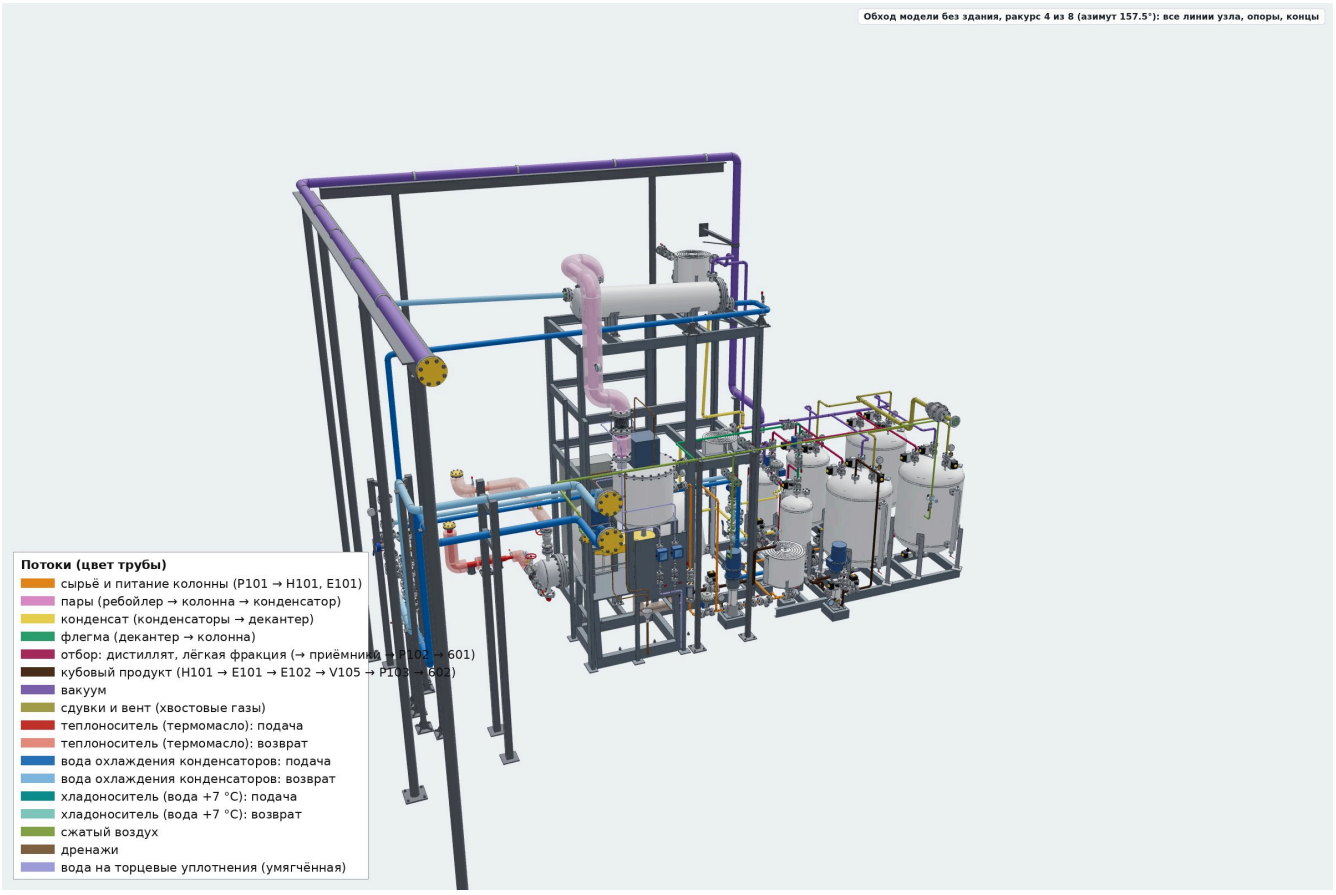
Обход модели без здания, ракурс 2 из 8 (азимут 67.5°): все линии узла, опоры, концы



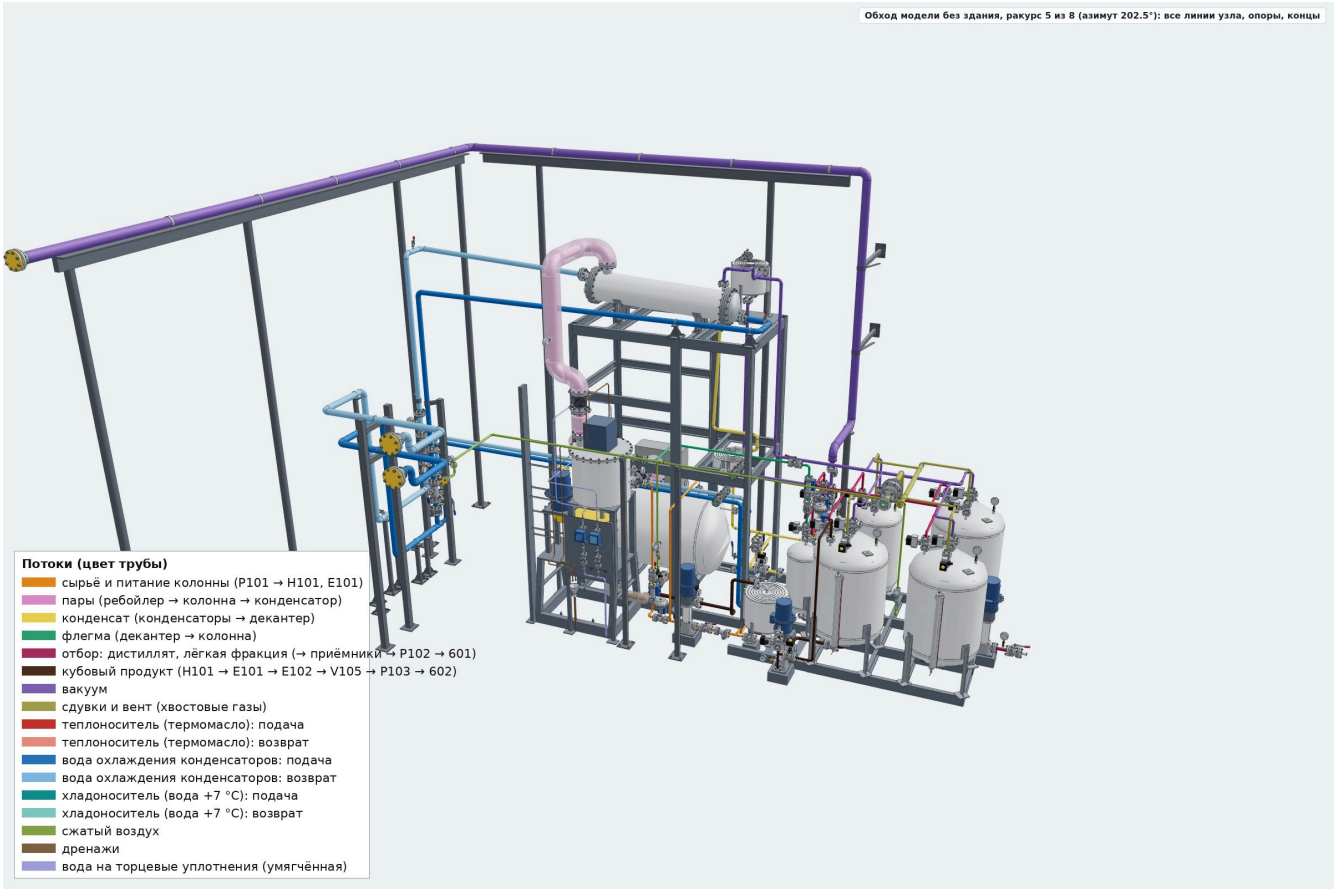
Обход модели без здания, ракурс 3 из 8 (азимут 112.5°): все линии узла, опоры, концы



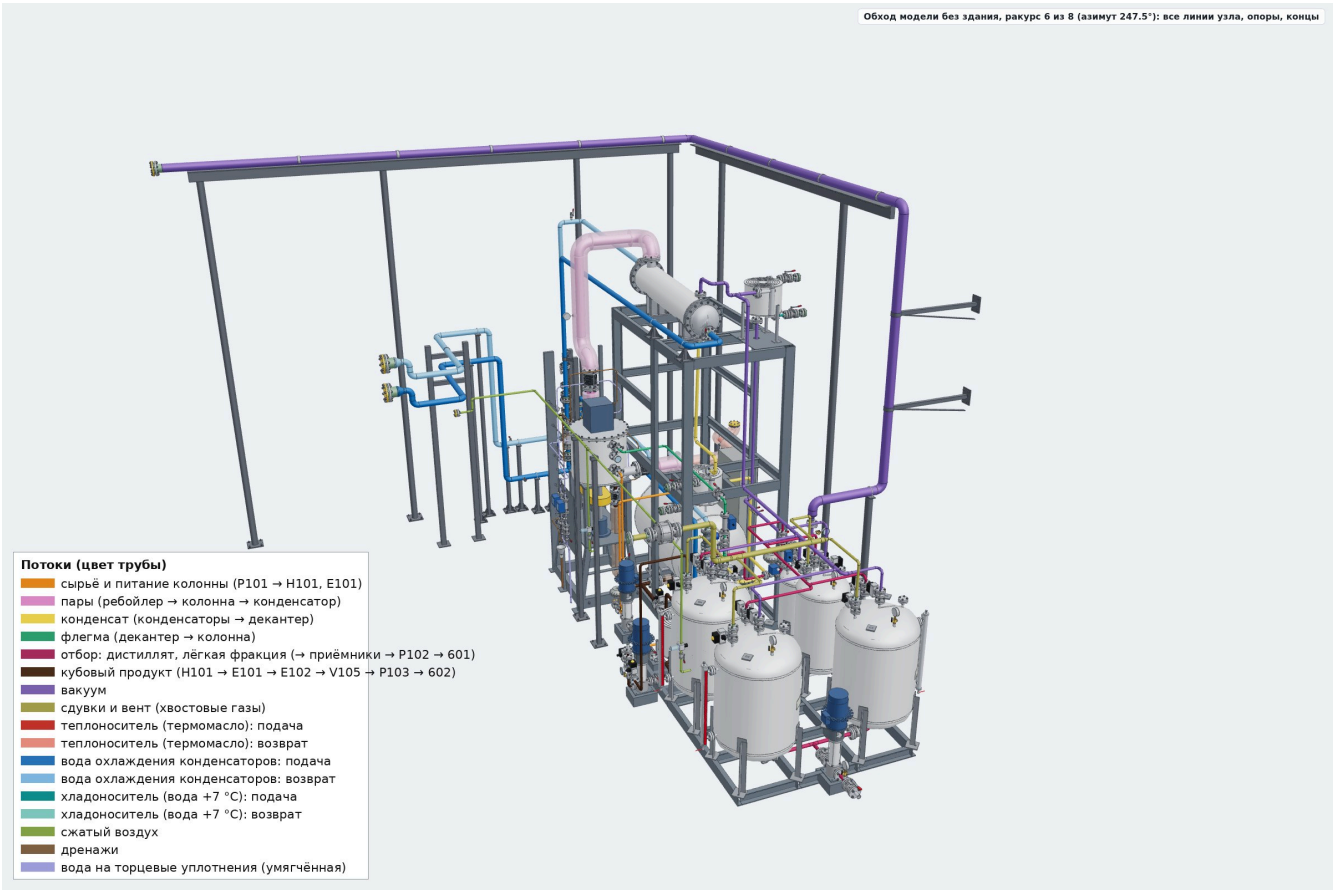
Обход модели без здания, ракурс 4 из 8 (азимут 157.5°): все линии узла, опоры, концы



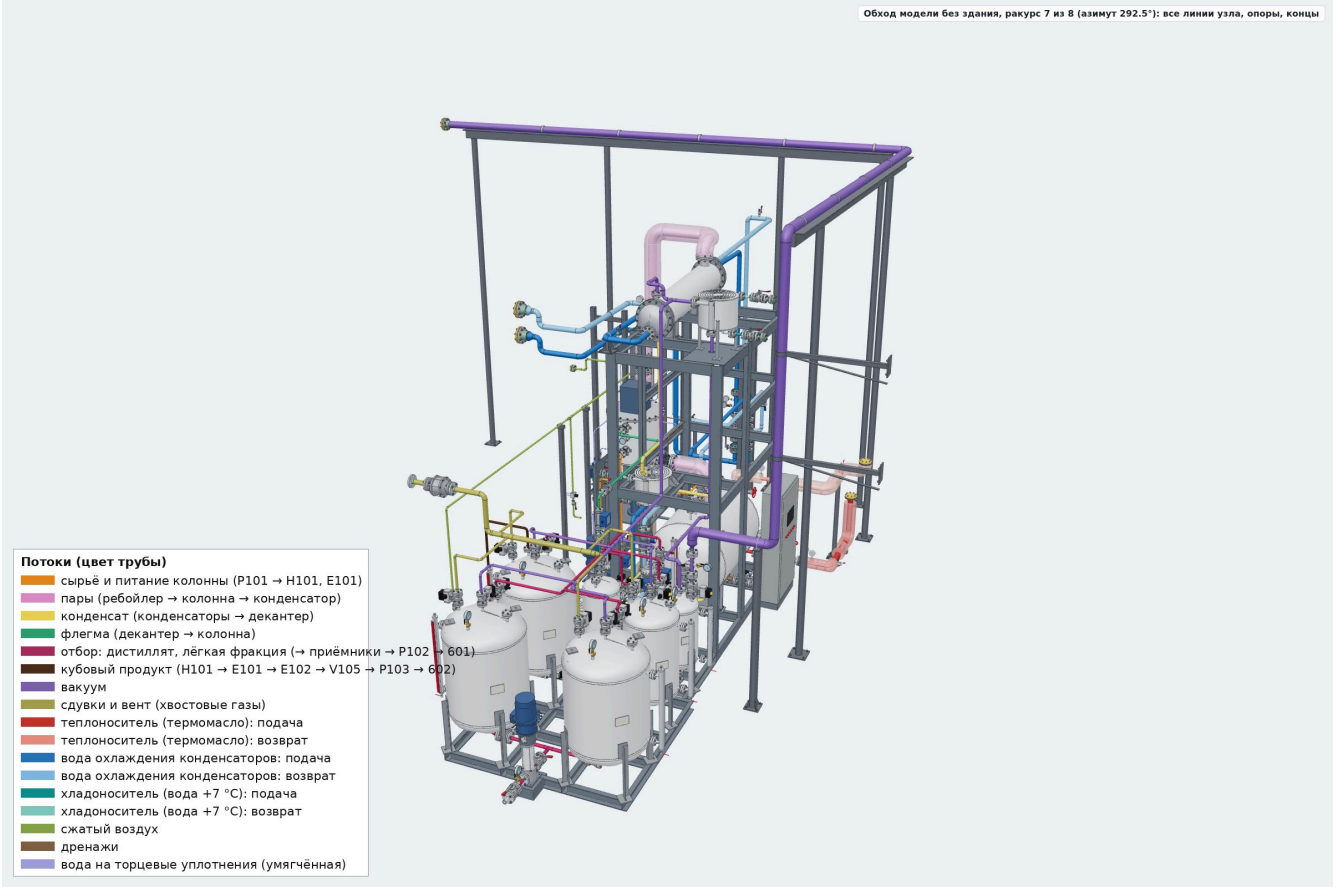
Обход модели без здания, ракурс 5 из 8 (азимут 202.5°): все линии узла, опоры, концы



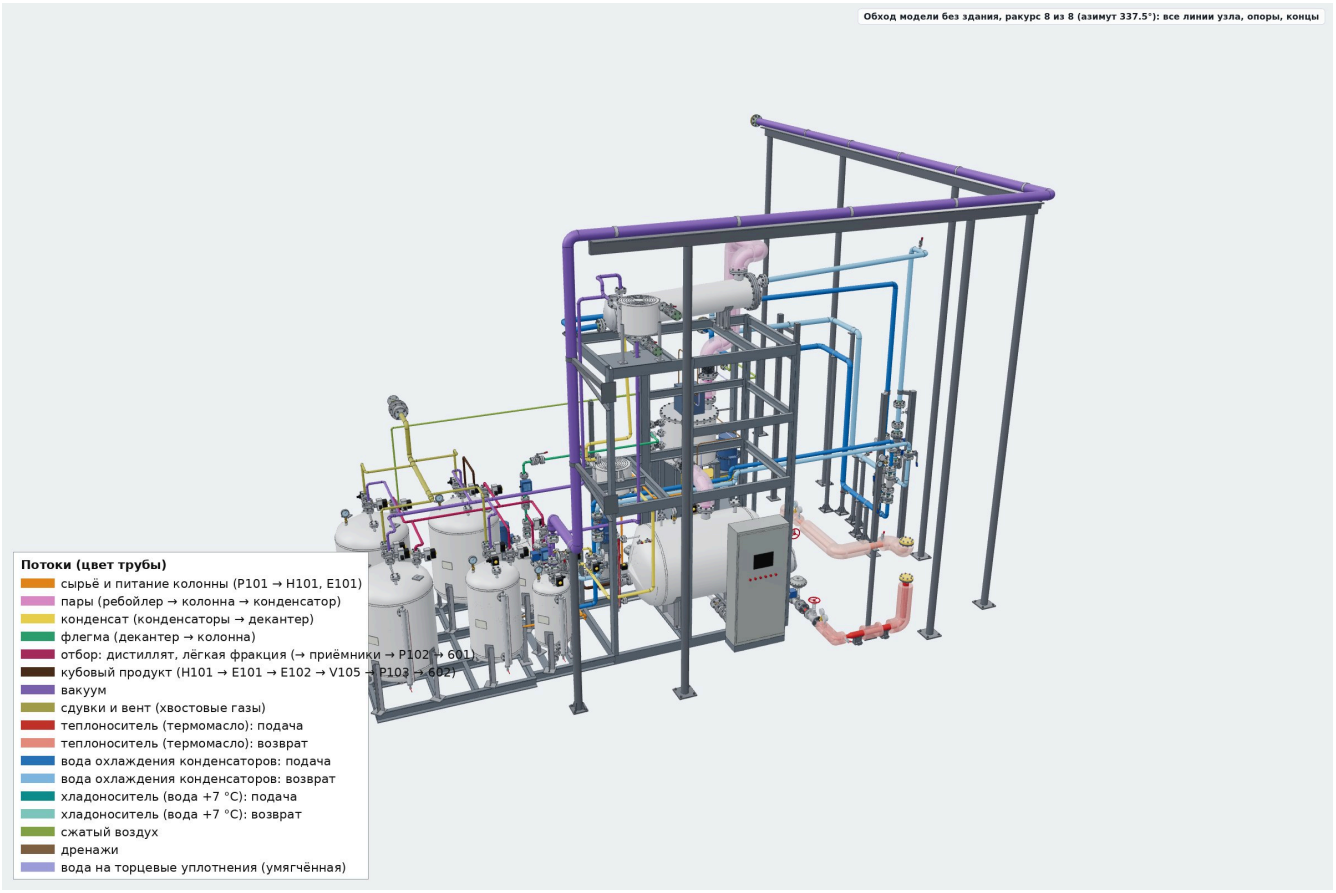
Обход модели без здания, ракурс 6 из 8 (азимут 247.5°): все линии узла, опоры, концы



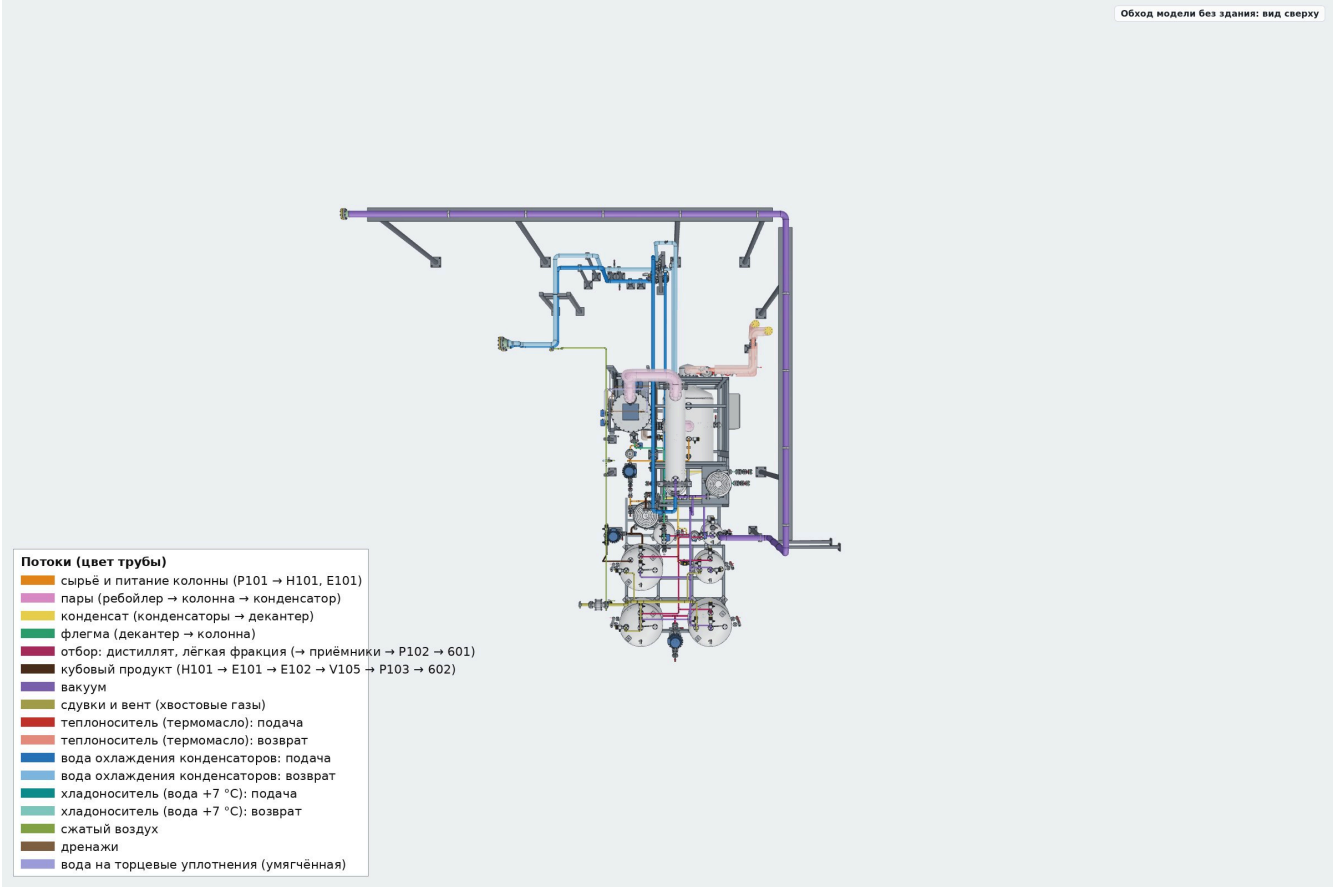
Обход модели без здания, ракурс 7 из 8 (азимут 292.5°): все линии узла, опоры, концы



Обход модели без здания, ракурс 8 из 8 (азимут 337.5°): все линии узла, опоры, концы

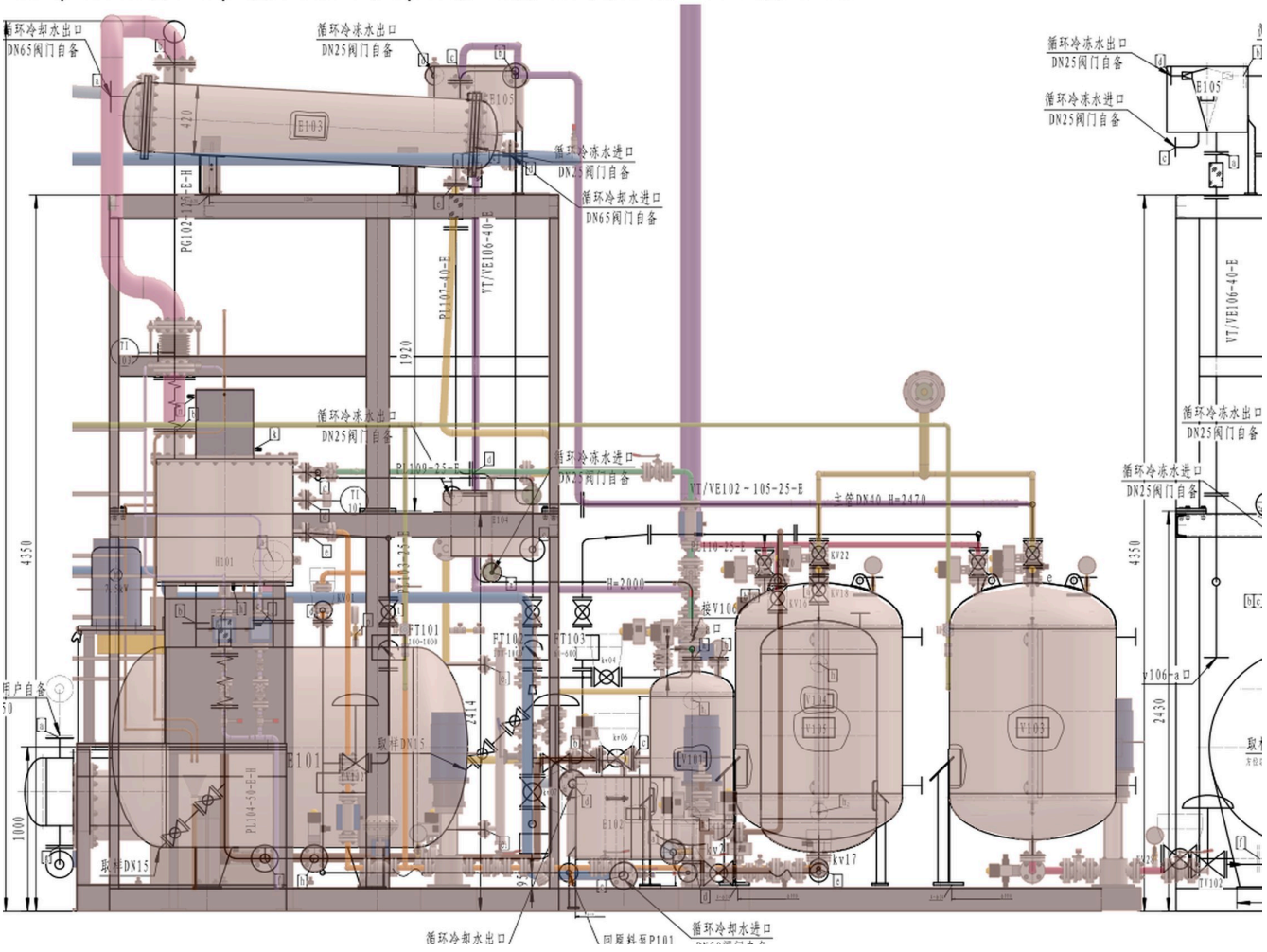


Обход модели без здания: вид сверху



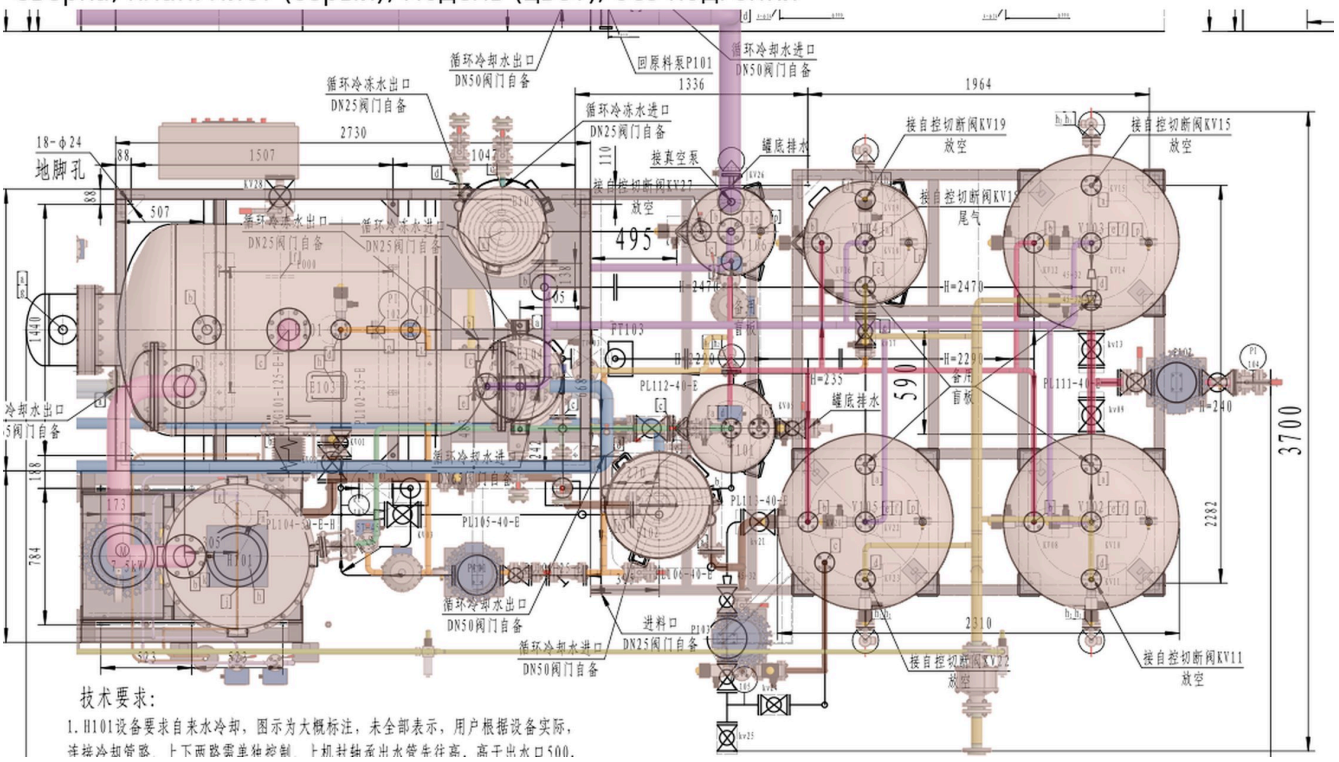
Сверка: вид спереди сборочного чертежа Keli и модель

Сверка, вид спереди: лист (серый), модель (цвет), без подгонки

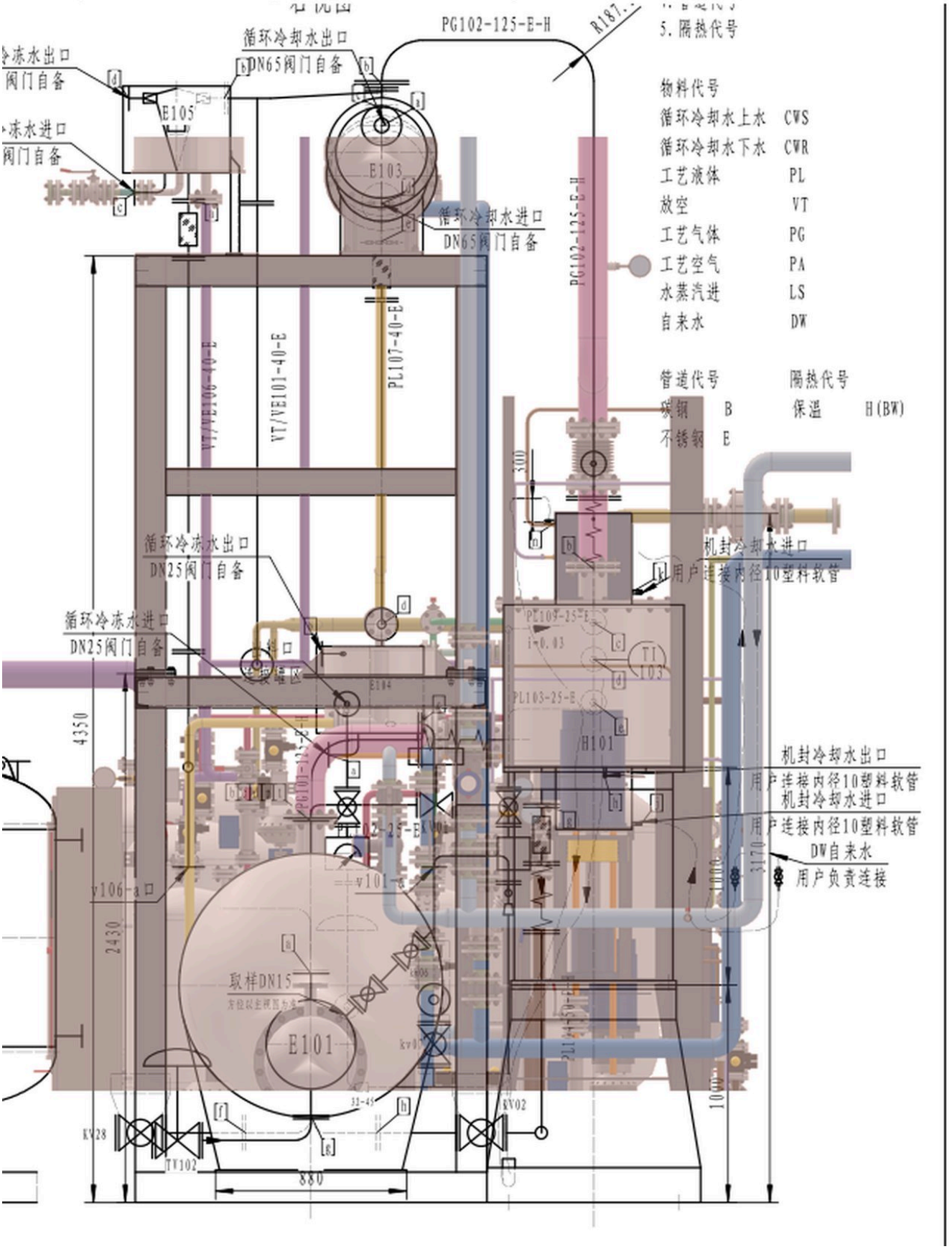


Сверка: план сборочного чертежа Keli и модель

Сверка, план: лист (серый), модель (цвет), без подгонки



Сверка: вид справа и модель



Центрифужная дистилляция (X-600): цвета трубопроводов

Цвет трубы — **поток**, а не материал (CLAUDE.md, Мареев 11.10). Одни и те же цвета — в 3D-модели (STEP, GLB, просмотрщик), на рендерах (легенда), на P&ID узла и на монтажных листах. Материал виден по форме деталей и по подписи. Источник цветов — `tools/potoki.py`.

Замечание 13.10 («оранжевым окрашены разные среды») устранено: сырьё и питание, пары, конденсат, флегма, отбор (дистиллят) и кубовый продукт — **шесть своих цветов**. Подача и возврат одной среды — тёмный и светлый оттенок одного цвета.

Обозначения: Keli — P&ID поставщика 25002-G1-1/1 (класс E — 316L, B — углеродистая сталь, H — изоляция); ТХ 09.10 — комплект проектировщика 37-02/26-ТХ от 09.10 (схема л. 14, изометрии ТХ03, ТХ04, ТХ6).

Сырьё (растворитель с водой) и питание колонны — подача в установку и в колонну

Цвет: **#E2861B** (RGB 227, 135, 27) · в легенде: «сырьё и питание колонны (Р101 → Н101, Е101)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
603-25-PTFE	еврокуб сырья (рукав узла 10) → КШ-615 → всас Р101	фланцы, арматура, переходник (без трубы)	ТХ 09.10: 603-25-S трубой от Х-101/201/301 через съёмную катушку; в модели — еврокуб и рукав (К6, К39), вопрос ⑲
PL101-25-E (Keli)	всас Р101: HV107 → фильтр ФС-К1 → Р101	32×2,5 AISI 316L	Keli PL101-Ø32×2,5-E
PL102-25-E (Keli)	нагнетание Р101 (до TV101) → KV101 → ребойлер Е101 d	32×2,5 AISI 316L	Keli PL102-Ø32×2,5-E
PL103-25-E (Keli)	нагнетание Р101 → TV101 → FT101 → HV101 → гибкая вставка → колонна Н101 e	32×2,5 AISI 316L	Keli PL103-Ø32×2,5-E
PL112-25-E (Keli)	ёмкость брака V104 f → KV117 → всас Р101 (рецикл)	32×2,5 AISI 316L	Keli PL112-Ø32×2,5-E

Пары растворителя — ребойлер → колонна → конденсатор

Цвет: **#D98AC4** (RGB 217, 139, 196) · в легенде: «пары (ребойлер → колонна → конденсатор)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
PG101-125-E-H (Keli)	ребойлер Е101 c → гибкая вставка → колонна Н101 a	133×4,5 AISI 316L	Keli PG101-Ø133×4,5-E-H
PG102-125-E-H (Keli)	колонна Н101 b → компенсатор → конденсатор Е103 b	133×4,5 AISI 316L	Keli PG102-Ø133×4,5-E-H

Конденсат паров — конденсаторы → декантер

Цвет: **#E9CF4E** (RGB 233, 207, 78) · в легенде: «конденсат (конденсаторы → декантер)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
PL107-40-E (Keli)	конденсатор Е103 e → конденсатор Е104 d	45×2,5 AISI 316L	Keli PL107-Ø45×2,5-E
PL108-40-E (Keli)	Е104 c → KV106 → декантер V101 c; перепуск KV107 → общий узел до TV103; пробоотбор	32×2,5 AISI 316L; 45×2,5 AISI 316L	Keli PL108-Ø45×2,5-E

Флегма — возврат в колонну

Цвет: **#2D9E6D** (RGB 46, 158, 110) · в легенде: «флегма (декантер → колонна)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
PL109-25-E (Keli)	декантер V101 a → KV104 → общий узел → HV102 → FT102 → HV103 → гибкая вставка → Н101 c	32×2,5 AISI 316L	Keli PL109-Ø32×2,5-E

Отбор: дистиллят, лёгкая фракция (продукт) — из установки

Цвет: **#A62C5B** (RGB 166, 45, 91) · в легенде: «отбор: дистиллят, лёгкая фракция (→ приёмники → P102 → 601)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
PL110-25-E (Keli)	общий узел → TV103 → FT103 → HV104 → KV108/112/116/120 → V102 a, V103 a, V104 b, V105 a	32×2,5 AISI 316L	Keli PL110-Ø32×2,5-E
PL111-40-E (Keli)	приёмники V102 f, V103 f → KV109 / KV113 → HV105 → P102	45×2,5 AISI 316L	Keli PL111-Ø45×2,5-E
601-40-PTFE	P102 → кран DN40 → переходник на кламп K50,5 → рукав → еврокуб / бочки (узел 10)	фланцы, арматура, переходник (без трубы)	TX 09.10: 601-25-PPH трубой в мерник V-407; в модели — рукав (K6, K39), вопрос ⑲

Кубовый продукт (продукт) — из колонны и из установки

Цвет: **#4A2D1A** (RGB 75, 46, 26) · в легенде: «кубовый продукт (H101 → E101 → E102 → V105 → P103 → 602)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
PL104-50-E-H (Keli)	колонна H101 g → компенсатор → KV102 → ребойлер E101 h; пробоотбор	57×3,5 AISI 316L	Keli PL104-Ø57×3,5-E-H
PL105-40-E (Keli)	PL104 → KV103 → охладитель куба E102 b	45×2,5 AISI 316L; 57×3,5 AISI 316L	Keli PL105-Ø45×2,5-E
PL106-40-E (Keli)	охладитель куба E102 a → всас P103	45×2,5 AISI 316L	Keli PL106-Ø45×2,5-E
PL113-40-E (Keli)	приёмник куба V105 f → KV121 → HV106 → P103 → PI → KV124 → V105 b / KV125 → 602	32×2,5 AISI 316L; 45×2,5 AISI 316L	Keli PL113-Ø45×2,5-E
602-25-PTFE	KV125 → переходник на кламп K50,5 → рукав → бочки / еврокуб (узел 10)	32×2,77 AISI 316L	TX 09.10: 602-25-PPH трубой в V-405; в модели — рукав (K6, K39), вопрос ⑲

Вакуум, хвостовые газы — к вакуумному буферу и вакуумной станции

Цвет: **#7A60AD** (RGB 122, 97, 173) · в легенде: «вакуум»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
VT101-40-E (Keli)	конденсатор E103 c → конденсатор хвостовых газов E105 b	45×2,5 AISI 316L	Keli VT/VE101-Ø45×2,5-E
VT102-105-40-E (Keli)	V102 e, V103 e, V104 a, V105 e → KV110/114/118/122 → коллектор → E105 b	32×2,5 AISI 316L; 45×2,5 AISI 316L	Keli VT/VE102…105-Ø32×2,5-E
VT106-40-E (Keli)	E105 a → вакуумный буфер V106 a	45×2,5 AISI 316L	Keli VT/VE106-Ø45×2,5-E
618-125-PPR	V106 b → KV126 → переход DN40/PPR 125 → стояк X 34 900 → точка вакуумной станции (X 26 300, +6.300)	125×11,4 PPR; 50×8,3 PPR; вставка приборная AISI 304	Keli VE108-Ø45×2,5-E; TX 09.10: 618-40-PPR, переход 40/100, ИСТ-618 DN125 PPR/GF 140×19,2; K8 — PPR 125
VT107 (Keli)	V106 c → HV108 → KV127 → сброс вакуума на воздух	фланцы, арматура, переходник (без трубы)	Keli VT107-Ø32×2,5-E; TX 09.10: «вывести на улицу» — вопрос ㉒

Сдувки ёмкостей — на газоочистку

Цвет: **#A39E4C** (RGB 163, 158, 76) · в легенде: «сдувки и вент (хвостовые газы)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
627-25/50-PPR	сбросы KV111/115/119/123 (V102…V105 c) → коллектор DN50 → огнепреградитель ОП-601 → газоочистка	32×5,4 PPR; 63×10,5 PPR	Keli: сброс в атмосферу; TX 14.07: GV-601-50; TX 09.10 — нет, вопрос ⑦, ㉓

Теплоноситель — термомасло 180 °C — подача

Цвет: **#C1332B** (RGB 194, 51, 43) · в легенде: «теплоноситель (термомасло): подача»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
604-80-CS	точка трассы (X 34 700, +0.900) → переход 80/50 → КС-601, TI-601, PI-601, Д-601 → TV102 (Keli) → E101 g	57×3,5 AISI 316L; 57×3,5 сталь 20; 89×3,5 сталь 20	TX 09.10: 604-80-CS / 604-50-CS (ИСТ-604: сталь 20, 57×3); Keli HOS101-Ø57×3,5-E-H

Теплоноситель — термомасло — возврат

Цвет: **#E58C7F** (RGB 230, 140, 128) · в легенде: «теплоноситель (термомасло): возврат»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
605-80-CS	E101 a → TI-602, PI-602, КС-602, B-601 → переход 50/80 → точка трассы (X 34 950, +1.650)	57×3,5 сталь 20; 89×3,5 сталь 20	TX 09.10: 605-50-CS / 605-80-CS; Keli HOR101-Ø57×3,5-E-H

Вода охлаждающая (от чиллера) — подача

Цвет: **#2872B7** (RGB 41, 115, 184) · в легенде: «вода охлаждения конденсаторов: подача»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
707-150/80-PPR	конец магистрали (X 29 000, +3.200) → коллектор подачи узла (+0.700)	160×21,9 PPR; 90×15 PPR	TX 14.07 / трассы: 707-150-PPR; TX 09.10: 709-110-PPR «холодная вода от чиллера» — вопрос ㉑
610-50-PPR	коллектор → Д3-605 → ФС-602 → PI-604, TI-605 → Д3-606 → охладитель куба E102 c	63×10,5 PPR; вставка приборная AISI 304	TX 09.10: 610-50-PPR (ИСТ-610: DN25, PPR/GF 32×4,4 — вопрос ⑳); Keli CWS101-Ø57×3,5-B
612-65-PPR	коллектор → Д3-601 → ФС-601 → PI-603, TI-603 → B-602 → основной конденсатор E103 d	75×12,5 PPR; вставка приборная AISI 304	TX 09.10: 612-65-PPR (ИСТ-612: PPR/GF 75×10,3); Keli CWS102-Ø76×4-B

Вода охлаждающая — возврат

Цвет: **#7FB7E0** (RGB 128, 184, 224) · в легенде: «вода охлаждения конденсаторов: возврат»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
611-50-PPR	E102 d → Д3-608 → TI-606 → БК-604 → Д3-607 → коллектор возврата	63×10,5 PPR; вставка приборная AISI 304	TX 09.10: 611-50-PPR (ИСТ-611: DN25 — вопрос ⑳); Keli CWR101-Ø57×3,5-B
613-65-PPR	E103 a → B-603 → TI-604 → БК-603 → Д3-603 → коллектор возврата	75×12,5 PPR; вставка приборная AISI 304	TX 09.10: 613-65-PPR; Keli CWR102-Ø76×4-B
711-150/80-PPR	коллектор возврата узла (+1.300) → конец магистрали (X 29 000, +3.650)	160×21,9 PPR; 90×15 PPR	TX 14.07 / трассы: 711-150-PPR; TX 09.10: 713-110-PPR «вода к чиллеру» — вопрос ㉑

Хладоноситель — вода +7 °C (по Keli 10 °C) — подача

Цвет: **#0F8C8C** (RGB 15, 140, 140) · в легенде: «хладоноситель (вода +7 °C): подача»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / TX
614 / 616-25-PPR	кран КШ-601 / КШ-605 с заглушкой у штуцера → E104 a / E105 c	32×5,4 PPR	TX 09.10: 614/616-25-PPR от магистрали 709 (ИСТ: PPR/GF 32×4,4); Keli RWS102/103-Ø32×3,5-B; источник — вопрос ①

Хладоноситель — вода +7 °C — возврат

Цвет: **#7FC6BC** (RGB 128, 199, 189) · в легенде: «хладоноситель (вода +7 °C): возврат»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
615 / 617-25-PPR	E104 b / E105 d → кран КШ-603 / КШ-607 с заглушкой	32×5,4 PPR	ТХ 09.10: 615/617-25-PPR в магистраль 713; Keli RWR102/103-Ø32×3,5-B; вопрос ①

Сжатый воздух — подача на пневмоприводы

Цвет: **#84A347** (RGB 133, 163, 71) · в легенде: «сжатый воздух»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
852 → 619 / 620-20-PPR	точка трассы 852 (X 30 000, +2.750) → РД-601/602 → КШ-609/610 → вводы CDA-1, CDA-2 (пневмоприводы Keli)	25×4,2 PPR; 32×5,4 PPR	Keli: CDA 2 точки DN20, 0,25–0,8 МПа; ТХ 14.07: 852-25-PPR; ТХ 09.10: воздух «по периметру здания» — вопрос ㉑

Вода умягчённая на торцевые уплотнения колонны — подача

Цвет: **#9E9EDB** (RGB 158, 158, 219) · в легенде: «вода на торцевые уплотнения (умягчённая)»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
621 / 622-15-SS	сеть ВК → КШ-611/612 → ФС-605/606 → ВР-601/602 → FI-601/602 → рукава ID10 → H101 k / j	21,3×2,11 AISI 316L; 26,9×2,11 AISI 316L; рукав ПВХ армированный ID10 с фитингами	Keli: вода умягчённая 25 °C, 0,1 МПа, ≈0,5 м³/ч, «шланг ID10 — пользователь»; ТХ — нет

Дренажи и сливы — слив

Цвет: **#7F6042** (RGB 128, 97, 66) · в легенде: «дренажи»

Линия	Откуда → куда	Труба в 3D-модели	По P&ID Keli / ТХ
623 / 624-32-PPR	H101 n (подъём до +3.640) / H101 h → рукава ПВХ ID10 → воронка с разрывом струи → PPR 32 → трап	32×5,4 PPR; рукав ПВХ ID10	Keli сборочный, техтребование 1 (подъём ≥ 500 мм); слив «в дренажную канаву Ø32»
626-25-PTFE	V106 e → КШ-614 → переходник на кламп → бочка 200 л	фланцы, арматура, переходник (без трубы)	Keli: V106 e «кран DN25 — пользователь»; ТХ 09.10: «выход продукта», съёмные участки
628-25-PTFE	V101 d → KV105 → КШ-616 → переходник на кламп → еврокуб	32×2,5 AISI 316L	Keli: дренаж; ТХ 09.10: «дренаж»
629-50-PTFE	E101 f → KV128 → КШ-617 → переходник на кламп → бочка / еврокуб	57×3,5 AISI 316L	Keli: слив отработанной воды; ТХ 09.10: «сброс отработанной воды»

Прочее

- Фланцы, арматура, КИП, опоры — цветом материала (нержавеющая сталь — серо-стальной, сталь — тёмно-серый, PP — светло-серый); изоляция горячих линий — светлым оттенком цвета потока, полупрозрачно.
- На листах линии Keli (PL, PG, VT) — тоньше, обвязка узла — толще; рукава — штрихом того же цвета.

Центрифужная дистилляция (X-600): линии узла → чертёж и поток

Обвязка — строго по чертежам Keli и ТХ (К64): чего нет на чертежах, в модели нет — вынесено вопросом. Цвет трубы в 3D, на рендерах и листах — по потоку.

Линия	Что	Чертёж (лист, позиция)	Статус

604-80-CS	термомасло, подача: точка трассы → TV102 (Keli) → ребойлер (E101) g	ТХ 14.07 л.14: 604-80-CS; Keli — таблица внешнего интерфейса, E101 g «до клапана TV102 — пользователь»	по чертежу
605-80-CS	термомасло, возврат: ребойлер (E101) a → точка трассы	ТХ 14.07 л.14: 605-80-CS; Keli — интерфейс, E101 a	по чертежу
707 / 711	вода охлаждения, магистрали от точек трассы к коллекторам узла	ТХ 14.07 (К61, трассы 707/711-150-PPR); точки — tochki.csv	по чертежу
610 / 611	вода охлаждения охладителя куба (E102) c / d	Keli — интерфейс E102 c/d «арматура — пользователь»; ТХ (OV-601/602)	по чертежу
612 / 613	вода охлаждения основного конденсатора (E103) d / a	Keli — интерфейс E103 d/a; ТХ (OV-603/604)	по чертежу
614–617	вода +7 °C: E104 a/b, E105 c/d — кран и заглушка у штуцера	Keli — интерфейс E104/E105; ТХ (XV-601…604, источник «?»)	по чертежу; трасса к источнику — вопрос ①
618-125-PPR	вакуум: вакуумный буфер (V106) b, KV126 → точка узла 7	ТХ 14.07: 618-40/100-PPR (К8 — PPR 125); Keli — интерфейс V106 b «после KV26 — пользователь»	по чертежу
619 / 620	сжатый воздух на пневмоарматуру Keli (CDA-1, CDA-2) от точки 852	Keli — требования к коммуникациям: CDA 2 точки DN20, 0,25–0,8 МПа; трассы 852-25-PPR	по чертежу; места вводов — вопрос ④
621–624	вода на торцевые уплотнения колонны (H101): подвод и слив	Keli — сборочный (DW, «шланг ID10 — пользователь»), требования к коммуникациям	по чертежу; щиток с арматурой — вопрос ⑤
627	хвостовые газы: сбросы KV111/115/119/123 (Keli) → коллектор DN50 → граница	ТХ 14.07: GV-601-50 «хвостовые газы X-600 → F-901»; Keli — сборочный: «KV18 — хвостовые газы DN50, пользователь», «KV11/15/19/22 — сброс в атмосферу»; ТХ 09.10 — линии нет	сведение сбросов и огнепреградитель — вопросы ⑦, ㉓
601 / 602 / 603	продукты и сырьё: P102, P103 выход; P101 вход — переходник на кламп	Keli — интерфейс (P101/P102/P103); К6, К39 (еврокубы и рукава)	по чертежу
626 / 628 / 629	дренажи V106 e, V101 d, E101 f — кран и переходник на кламп	Keli — интерфейс (V106 e «кран DN25 — пользователь», V101 d после KV05, E101 f после KV28)	по чертежу; куда — вопрос ⑧
625 (азот на KV127)	не рисуется	нет на чертежах: по сборочному Keli KV27 — сброс в атмосферу; точка азота 449 трасс узлом не используется	убрано из модели — вопрос ⑥

Потоки и цвета

Поток	Цвет (RGB)	Линии
сырьё и питание колонны (P101 → H101, E101)	#e2861b	603; Keli: PL101, PL102, PL103, PL112
пары (ребойлер → колонна → конденсатор)	#d98ac4	Keli: PG101, PG102
конденсат (конденсаторы → декантер)	#e9cf4e	Keli: PL107, PL108
флегма (декантер → колонна)	#2d9e6d	Keli: PL109
отбор: дистиллят, лёгкая фракция (→ приёмники → P102 → 601)	#a62c5b	601; Keli: PL110, PL111
кубовый продукт (H101 → E101 → E102 → V105 → P103 → 602)	#4a2d1a	602; Keli: PL104, PL105, PL106, PL113
вакуум	#7a60ad	618; Keli: VT101–VT106 (хвостовые газы ёмкостей и конденсаторов под вакуумом)
сдувки и вент (хвостовые газы)	#a39e4c	627 (сбросы KV111/115/119/123)
теплоноситель (термомасло): подача	#c1332b	604; Keli: HOS101 (вход масла через TV102)
теплоноситель (термомасло): возврат	#e58c7f	605
вода охлаждения конденсаторов: подача	#2872b7	707, 610, 612
вода охлаждения конденсаторов: возврат	#7fb7e0	711, 611, 613
хладоноситель (вода +7 °C): подача	#0f8c8c	614, 616
хладоноситель (вода +7 °C): возврат	#7fc6bc	615, 617
сжатый воздух	#84a347	852, 619, 620

дренажи	#7f6042	623, 624, 626, 628, 629
вода на торцевые уплотнения (умягчённая)	#9e9edb	621, 622

Сверка внешних линий с ТХ проектировщика от 09.10 (37-02/26-ТХ, 316 стр.)

Источник: ТХ1 л. 14 «Схема центробежной дистилляции» (стр. 16), изометрии ТХ03 ИСТ-610…617 (вода), ТХ04 ИСТ-604/605 (масло), ТХ6 ИСТ-618 (вакуум), ТХ1 л. 12, 13, 15–17 (вода чиллера, вакуум, воздух, азот). Координаты трасс по DWG — отчёт агента «Сверка с DWG» (`razdely/tx/sverka_dwg/`).

Линия	ТХ 09.10	Модель узла	Совпадает?	Вопрос
604 / 605 термомасло	коллекторы 604-80-CS / 605-80-CS от X-601/X-602, к ребойлеру 604-50 / 605-50-CS; ИСТ-604: сталь 20 57×3, клапаны запорные Ду50	точки трассы DN80 → переход 80/50 → КС-601/602, TI, PI, Д/В → TV102 → E101 g; E101 a; сталь 20 89×3,5 / 57×3,5, изоляция	да (стенка 3,5 против 3 — в пользу запаса)	—
610 / 611 вода → E102	схема: 610/611-50-PPR; ИСТ-610/611: DN25 PPR/GF 32×4,4, переходы 90/63, 63/32	DN50 PPR 63×10,5 до штуцеров E102 c/d (DN50)	нет: DN на изометрии	⑳
612 / 613 вода → E103	612/613-65-PPR; ИСТ: PPR/GF 75×10,3	DN65 PPR 75×12,5	да (стенка — класс трубы)	㉖
614–617 вода → E104, E105	614–617-25-PPR от магистралей 709/713 (вода чиллера), ИСТ: PPR/GF 32×4,4, кран, вентиль, манометр	DN25 PPR 32×5,4: кран и заглушка у штуцеров, источник не решён	нет: в ТХ есть подключение к 709/713	① (Z-10)
707 / 711 (709 / 713) магистрали воды	709-110-PPR «холодная вода от чиллера», 713-110-PPR «вода к чиллеру»	точки трасс 707/711-150-PPR (по ТХ 14.07), коллекторы узла 90×15	нет: номера и DN магистралей	㉑
618 вакуум	схема: 618-40-PPR от V106, переход 40/100; ТХ6 ИСТ-618: DN125 PPR/GF 140×19,2 (общая с 134/234/334/327)	KV126 → переход 40/125 → PPR 125×11,4 → точка узла 7 (+6.300)	да (DN125, К8)	⑩, ⑯
601 лёгкая фракция	601-25-PPH → мерник V-407 («ацетон»)	P102 → кран DN40 → переходник на кламп → рукав → еврокуб (К6, К39)	нет: труба вместо рукава	⑲
602 кубовый продукт	602-25-PPH → V-405	KV125 → переходник на кламп → рукав → бочки / еврокуб (К6, К39)	нет: труба вместо рукава	⑲
603 сырьё	603-25-S от X-101 / X-201 / X-301 (104/204/304-25-S) через съёмную катушку	еврокуб → рукав → КШ-615 → P101 (К6, К39)	нет: труба вместо рукава	⑲
KV127 / VT107	«вывести на улицу»	сброс у клапана KV127 (по Keli)	нет: линии на улицу нет в ТХ	㉒, ⑥
627 сдувки	нет (в ТХ 14.07 — GV-601-50 на F-901)	коллектор 627 DN50, ОП-601, до границы	нет в ТХ 09.10	㉓, ⑦
619 / 620 воздух (852)	X-600 на схеме воздуха не показан («развести воздух по периметру»); 852-32-PPR — к вакуумным насосам	точка 852-25-PPR (ТХ 14.07) → РД, КШ → CDA-1/2	нет: номер и источник	㉑, ④
625 / 449 азот	449-50-PPR — азот для дыхания ёмкостей (не к X-600)	не используется (KV127 — воздух по Keli)	да	⑥
621–624 вода уплотнений	нет	щиток, рукава, воронка, слив PPR 32 в трап (по сборочному Keli)	нет в ТХ	⑤
626 / 628 / 629 дренажи	«дренаж» (V101), «сброс отработанной воды» (E101), V106 — «выход продукта», съёмные участки	краны и переходники на кламп в тару	по смыслу да	⑧

Сверка с DWG проектировщика (агент «Сверка с DWG», `razdely/tx/sverka_dwg/itog/rashozhdeniya.md`)

Трассы проектировщика сняты из DWG ТХ (ТК03 вода, ТК04 масло, ТК06 вакуум, ТК08 воздух) в координатах цеха и сравнены с моделью узла.

Линия	Система	Ø проектировщика / наш	Длина проект	Отклонение в плане, мм (макс / мед.)	По высоте,	Концы у проектировщика	Вывод

			/ наша, м		мм (макс / мед.)		
610	вода охлаждающая (ТК03)	Ø32×4.4 / Ø20×1.5, Ø63×10.5	0.62 / 8.36	2202 / 1904	0 / 0	DWG: концов у оборудования нет	трасса идёт иначе; у нас смоделирована малая часть трассы проектировщика
611	вода охлаждающая (ТК03)	Ø32×4.4 / Ø20×1.5, Ø63×10.5	1.79 / 7.18	1387 / 775	3100 / 3100	DWG: концов у оборудования нет	трасса идёт иначе; у нас смоделирована малая часть трассы проектировщика
612	вода охлаждающая (ТК03)	Ø75×10.3 / Ø20×1.5, Ø75×12.5	1.38 / 9.05	1524 / 699	455 / 436	—	трасса идёт иначе; у нас смоделирована малая часть трассы проектировщика
613	вода охлаждающая (ТК03)	Ø75×10.3 / Ø20×1.5, Ø75×12.5	1.77 / 5.93	3252 / 2863	901 / 35	—	трасса идёт иначе; у нас смоделирована малая часть трассы проектировщика
614	вода охлаждающая (ТК03)	Ø32×4.4 / Ø32×5.4	0.64 / 0.06	1787 / 1301	2957 / 2944	—	трасса идёт иначе; у нас смоделирована малая часть трассы проектировщика
615	вода охлаждающая (ТК03)	Ø32×4.4 / Ø32×5.4	1.16 / 0.06	2101 / 1406	2479 / 2479	—	трасса идёт иначе; у нас смоделирована малая часть трассы проектировщика
616	вода охлаждающая (ТК03)	Ø32×4.4 / Ø32×5.4	0.27 / 0.06	396 / 309	360 / 360	—	сдвиг трассы; у нас смоделирована малая часть трассы проектировщика
617	вода охлаждающая (ТК03)	Ø32×4.4 / Ø32×5.4	2.54 / 0.06	2262 / 1473	74 / 74	DWG: концов у оборудования нет	трасса идёт иначе; у нас смоделирована малая часть трассы проектировщика
618	вакуум (ТК06)	Ø140×19.2 / Ø20×1.5, Ø50×8.3, Ø125, Ø125×11.4	60.95 / 22.82	6859 / 2128	2682 / 1400	DWG: V-805	трасса идёт иначе; у нас смоделирована малая часть трассы проектировщика
852	сжатый воздух (ТК08)	Ø32×4.4 / Ø25×4.2, Ø32×5.4	8.15 / 39.73	2959 / 2959	966 / 878	DWG: P-801, P-802, P-803, P-804	трасса идёт иначе; у нас смоделирована малая часть трассы проектировщика
606	вода охлаждающая (ТК03)	Ø75×10.3 / —	9.39 / 0	— / —	— / —	DWG: концов у оборудования нет	линии нет в нашей модели
607	вода охлаждающая (ТК03)	Ø75×10.3 / —	0.61 / 0	— / —	— / —	—	линии нет в нашей модели
608	вода охлаждающая (ТК03)	Ø75×10.3 / —	13.42 / 0	— / —	— / —	DWG: концов у оборудования нет	линии нет в нашей модели
609	вода охлаждающая (ТК03)	Ø75×10.3 / —	1.08 / 0	— / —	— / —	DWG: X-602	линии нет в нашей модели

Выводы по DWG.

- Вода чиллера к центрифужной дистилляции у проектировщика — от магистралей **709/713** (Ø110…160), ветки 610, 611, 614…617 короткие (0,3…2,5 м) DN25 PPR/GF 32×4,4, 612/613 — 75×10,3. Магистрали 707/711, к концам которых подключён узел (трассы по ТХ 14.07), у проектировщика

идут к другим потребителям (Р-801, Р-802, Х-507). Ветки узла поэтому идут иначе (отклонение 0,7…3,3 м) — после переноса точек стыка на 709/713 трассировщиком перестраиваем ветки по ИСТ-610…617 (вопрос ㉑).
- Вакуум 618 у проектировщика (Ø140×19,2) идёт к ресиверу V-805, в трассах — к V-806 через точку узла 7 (вопрос ㉑, ⑩).
- Воздух 852 у проектировщика — к вакуумным насосам Р-801…Р-804; ввода воздуха к центрифужной дистилляции в DWG нет (вопрос ㉑, ④).
- Термомасло 604 у проектировщика отклоняется до 7 м — трасса от термостатов Х-601/Х-602 (техзона, узел 8, трассировщик); 606…609 — вода охлаждения термостатов, к узлу 5 не относятся.
- Внутренняя обвязка Keli (PL, PG, VT) в DWG проектировщика не прорисована — сверяется с P&ID Keli (замечания 13.10).
- Компоновка ТК02 (`razdely/tx/sverka_dwg/itog/komponovka.csv`): V102…V105 и E102 у проектировщика смещены на ≈0,24 м по X и Y (≈0,34 м) против сборочного Keli, V106 совпадает; модель — по сборочному Keli (вопрос Бабкину 11 от 13.10).

Центрифужная дистилляция (Х-600) — таблица подключений к сетям объекта

Центрифужная (высокогравитационная) дистилляция Keli KLDMF3000-7, блок LG-6503P07SS (Х-600), узел 5 обвязки. Штуцеры — по «Внешнему интерфейсу» и сборочному чертежу Keli; теги арматуры и КИП — те же, что в 3D-модели и на P&ID (генерируется `tools/docs.py` из `tools/model.py`).

Сокращения: КС — клапан запорный сильфонный, КШ — кран шаровой, ДЗ — затвор дисковый, ФС — фильтр сетчатый, БК — клапан балансировочный, ОК — клапан обратный, ВР — вентиль регулирующий, РД — фильтр-регулятор давления, ОП — огнепреградитель, Д/В — дренаж/воздушник DN15; PI/TI/FI — местные манометр/термометр/ротаметр.

Штуцер установки	Линия	Среда, параметры	DN	Откуда / куда	Материал	Арматура и КИП (теги)	Примечание, вопросы
E101-g DN50 — ребойлер (E101)	604-50-CS → 604-80-CS	термомасло 180 °C, подача 20 м³/ч, 0,4 МПа	DN50 → DN80	от точки трассы 604 (термостаты в техзоне, К59, К62)	57×3,5 → 89×3,5 ст.20, изоляция 60 мм	КС-601 (клапан запорный сильфонный); PI-601 (манометр); TI-601 (термометр); Д-601 (дренаж DN15)	граница поставки Keli — фланец после TV102
E101-a DN50 — ребойлер (E101)	605-50-CS → 605-80-CS	термомасло, возврат ~170 °C	DN50 → DN80	к точке трассы 605	57×3,5 → 89×3,5 ст.20, изоляция 60 мм	КС-602 (клапан запорный сильфонный); PI-602 (манометр); TI-602 (термометр); В-601 (воздушник DN15)	штуцер а ребойлера
E103-d DN65	612-65-PPR	вода охлаждающая, подача 20 м³/ч, 0,2 МПа	DN65	от магистрали PP 160 — магистраль охл. воды (К61)	PPR 75×12,5	В-602 (воздушник DN15); PI-603 (манометр); TI-603 (термометр); ФС-601 (фильтр сетчатый); ДЗ-601 (затвор дисковый)	③
E103-a DN65	613-65-PPR	вода охлаждающая, возврат	DN65	в магистраль возврата PP 160 — магистраль охл. воды (К61)	PPR 75×12,5	В-603 (воздушник DN15); TI-604 (термометр); БК-603 (клапан балансировочный); ДЗ-603 (затвор дисковый)	
E102-c DN50	610-50-PPR	вода охлаждающая, подача 10 м³/ч	DN50	от магистрали PP 160 — магистраль охл. воды (К61)	PPR 63×10,5	ДЗ-606 (затвор дисковый); Д-602 (дренаж DN15); TI-605 (термометр); PI-604 (манометр); ФС-602 (фильтр сетчатый); ДЗ-605 (затвор дисковый); Д-604 (дренаж DN15)	⑪
E102-d DN50	611-50-PPR	вода охлаждающая,	DN50	в магистраль возврата PP	PPR 63×10,5	Д-603 (дренаж DN15); ДЗ-608 (затвор	

		возврат		160 — магистраль охл. воды (K61)		дисковый); TI-606 (термометр); БК-604 (клапан балансировочный); ДЗ-607 (затвор дисковый); Д-605 (дренаж DN15)	
E104-a DN25	614-25-PPR	вода холодная +7 °C, подача 1 м³/ч	DN25	от источника +7 °C — не решено	PPR 32×5,4	КШ-601 (кран шаровой)	①
E104-b DN25	615-25-PPR	вода холодная, возврат	DN25	к источнику +7 °C — не решено	PPR 32×5,4	КШ-603 (кран шаровой)	
E105-c DN25	616-25-PPR	вода холодная +7 °C, подача 4 м³/ч	DN25	от источника +7 °C — не решено	PPR 32×5,4	КШ-605 (кран шаровой)	①
E105-d DN25	617-25-PPR	вода холодная, возврат	DN25	к источнику +7 °C — не решено	PPR 32×5,4	КШ-607 (кран шаровой)	
CDA-1 DN20	619-20-PPR	сжатый воздух 0,25–0,8 МПа, пневмоклапаны KV	DN20	от сети воздуха 8–10 бар — узел 9 «азот и воздух»	PPR 25×4,2	КШ-609 (кран шаровой); РД-601 (фильтр-регулятор давления)	④
CDA-2 DN20	620-20-PPR	сжатый воздух, пневмоклапаны KV	DN20	от сети воздуха 8–10 бар — узел 9 «азот и воздух»	PPR 25×4,2	КШ-610 (кран шаровой); РД-602 (фильтр-регулятор давления)	
DW верх (ID10)	621-20-PPR	вода мягкая 25 °C на торцевое уплотнение, верх	DN20	от сети умягчённой воды — раздел vk	AISI 316L 21,3×2,1 + рукав ID10	FI-601 (ротаметр); ВР-601 (вентиль регулирующий); ФС-605 (фильтр сетчатый); КШ-611 (кран шаровой)	⑤
выход верх (ID10)	623-32-PPR	вода с уплотнения, верх — свободный слив	DN25	в воронку → трап — раздел vk	PP 32	—	
DW низ (ID10)	622-20-PPR	вода мягкая 25 °C на торцевое уплотнение, низ	DN20	от сети умягчённой воды — раздел vk	AISI 316L 21,3×2,1 + рукав ID10	FI-602 (ротаметр); ВР-602 (вентиль регулирующий); ФС-606 (фильтр сетчатый); КШ-612 (кран шаровой)	
выход низ (ID10)	624-32-PPR	вода с уплотнения, низ — свободный слив	DN25	в воронку → трап — раздел vk	PP 32	—	
V106-b DN40	618-125-PPR	вакуум −0,08 МПа раб., откачка 30 л/с	DN40	в КВ-2 → V-806 — узел 7 «вакуумная станция»	PPR 125×11,4	PI-607 (мановакуумметр); затвор дисковый — узел 7; клапан обратный — узел 7	⑩
V106-e DN25	626-25-PTFE	дренаж V106 (конденсат растворителя)	DN25	в бочку 200 л — тара у установки	рукав PTFE DN25	КШ-614 (кран шаровой)	⑧
KV111/115/119/123 DN25	627-50-PPR	хвостовые газы и сдувки V102…V106	DN50	в коллектор сдувок → F-901 — газоочистка (ov/oos)	PPR 63×10,5 + отводы 32	ОП-601 (огнепреградитель)	⑦
P102 нагн. DN40	601-40-PTFE	лёгкая фракция (дистиллят), до 4 м³/ч	DN40	рукав → еврокуб / бочки — узел 10 «загрузка/выгрузка»	—	—	
P103 нагн. DN25	602-25-PTFE	кубовый продукт (тяжёлая фракция)	DN25	рукав → бочки / еврокуб — узел 10 «загрузка/выгрузка»	—	—	

P101 всас DN25	603-25-PTFE	сырьё (растворитель + вода) из еврокуба	DN25	от еврокуба: P-414 → рукав — узел 10 «загрузка/выгрузка»	—	КШ-615 (кран шаровой)	⑨
V101-d DN25	628-25-PTFE	водная фаза декантера V101	DN25	в еврокуб / бочку — тара у установки	рукав PTFE DN25	КШ-616 (кран шаровой)	⑧
E101-f DN50	629-50-PTFE	слив куба ребойлера E101	DN50	в бочку / еврокуб — тара у установки	рукав PTFE DN50	КШ-617 (кран шаровой)	

Центрифужная дистилляция (X-600): стыки с другими узлами и общими трассами

Правило (CLAUDE.md): стык идёт по линии — DN, среда и класс на обоих концах совпадают. Межузловые трубы — трассировщик (`razdely/tx/trassy/`);

узел 5 доводит линии до **точек стыка** (`razdely/tx/trassy/tochki.csv`): фланец узла — в точке, ±1 мм (`check_ports.py --tochki`). Координаты — система цеха (X от оси 1, Y от ряда A), мм.

Точки стыка с трассами (по модели, `tochki_X-600.csv`)

Линия	Что	X	Y	Отметка, м
604-80-CS	термомасло, подача (точка трассы 34700/8850, +0.900)	34700	8850	+0.900
605-80-CS	термомасло, возврат (точка трассы 34950/8620, +1.650)	34950	8620	+1.650
707-150-PPR	вода охлаждающая, подача (конец магистрали, точка трассы)	29000	8170	+3.200
711-150-PPR	вода охлаждающая, возврат (конец магистрали, точка трассы)	29000	8170	+3.650
618-100-PPR	вакуум к узлу 7 (точка трассы 26300/10464, +6.300)	26300	10464	+6.300
852-25-PPR	воздух сжатый 8–10 бар, конец коллектора у X-600 (точка трассы)	30000	8120	+2.750

Границы с соседними узлами и разделами

Линия	Граница узла 5	Другая сторона	Что сверить
604/605-80-CS термомасло	фланцы DN80 в точках трассы у северо-восточного угла рамы (X 34 700 / 34 950)	трасса и термостаты в техзоне (K59, K62)	балансировка двух термостатов на один ребойлер — вопрос ②
707/711-150-PPR вода охлаждающая	фланцы DN150 в концах магистралей (X 29 000, +3.200 / +3.650)	трасса (K61)	коллекторы узла — у северного торца на +0.700 / +1.300, севернее прохода — вопрос ③
618-100-PPR вакуум	фланец PPR 125 в точке X 26 300, Y 10 464, +6.300	вакуумная станция (узел 7): кран + обратный клапан у V-806	трасса узла: стояк X 34 900, балки-лотки на стойках на +6.300 под путём груза кран-балки; точка перенесена трассировщиком на +6.300 (вопрос ⑯ закрыт)
449-50-PPR азот	точка трассы X 30 300, +2.750 — узлом не используется	азот и воздух (узел 9)	азота на чертежах Keli нет (KV127 — сброс на воздух); азот вместо воздуха — вопрос ⑥
852-25-PPR → 619/620 воздух	фланец DN25 в конце коллектора воздуха (X 30 000, +2.750)	узел 9	места и присоединение CDA-1/2 Keli — вопрос ④
601/602/603 продукты	переходники фланец → кламп K50,5 на выходе P102, KV125 и на входе P101 (КШ-615)	загрузка/выгрузка (узел 10): рукава, тара	тип клампа — вопрос ⑨
626/628/629 дренажи	КШ + переходник на кламп K50,5	тара у установки (эксплуатация)	куда сливать — вопрос ⑧
627 сдувки	фланец DN50 после ОП-601 у западной грани (+2.650)	газоочистка (раздел ОВ)	место газоочистки — вопрос ⑦
621/622 вода уплотнений	патрубок DN20 у щитка (снизу, +0.120)	раздел ВК: сеть умягчённой воды	источник — вопрос ⑤

623/624 слив уплотнений	воронка с разрывом струи → PPR DN25 до пола	раздел ВК: трап	есть ли трап — вопрос ⑤
614–617 вода +7 °C	краны КШ-601/603/605/607 с заглушками прямо у штуцеров E104 a/b, E105 c/d	источник не решён; ТХ 09.10 — от магистралей чиллера 709/713	вопрос ① (Z-10)

Спецификация обвязки (подробно — X-600_smeta.xlsx)

Оборудование узла — центрифужная дистилляция Keli KLDMF3000-7, блок LG-6503P07SS (поставка Keli — есть)

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
X-600	Установка центрифужной дистилляции на раме 7200×3700: колонна Higee BZ650 (H101) с приводом 7,5 кВт, ребойлер 10 м² (E101), конденсаторы 25 м² (E103) и 5 м² (E104, E105), охладитель куба 10 м² (E102), декантер (V101), приёмники (V102, V103, V105), ёмкость брака (V104), вакуумный буфер (V106), насосы (P101…P103), шкаф управления, внутренняя обвязка 316L с пневмоклапанами KV101…KV128 и КИП	1	0	ЕСТЬ

Термомасло 604/605: от точек трассы к ребойлеру (E101) — сталь 20, изоляция (K9, K59, K62)

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
604, 605	труба 57×3.5 сталь 20	≈1 м	≈1.5 м	КУПИТЬ
604, 605	труба 89×3.5 сталь 20	≈3 м	≈4 м	КУПИТЬ
604	604-80-CS: фланец воротниковый DN50 PN16 сталь 20 — к фланцу TV102 (граница поставки Keli)	1	2	КУПИТЬ
605	605-80-CS: фланец воротниковый DN50 PN16 сталь 20 — к штуцеру a ребойлера (E101)	1	2	КУПИТЬ
PI-601	PI-601 — манометр Ø100, 0…1,0 МПа, с сифонной трубкой (подача масла)	1	1	КУПИТЬ
PI-601	PI-601: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID	1	1	КУПИТЬ
PI-602	PI-602 — манометр Ø100, 0…1,0 МПа, с сифонной трубкой (возврат масла)	1	1	КУПИТЬ
PI-602	PI-602: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID	1	1	КУПИТЬ
TI-601	TI-601 — термометр биметаллический Ø100, 0…250 °C (подача масла)	1	1	КУПИТЬ
TI-602	TI-602 — термометр биметаллический Ø100, 0…250 °C (возврат масла)	1	1	КУПИТЬ
В-601	В-601 — воздушник DN15 (605): бобышка G1/2 (приварная)	1	2	КУПИТЬ
В-601	В-601 — воздушник DN15 (605): кран шаровой муфтовый DN15	1	2	КУПИТЬ
В-601	В-601 — воздушник DN15 (605): пробка G1/2	1	2	КУПИТЬ
Д-601	Д-601 — дренаж DN15 (нижняя точка 604): бобышка G1/2 (приварная)	1	2	КУПИТЬ
Д-601	Д-601 — дренаж DN15 (нижняя точка 604): кран шаровой муфтовый DN15	1	2	КУПИТЬ
Д-601	Д-601 — дренаж DN15 (нижняя точка 604): пробка G1/2	1	2	КУПИТЬ
КС-601	КС-601 — клапан запорный сильфонный DN50 PN16 (сталь) — подача термомасла в ребойлер (E101)	1	2	КУПИТЬ
КС-602	КС-602 — клапан запорный сильфонный DN50 PN16 (сталь) — возврат термомасла от ребойлера (E101)	1	2	КУПИТЬ
604, 605	бобышка M20×1,5 (приварная)	4	5	КУПИТЬ
604, 605	отвод 90° 57×3.5 R76 сталь 20 (ГОСТ 17375)	2	3	КУПИТЬ
604, 605	отвод 90° 89×3.5 R114 сталь 20 (ГОСТ 17375)	4	5	КУПИТЬ

604, 605	переход 57×3.5–89×3.5 сталь 20 (ГОСТ 17378)	2	3	КУПИТЬ
604, 605	фланец воротниковый 50-16-11-B1 сталь 20 (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	4	5	КУПИТЬ
604, 605	фланец воротниковый 80-16-11-B1 сталь 20 (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	2	3	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	24	27	КУПИТЬ
	Прокладка паронитовая DN50	6	8	КУПИТЬ

Вода охлаждающая 610–613 и концы магистралей 707/711 — PPR армированный (K61)

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
610	610-50-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN50 с бобышками M20×1,5	≈0.2 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
611	611-50-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN50 с бобышками M20×1,5	≈0.2 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
612	612-65-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN65 с бобышками M20×1,5	≈0.3 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
613	613-65-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN65 с бобышками M20×1,5	≈0.2 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
707, 711	труба 160×21.9 PPR	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
610, 611	труба 63×10.5 PPR	≈13.4 м	≈16.5 м	КУПИТЬ
612, 613	труба 75×12.5 PPR	≈13.7 м	≈16.5 м	КУПИТЬ
707, 711	труба 90×15 PPR	≈12.4 м	≈15 м	КУПИТЬ
610	610-50-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN50 PN16 AISI 304	2	3	КУПИТЬ
611	611-50-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN50 PN16 AISI 304	2	3	КУПИТЬ
611	611-50-PPR: втулка 63 + фланец свободный DN50 PN16 — к штуцеру d охладителя куба (E102)	1	2	КУПИТЬ
612	612-65-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN65 PN16 AISI 304	2	3	КУПИТЬ
612	612-65-PPR: втулка 75 + фланец свободный DN65 PN16 — к штуцеру d конденсатора (E103)	1	2	КУПИТЬ
613	613-65-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN65 PN16 AISI 304	2	3	КУПИТЬ
613	613-65-PPR: втулка 75 + фланец свободный DN65 PN16 — к штуцеру a конденсатора (E103)	1	2	КУПИТЬ
707	707-150-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN150 PN16 — к фланцу точки трассы	1	2	КУПИТЬ
711	711-150-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN150 PN16 — к фланцу точки трассы	1	2	КУПИТЬ
PI-603	PI-603 — манометр Ø100, 0…0,6 МПа (вода на E103)	1	1	КУПИТЬ
PI-603	PI-603: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID	1	1	КУПИТЬ
PI-604	PI-604 — манометр Ø100, 0…0,6 МПа (вода на E102)	1	1	КУПИТЬ
PI-604	PI-604: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID	1	1	КУПИТЬ
TI-603	TI-603 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода на E103)	1	1	КУПИТЬ
TI-604	TI-604 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода от E103)	1	1	КУПИТЬ
TI-605	TI-605 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода на E102)	1	1	КУПИТЬ
TI-606	TI-606 — термометр биметаллический Ø100, 0…50 °C (вода от E102)	1	1	КУПИТЬ
БК-603	БК-603 — клапан балансировочный DN65 PN16 — вода от основного конденсатора (E103)	1	2	КУПИТЬ
БК-604	БК-604 — клапан балансировочный DN50 PN16 — вода от охладителя куба (E102)	1	2	КУПИТЬ
В-602	В-602 — воздушник DN15 (верхняя точка 612): кран шаровой муфтовый DN15	1	2	КУПИТЬ
В-602	В-602 — воздушник DN15 (верхняя точка 612): пробка G1/2	1	2	КУПИТЬ
В-602	В-602 — воздушник DN15 (верхняя точка 612): седёлка с резьбовым выходом G1/2	1	2	КУПИТЬ

В-603	В-603 — воздушник DN15 (верхняя точка 613): кран шаровой муфтовый DN15	1	2	КУПИТЬ
В-603	В-603 — воздушник DN15 (верхняя точка 613): пробка G1/2	1	2	КУПИТЬ
В-603	В-603 — воздушник DN15 (верхняя точка 613): седёлка с резьбовым выходом G1/2	1	2	КУПИТЬ
Д-602	Д-602 — дренаж DN15 (нижняя точка 610): кран шаровой муфтовый DN15	1	2	КУПИТЬ
Д-602	Д-602 — дренаж DN15 (нижняя точка 610): пробка G1/2	1	2	КУПИТЬ
Д-602	Д-602 — дренаж DN15 (нижняя точка 610): седёлка с резьбовым выходом G1/2	1	2	КУПИТЬ
Д-603	Д-603 — дренаж DN15 (нижняя точка 611): кран шаровой муфтовый DN15	1	2	КУПИТЬ
Д-603	Д-603 — дренаж DN15 (нижняя точка 611): пробка G1/2	1	2	КУПИТЬ
Д-603	Д-603 — дренаж DN15 (нижняя точка 611): седёлка с резьбовым выходом G1/2	1	2	КУПИТЬ
Д-604	Д-604 — дренаж DN15 коллектора подачи воды: кран шаровой муфтовый DN15	1	2	КУПИТЬ
Д-604	Д-604 — дренаж DN15 коллектора подачи воды: пробка G1/2	1	2	КУПИТЬ
Д-604	Д-604 — дренаж DN15 коллектора подачи воды: седёлка с резьбовым выходом G1/2	1	2	КУПИТЬ
Д-605	Д-605 — дренаж DN15 коллектора возврата воды: кран шаровой муфтовый DN15	1	2	КУПИТЬ
Д-605	Д-605 — дренаж DN15 коллектора возврата воды: пробка G1/2	1	2	КУПИТЬ
Д-605	Д-605 — дренаж DN15 коллектора возврата воды: седёлка с резьбовым выходом G1/2	1	2	КУПИТЬ
ДЗ-601	ДЗ-601 — затвор дисковый DN65 PN16 с рукояткой — вода на основной конденсатор (Е103), врезка в коллектор	1	2	КУПИТЬ
ДЗ-603	ДЗ-603 — затвор дисковый DN65 PN16 с рукояткой — вода от основного конденсатора (Е103), врезка в коллектор	1	2	КУПИТЬ
ДЗ-605	ДЗ-605 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вода на охладитель куба (Е102), врезка в коллектор	1	2	КУПИТЬ
ДЗ-606	ДЗ-606 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вход воды в охладитель куба (Е102)	1	2	КУПИТЬ
ДЗ-607	ДЗ-607 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — вода от охладителя куба (Е102), врезка в коллектор	1	2	КУПИТЬ
ДЗ-608	ДЗ-608 — затвор дисковый DN50 PN16 с рукояткой — выход воды из охладителя куба (Е102)	1	2	КУПИТЬ
ФС-601	ФС-601 — фильтр сетчатый Y-образный DN65 PN16 (сталь) — вода на основной конденсатор (Е103)	1	2	КУПИТЬ
ФС-602	ФС-602 — фильтр сетчатый Y-образный DN50 PN16 (сталь) — вода на охладитель куба (Е102)	1	2	КУПИТЬ
610, 611, 612, 613	бобышка М20×1,5 (приварная)	6	7	КУПИТЬ
610, 611	втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	15	16	КУПИТЬ
612, 613	втулка под фланец 75 PPR + фланец свободный DN65 PN16 (сталь оцинк.)	12	13	КУПИТЬ
610, 611	отвод 90° 63×10.5 R60 PPR (фитинг PP)	14	15	КУПИТЬ
612, 613	отвод 90° 75×12.5 R70 PPR (фитинг PP)	5	6	КУПИТЬ
707, 711	отвод 90° 90×15 R85 PPR (фитинг PP)	12	13	КУПИТЬ
707, 711	переход 160×21.9–90×15 PPR (фитинг)	2	3	КУПИТЬ
707, 711	переход 90×15–63×10.5 PPR (фитинг)	2	3	КУПИТЬ
707, 711	тройник 90×15-75×12.5 PPR (фитинг PP)	2	3	КУПИТЬ
	Шпилька М16 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	32	36	КУПИТЬ
	Шпилька М16×97 с 2 гайками (А2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	116	128	КУПИТЬ
	Прокладка EPDM DN50	9	11	КУПИТЬ
	Прокладка EPDM DN65	10	12	КУПИТЬ

Вода +7 °C 614–617 до кранов с заглушками (источник не решён — вопрос ①), холодоизоляция

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
614, 615, 616, 617	труба 32×5.4 PPR	≈0.2 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
614	614-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①)	1	2	КУПИТЬ
615	615-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①)	1	2	КУПИТЬ
616	616-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①)	1	2	КУПИТЬ
617	617-25-PPR: заглушка фланцевая DN25 PN16 (PP) — до решения по источнику +7 °C (вопрос ①)	1	2	КУПИТЬ
КШ-601	КШ-601 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C на вторичный конденсатор (E104), граница — до решения по источнику	1	2	КУПИТЬ
КШ-603	КШ-603 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C от вторичного конденсатора (E104), граница — до решения по источнику	1	2	КУПИТЬ
КШ-605	КШ-605 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C на конденсатор хвостовых газов (E105), граница — до решения по источнику	1	2	КУПИТЬ
КШ-607	КШ-607 — кран шаровой DN25 PN16 (PP) — вода +7 °C от конденсатора хвостовых газов (E105), граница — до решения по источнику	1	2	КУПИТЬ
614, 615, 616, 617	втулка под фланец 32 PPR + фланец свободный DN25 PN16 (сталь оцинк.)	16	17	КУПИТЬ
	Шпилька M12×86 с 2 гайками (A2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	64	71	КУПИТЬ
	Прокладка EPDM DN25	16	18	КУПИТЬ

Вакуум 618 PPR 125 к вакуумной станции (К8)

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
618	618-125-PPR: вставка приборная — труба AISI 304 DN40 с бобышками M20×1,5	≈0.2 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
618	труба 125×11.4 PPR	≈19.3 м	≈23.5 м	КУПИТЬ
618	труба 50×8.3 PPR	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
618	618-125-PPR: вставка приборная — фланец воротниковый DN40 PN16 AISI 304	2	3	КУПИТЬ
618	618-125-PPR: втулка 50 + фланец свободный DN40 PN16 — к крану KV126 на вакуумном буфере (V106)	1	2	КУПИТЬ
618	618-125-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN100 PN16 — к фланцу точки трассы	1	2	КУПИТЬ
PI-607	PI-607 — мановакуумметр Ø100, −0,1…0 МПа (вакуум у V106)	1	1	КУПИТЬ
PI-607	PI-607: кран корневой манометра DN15 (трёхходовой 11Б18бк, M20×1,5, AISI 316) — по прим. 1 P&ID	1	1	КУПИТЬ
618	бобышка M20×1,5 (приварная)	1	2	КУПИТЬ
618	втулка под фланец 50 PPR + фланец свободный DN40 PN16 (сталь оцинк.)	2	3	КУПИТЬ
618	отвод 90° 125×11.4 R110 PPR (фитинг PP)	4	5	КУПИТЬ
618	переход 50×8.3–125×11.4 PPR (фитинг)	1	2	КУПИТЬ
	Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	12	14	КУПИТЬ
	Прокладка EPDM DN40	3	5	КУПИТЬ

Сдувки ёмкостей 627 — хвостовые газы до газоочистки

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
627	труба 32×5.4 PPR	≈4.8 м	≈6 м	КУПИТЬ

627	труба 63×10.5 PPR	≈1.9 м	≈2.5 м	КУПИТЬ
KV111	KV111 — кран шаровой DN25 PN16 (316L/PTFE) с пневмоприводом, соленоид, концевики — сдувка / воздушник V102 (Keli)	1	0	ЕСТЬ
KV115	KV115 — кран шаровой DN25 PN16 (316L/PTFE) с пневмоприводом, соленоид, концевики — сдувка / воздушник V103 (Keli)	1	0	ЕСТЬ
KV119	KV119 — кран шаровой DN25 PN16 (316L/PTFE) с пневмоприводом, соленоид, концевики — сдувка / воздушник V104 (Keli)	1	0	ЕСТЬ
KV123	KV123 — кран шаровой DN25 PN16 (316L/PTFE) с пневмоприводом, соленоид, концевики — сдувка / воздушник V105 (Keli)	1	0	ЕСТЬ
ОП-601	ОП-601 — огнепреградитель DN50 PN16 (AISI 316) на сдувках ёмкостей	1	2	КУПИТЬ
627	втулка под фланец 32 PPR + фланец свободный DN25 PN16 (сталь оцинк.)	4	5	КУПИТЬ
627	втулка под фланец 63 PPR + фланец свободный DN50 PN16 (сталь оцинк.)	3	4	КУПИТЬ
627	отвод 90° 32×5.4 R32 PPR (фитинг PP)	8	9	КУПИТЬ
627	отвод 90° 63×10.5 R60 PPR (фитинг PP)	2	3	КУПИТЬ
627	переход 32×5.4–63×10.5 PPR (фитинг)	1	2	КУПИТЬ
627	тройник 63×10.5-32×5.4 PPR (фитинг PP)	3	4	КУПИТЬ
	Шпилька M12×74 с 2 гайками (A2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	16	18	КУПИТЬ
	Шпилька M12×86 с 2 гайками (A2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	16	18	КУПИТЬ
	Шпилька M16×97 с 2 гайками (A2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	8	10	КУПИТЬ
	Прокладка EPDM DN25	8	10	КУПИТЬ
	Прокладка EPDM DN50	2	4	КУПИТЬ

Сжатый воздух 619/620 к вводам CDA Keli

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
619, 620, 852	труба 25×4.2 PPR	≈6.1 м	≈7.5 м	КУПИТЬ
852	труба 32×5.4 PPR	≈3.7 м	≈4.5 м	КУПИТЬ
852	852-25-PPR: втулка под фланец + фланец свободный DN25 PN16 — к фланцу точки трассы	1	2	КУПИТЬ
КШ-609	КШ-609 — кран шаровой муфтовый DN20 — ввод CDA-1 Keli	1	2	КУПИТЬ
КШ-610	КШ-610 — кран шаровой муфтовый DN20 — ввод CDA-2 Keli	1	2	КУПИТЬ
РД-601	РД-601 — фильтр-регулятор давления сжатого воздуха DN20 с манометром, настройка 0,6 МПа — ввод CDA-1 Keli	1	2	КУПИТЬ
РД-602	РД-602 — фильтр-регулятор давления сжатого воздуха DN20 с манометром, настройка 0,6 МПа — ввод CDA-2 Keli	1	2	КУПИТЬ
619, 620, 852	отвод 90° 25×4.2 R25 PPR (фитинг PP)	3	4	КУПИТЬ
852	отвод 90° 32×5.4 R32 PPR (фитинг PP)	3	4	КУПИТЬ
852	переход 32×5.4–25×4.2 PPR (фитинг)	1	2	КУПИТЬ
852	тройник 32×5.4-25×4.2 PPR (фитинг PP)	1	2	КУПИТЬ

Вода на торцевые уплотнения колонны (H101) 621–624: щиток, рукава, воронка

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
621	621-15-SS: рукав ПВХ армированный ID10 с фитингами — к штуцеру k колонны (H101)	≈3.6 м	≈4.5 м	КУПИТЬ
621	621/622-20-SS: патрубок подвода воды уплотнений DN20 (AISI 316) — граница ВК	≈0 м	≈0 м	КУПИТЬ
622	622-15-SS: рукав ПВХ армированный ID10 с фитингами — к штуцеру j колонны (H101)	≈3.3 м	≈4 м	КУПИТЬ

623	623-32-PPR: рукав ПВХ ID10 — слив воды верхнего торцевого уплотнения колонны (H101) в воронку	≈4.7 м	≈6 м	КУПИТЬ
624	624-32-PPR: рукав ПВХ ID10 — слив воды нижнего торцевого уплотнения колонны (H101) в воронку	≈4.4 м	≈5.5 м	КУПИТЬ
621, 621/622, 622	труба 21.3×2.11 AISI 316L	≈0.5 м	≈1 м	КУПИТЬ
621/622	труба 26.9×2.11 AISI 316L	≈0.8 м	≈1 м	КУПИТЬ
623/624	труба 32×5.4 PPR	≈0.5 м	≈1 м	КУПИТЬ
621	621-15-SS: переходник DN15 (приварной) → штуцер-ёлочка под рукав ID10, AISI 316, с хомутом	1	2	КУПИТЬ
621	621-15-SS: скобы крепления рукава к стойкам (через ≤ 0,6 м), оцинк.	1	2	КУПИТЬ
622	622-15-SS: переходник DN15 (приварной) → штуцер-ёлочка под рукав ID10, AISI 316, с хомутом	1	2	КУПИТЬ
623	623-32-PPR: скобы крепления рукава к стойкам (через ≤ 0,6 м), оцинк.	1	2	КУПИТЬ
623/624	623/624-32-PPR: муфта комбинированная PPR 32 × G1 ВР (латунная вставка) — переход от воронки к трубе PPR	1	2	КУПИТЬ
624	624-32-PPR: скобы крепления рукава к стойкам (через ≤ 0,6 м), оцинк.	1	2	КУПИТЬ
FI-601	FI-601 — ротаметр с металлической трубкой DN15, 10–100 л/ч — расход воды на верхнее уплотнение	1	1	КУПИТЬ
FI-602	FI-602 — ротаметр с металлической трубкой DN15, 10–100 л/ч — расход воды на нижнее уплотнение	1	1	КУПИТЬ
ВР-601	ВР-601 — вентиль регулирующий игольчатый DN15 (G1/2), AISI 316	1	2	КУПИТЬ
ВР-602	ВР-602 — вентиль регулирующий игольчатый DN15 (G1/2), AISI 316	1	2	КУПИТЬ
	Воронка сливная с разрывом струи Ø150 (AISI 304) на щитке, выход DN25	1	2	КУПИТЬ
КШ-611	КШ-611 — кран шаровой муфтовый DN15 — вода на верхнее торцевое уплотнение колонны (H101)	1	2	КУПИТЬ
КШ-612	КШ-612 — кран шаровой муфтовый DN15 — вода на нижнее торцевое уплотнение колонны (H101)	1	2	КУПИТЬ
	Стойки крепления рукавов воды уплотнений колонны (H101): швеллер 16 и □50×4, h 3,4 м, плиты с анкерами M10 (сталь окрашенная)	1	2	КУПИТЬ
ФС-605	ФС-605 — фильтр сетчатый Y-образный DN15 PN16 (AISI 316)	1	2	КУПИТЬ
ФС-606	ФС-606 — фильтр сетчатый Y-образный DN15 PN16 (AISI 316)	1	2	КУПИТЬ
	Щиток воды на торцевые уплотнения колонны (H101): лист 750×1300×6 на двух стойках 50×50 с плитами (сталь окрашенная)	1	2	КУПИТЬ
621/622	отвод 90° 21.3×2.11 R38 AISI 316L (ГОСТ 17375)	1	2	КУПИТЬ
621/622	отвод 90° 26.9×2.11 R29 AISI 316L (ГОСТ 17375)	1	2	КУПИТЬ
621/622	переход 26.9×2.11–21.3×2.11 AISI 316L (ГОСТ 17378)	1	2	КУПИТЬ
621/622	тройник 26.9×2.11-21.3×2.11 AISI 316L (ГОСТ 17376)	1	2	КУПИТЬ
621, 622	фланец воротниковый 15-16-11-B1 AISI 316L (EN 1092-1 / ГОСТ 33259 тип 11)	8	9	КУПИТЬ
	Шпилька M12×69 с 2 гайками (A2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	32	36	КУПИТЬ
	Прокладка PTFE DN15	8	10	КУПИТЬ

Продукты 601–603 и дренажи 626/628/629: краны, переходники на кламп

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
602	труба 32×2.77 AISI 316L	≈0.1 м	≈0.5 м	КУПИТЬ
601	601-40-PTFE: фланец-переходник DN40 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316)	1	2	КУПИТЬ
602	602-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316)	1	2	КУПИТЬ
603	603-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316)	1	2	КУПИТЬ
626	626-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316)	1	2	КУПИТЬ
628	628-25-PTFE: фланец-переходник DN25 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316)	1	2	КУПИТЬ

629	629-50-PTFE: фланец-переходник DN50 PN16 → кламп K50,5 (AISI 316)	1	2	КУПИТЬ
КШ-614	КШ-614 — кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — дренаж вакуумного буфера (V106)	1	2	КУПИТЬ
КШ-615	КШ-615 — кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — сырьё на насос питания (P101)	1	2	КУПИТЬ
КШ-616	КШ-616 — кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — водная фаза декантера (V101)	1	2	КУПИТЬ
КШ-617	КШ-617 — кран шаровой DN50 PN16 (AISI 316) — слив куба ребойлера (E101)	1	2	КУПИТЬ
602	фланец плоский приварной PL25-16 RF AISI 316L (HG/T 20592, Dн 32)	1	2	КУПИТЬ
	Шпилька M12×73 с 2 гайками (A2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	28	31	КУПИТЬ
	Шпилька M16×84 с 2 гайками (A2-70 / 8.8 оцинк. — по линии)	12	14	КУПИТЬ
	Прокладка PTFE DN25	7	9	КУПИТЬ
	Прокладка PTFE DN40	1	3	КУПИТЬ
	Прокладка PTFE DN50	2	4	КУПИТЬ

Опоры трубопроводов узла (по модели; металл — сталь окрашенная, крепёж оцинк.)

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
	балка-лоток [16 вдоль X 34 900 на +6.300 (мимо сектора лианы 10 и шкафа управления), стойки Ø108 на плите, хомуты через 1,5 м	1	2	КУПИТЬ
	балка-лоток [16 вдоль Y 10 464 на +6.300 (под путём груза кран-балки), стойки Ø108 на плите, хомуты через 1,5 м	1	2	КУПИТЬ
	консоль на стену под трубу Ø125: закладная 160×220, кронштейн 50×50 с подкосом, хомут	2	3	КУПИТЬ
	опора стояка Ø75 — стойка □80×4 с плитой 200×200 и анкерами, консоль, хомут	2	3	КУПИТЬ
	опора-башмак скользящая под трубу Ø89 (ОСТ 36-146), на конструкции	2	3	КУПИТЬ
	опора-рама двухъярусная под магистрали Ø90 — стойки □80×4 с плитами 200×200 и анкерами, ригели L63×6, хомуты	1	2	КУПИТЬ
	опора-стойка под трубу Ø125: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø108, ложемент, U-болт	1	2	КУПИТЬ
	опора-стойка под трубу Ø25: плита 200×200 с анкерами M12, стойка □60×4, ложемент L50×5, хомут	1	2	КУПИТЬ
	опора-стойка под трубу Ø32: плита 200×200 с анкерами M12, стойка □60×4, ложемент L50×5, хомут	1	2	КУПИТЬ
	опора-стойка под трубу Ø75: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø62.4, ложемент, U-болт	2	3	КУПИТЬ
	опора-стойка под трубу Ø89: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø74.68, ложемент, U-болт	1	2	КУПИТЬ
	опора-стойка под трубу Ø90: плита 200×200 с анкерами M16, стойка Ø75.68, ложемент, U-болт	6	7	КУПИТЬ

Изоляция (по модели): термомасло — минвата 60 мм + кожух Al; вода +7 °C — каучук 19 мм; пары и куб Keli — по поставке

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус
604-80-CS	изоляция 60 мм (минвата, кожух Al)	?	?	УТОЧНИТЬ
605-80-CS	изоляция 60 мм (минвата, кожух Al)	?	?	УТОЧНИТЬ
PG101-125-E-H (Keli)	изоляция 60 мм (минвата, кожух Al)	?	?	УТОЧНИТЬ
PG102-125-E-H (Keli)	изоляция 60 мм (минвата, кожух Al)	?	?	УТОЧНИТЬ
PL104-50-E-H (Keli)	изоляция 50 мм (минвата, кожух Al)	?	?	УТОЧНИТЬ

Прочее

Поз.	Наименование	По модели	К закупке	Статус

601–603, 626, 628, 629	Рукава PTFE в нерж. оплётке с клампами K50,5 и тара (еврокубы, бочки) — узел 10 / эксплуатация	—	—	УТОЧНИТЬ
	Маркировка трубопроводов (кольца, стрелки по ГОСТ 14202)	?	?	УТОЧНИТЬ
	Закладные / химанкеры M20 крепления рамы (16 шт.) — раздел АС (вопрос №16)	16	16	УТОЧНИТЬ